

연구보고서 인력2024-5228

ISBN 978-89-5978-271-0

국방인력정책 의사결정 지원을 위한 비용분석 연구

권현진 김성현 김재성 민광기 정철우 조관호(자문)

2024. 10.

본 보고서에 제시된 견해는 저자의 의견이며, 본원의 공식 견해가 아님을 밝힙니다.

머리말

급감하는 병역자원을 활용하여 최적의 국방인력구조를 설계해야 하는 우리 군에게 국방인력예산의 효율적 사용은 중차대한 사안입니다. 첨단과학기술군 전환을 위해 무기체계 보강, 군수 혁신, 교육훈련 강화 등 여러 분야에 국방재원 투입이 요구됩니다. 한편 국방인력 충원 문제를 해결하려면 국방인력에게 민간 부문과 경쟁 가능한 매력적인 복무환경을 조성해주어야 하며, 이 역시 막대한 예산을 필요로 합니다.

국가 성장률 둔화 및 노동인구 감소에 따른 세수 감소, 고령사회 진입으로 인한 복지예산 증가 등으로 인해 국방예산의 획기적 증가는 쉽지 않습니다. 인력, 군수, 전력 등 국방 각 부문에 투입하는 예산의 효율화가 필수입니다. 국방인력예산 효율화의 첫 단추는 국방인력비용을 전망하고 정책대안이 국방인력비용에 미치는 영향을 분석할 수 있는 능력을 갖추는 것입니다.

본 연구는 이러한 문제의식 아래 국방인력비용을 전망하고 다양한 정책대안이 국방인력비용에 미치는 영향을 분석할 수 있는 모형을 개발하였습니다. 모형을 활용하여 미래 국방인력비용을 전망하고 예산 가용성을 분석하였습니다. 더불어 정년연장, 진급제도 개편 등 여러 종류의 잠재적 정책대안이 국방인력비용에 미치는 영향을 분석하여 정책적 시사점을 도출하였습니다. 본 연구가 우리 군의 효율적인 국방인력정책 수립 및 국방인력구조 설계에 기여할 것으로 기대합니다.

끝으로 본 연구를 수행하는 과정에서 많은 도움을 주신 국방부 및 각 군 관계자 여러분께 진심으로 감사드립니다.

2024년 10월

한국국방연구원 원장 김정수

연 구 담 당

책	임	자	권	현	진
참	여	자	김	성	현
			김	재	성
			민	광	기
			정	철	우
자	문		조	관	호

목 차

요 약	13
I. 서 론	17
1. 연구 필요성 및 배경	17
2. 주요 연구내용(제기부서 요구내용)	17
3. 연구 목표	18
4. 연구 범위	18
5. 연구보고서의 구성	18
II. 국방인력비용 현황 및 이슈 분석	19
1. 미래 국방환경과 국방인력정책 발전소요	19
가. 미래 국방환경과 국방혁신 4.0	19
나. 국방혁신 4.0과 국방인력구조 발전	20
다. 국방인력구조 발전 및 국방인력의 효과적 운영을 위한 정책과제	21
2. 국방인력정책 발전과 국방인력 비용·보상 관련 이슈	23
가. 국방인력비용 효율화 필요성 증대	23
1) 국방예산과 국방인력비용 현황	23
2) 국방인력정책 추진을 위한 예산 확보 제한	26
3) 국방인력정책의 재정적 파급력과 특징	31
4) 소결: 국방인력비용 효율화 필요성	32
나. 금전적 보상의 적절한 설정 및 관리 필요성 대두	33
3. 국방인력비용 분석의 필요성	34
III. 선행연구	36
1. 국내 연구	36
2. 국외 연구	41

IV. 국방인력비용 분석모형 구축	46
1. 합리적 국방인력비용 분석모형에 관한 논의	46
2. 본 연구의 비용 분석모형 개요	49
가. 본 연구 분석모형의 특징	49
나. 분석모형의 구조	51
다. 인력비용의 범위	52
라. 기초데이터 생성 단계	53
1) 직접비용 기초데이터 생성	53
2) 간접비용 기초데이터 생성	57
3) 이연비용 기초데이터 생성	60
마. 비용분석 하위모형	61
1) 직접비용 분석모형	61
2) 간접비용 분석모형	62
3) 이연비용 분석모형	63
4) 단년도 비용, 복무단계별 비용, 생애비용 분석모형	65
5) 보상수준 분석모형	66
바. 인력운영 분석모형	70
사. 인력비용 비교분석 모형	75
V. 현행 국방인력비용 분석 및 평가	76
1. 국방인력비용 분석	76
가. 미래 인력운영 전망	76
나. 연도별 국방인력비용 전망	79
다. 군인 복무단계별 인력비용	83
라. 군인 생애주기 비용	86
마. 신분별 인력비용 비교분석	88
바. 보상수준 분석	92

VI. 정책 시나리오별 국방인력비용 분석	97
1. 정책 시나리오 설정	97
2. 정책 시나리오별 국방인력비용 영향	99
가. 시나리오별 인력운영 규모 전망	99
나. 진급 및 전역 제도 개편의 효과	101
다. 연금수급권 확보를 위한 최소복무기간 조정의 효과	107
VII. 결론	112
1. 요약 및 정책적 함의	112
2. 한계점 및 발전방향	114
참고문헌	116
부록	125
1. 기존 군인연금 전망모형의 구조	127
2. 군인연금 퇴직급여 종류 및 산식	136

표 목차

<표 II-1> 「국방혁신 4.0」 추진중점별 추진과제	20
<표 II-2> 2024년 국방예산안	24
<표 II-3> 김선숙 외(2021)의 인력비용(직접비용, 간접비용) 전망 결과	25
<표 II-4> 국회예산정책처 세입·세출 전망	27
<표 II-5> GDP 대비 공공사회복지지출 비율 변화	27
<표 II-6> 국방 인적·물적 자원 재원 배분비율 예상: 중기계획상 인력구조 유지 시	29
<표 II-7> 국방인력 비용·보상 분석의 활용성	35
<표 III-1> 미국의 국방인력비용 분석모형 현황	45
<표 IV-1> 합리적 인력비용 분석모형의 모습과 본 연구의 분석모형	50
<표 IV-2> 직접비 기초데이터 생성을 위한 자료	54
<표 IV-3> 직접비용 항목	55
<표 IV-4> 간접비용 기초데이터 생성을 위한 자료	57
<표 IV-5> 간접비용 항목	57
<표 IV-6> 이연비 기초데이터 생성을 위한 자료	60
<표 IV-7> 이연비용 항목	61
<표 IV-8> 개인 보상수준 관련 비용 항목	69
<표 IV-9> 기회임금 분석을 위한 자료	69
<표 IV-10> 모형의 주요 변수 및 가정사항	72
<표 IV-11> 상태 이행확률 추정을 위한 독립변수	73
<표 IV-12> 인력운영 분석모형 시뮬레이션 절차	74
<표 V-1> 2023년 임관 장교 코호트의 생애주기 비용: 복무연수당 비용	86
<표 V-2> 2023년 임관 부사관 코호트의 생애주기 비용: 복무연수당 비용	87
<표 V-3> 신분별 생애주기 비용 총액 비교: 직접비용	89
<표 V-4> 신분별 생애주기 비용 총액 비교: 직접비용+간접비용	89
<표 V-5> 신분별 생애주기 비용 총액 비교: 직접비용+간접비용+이연비용	90
<표 V-6> 신분별 복무연수당 생애주기 비용 비교: 직접비용+간접비용+이연비용	91

<표 VI-1> 정책분석 시나리오	97
<표 VI-2> 진급 및 전역 제도 개편 시나리오	98
<표 부-1> 기존 군인연금 전망모형의 변수와 구조: 수입 전망모형	120
<표 부-2> 기존 군인연금 전망모형의 변수와 구조: 지출 전망모형	122
<표 부-3> 만 19.5년 이상 복무자 퇴직급여 종류 및 산식	128
<표 부-4> 만 19.5년 미만 복무자 퇴직급여 종류 및 산식	129

그림 목차

<그림 II-1> 시기별 국방발전전략	19
<그림 II-2> 국방혁신 4.0 추진경과	20
<그림 II-3> 국방인력구조 발전 문제와 정책과제	23
<그림 II-4> KDI 생산연령인구 및 장기경제성장률 전망	26
<그림 II-5> GDP 대비 국방비 지출 변화	28
<그림 II-6> 신기술의 가격과 기술 도입의 경제적 가용성	30
<그림 II-7> KIDA 국방 가용재원 대비 소요재원 추계 결과	31
<그림 II-8> 국방인력비용 효율화 필요성	33
<그림 IV-1> 인력비용 분석 시 보상정책에 대한 인력반응 반영 필요성	48
<그림 IV-2> 본 연구의 국방인력비용 분석모형 구조	52
<그림 IV-3> 국방인력비용의 분류: 김선숙 외(2018)	53
<그림 IV-4> 신분별 1인당 단위사업별 간접비 지급단가 및 수혜 대상 여부 생성 예시	59
<그림 IV-5> 이연비용 분석을 위한 인력 데이터의 생성: 기존 전망모형과 본 연구 모형 비교	63
<그림 IV-6> 이연비용 분석모형의 흐름	64
<그림 IV-7> 본 연구의 인력운영 분석모형 특성	71
<그림 IV-8> 신분별(장교, 부사관, 병, 군무원) 인력비용 비교분석 모형	75
<그림 V-1> 인력운영 시뮬레이션 결과: 육군 부사관 예시	77
<그림 V-2> 인력운영 시뮬레이션 결과: 육군 장교 예시	78
<그림 V-3> 인력운영 시뮬레이션 결과: 군 간부 운영 규모 전망	80
<그림 V-4> 연도별 국방인력비용 전망: 비용 항목별	80
<그림 V-5> 신분별 소요비용 전망결과	81
<그림 V-6> 이연비용 전망 결과	83
<그림 V-7> 군인 복무단계별 누적 투입비용: 2023년 임관한 장교의 경우	86
<그림 V-8> 군인 복무단계별 누적 투입비용: 2023년 임관한 부사관의 경우	87

<그림 V-9> 부서관 RMC와 기회임금의 비교: 근속연수별	93
<그림 V-10> 장교 RMC와 기회임금의 비교: 근속연수별	94
<그림 V-11> 군 간부의 RMC와 기회임금 비교: 연도별	95
<그림 VI-1> 시나리오별 인력운영 규모 전망치: 2045년 기준	99
<그림 VI-2> 시나리오별 인력운영 규모 전망치: 연도별	100
<그림 VI-3> 진급·전역 제도 개편 시나리오와 비용: 현역 간부 대상 비용(좌), 이연비용(우)	103
<그림 VI-4> 진급·전역 제도 개편 시나리오와 비용: 간부(좌) 및 전체 장병 및 군무원(우)	104
<그림 VI-5> 연금수급권 정책 시나리오와 비용: 현역 간부 대상 비용(좌), 이연비용(우)	107
<그림 VI-6> 연금수급권 확보를 위한 최소복무기간 하향 시의 예상 전역 시점 연령 변화	109
<그림 VI-7> 연금수급권 정책 시나리오: 인력비용(좌), 운영인원(우) 추이	110
<그림 VI-8> 정책 시나리오 조합과 간부 인력비용: 진급·전역 제도 개편과 연금수급권 정책	111

요 약

국방혁신 4.0 추진과정에서 인력구조와 인력·보수 정책의 전면적인 개편이 이루어질 가능성이 크다. 이로 인해 국방인력에 대한 비용 투입과 보상수준의 변화가 발생할 것으로 예상된다. 그러나 세입 감소, 복지예산 증가, 과학기술군 전환을 위한 투자 확대 등으로 인해 국방인력예산의 증액은 제한될 가능성이 크다. 인구 감소가 가속화됨에 따라 군과 민간 간 인력 확보 경쟁이 심화되며, 군인에게 적정 수준의 보상을 제공하는 것의 중요성도 더욱 부각되고 있다. 제한된 국방예산 내에서 효율적인 인력구조와 인력운영 체제를 설계하기 위해서는, 각 정책이 비용 및 보상수준에 미치는 영향을 사전에 분석하는 작업이 필수적이다. 본 연구는 다양한 국방인력정책의 시행에 따라 발생하는 비용 및 보상수준의 변화를 정량적으로 시뮬레이션할 수 있는 모형을 개발하였다. 이를 바탕으로 국방인력비용을 전망하고, 정책 시나리오의 효과를 분석하여 정책적 시사점을 도출하였다.

본 연구는 직접비용, 간접비용, 이연비용 등 다양한 비용 항목을 산출할 수 있는 분석틀을 마련하였으며, 국방인력운영의 전망과 분석에 활용되는 인력운영 분석모형을 제시하였다. 이를 바탕으로 비용 데이터와 인력운영 결과를 통합하여 인력비용을 체계적으로 전망하고 분석하는 인력비용 분석모형을 제시하였다. 해당 모형은 인력 및 보수 정책이 군인에게 투입하는 비용, 군인이 지급받는 보상수준, 군인의 실질적 보상수준에 미치는 영향을 분석할 수 있도록 설계하였다. 아울러, 군인, 군무원 등 신분별 인력비용을 비교하기 위한 별도의 인력비용 비교분석 모형도 제시하였다.

직접비용 데이터는 봉급 및 제수당 전체를 포괄하는 인건비 지급자료를 활용하여 도출하였다. 시뮬레이션을 통해 도출한 미래 개인별 데이터에 결합할 수 있도록 연도×군×신분×계급×근속연수 수준에서 비용 항목별 평균 금액 및 지급여부를 산출하였다. 간접비용 데이터는 연도별 국방예산 세부사업 설명자료 및 세출예산운용현황 자료를 활용하여 도출하였다. 미래 개인별 데이터에 결합할 수 있도록 연도×신분 수준에서 비용 항목별 평균 금액 및 지급여부를 산출하였다. 이연비용 데이터는 기준소득월액, 보수월액 등의 보수 자료와 인력 데이터를 결합해 도출하였다. 재해보상급여를 제외한 군인 연금의 모든 급여 항목의 개인별 수급 여부 및 수급액을 산출하였다. 군인이 지급받는 보상수준은 직접비용, 간접비용, 이연비용 중 적합한 항목을 선정하여 산출하였다.

군인의 실질적 보상수준은 군인이 민간에서 일했을 때 얻었을 것으로 예상하는 소득 대비 군인의 보상수준을 의미한다. 군인의 민간 부문 종사 시 소득은 장교·부사관과 성별, 근속연수, 교육수준 차원에서 비교 가능한(comparable), 동질적인 민간 근로자 집단의 소득으로 정의하고, 경제활동인구조사 데이터를 이용하여 산출하였다.

인력운영 분석모형은 목표 연도까지의 인력운영 흐름을 추적할 수 있는 동적(dynamic) 모형이며, 상위계급 공식에 의한 진급을 가정하는 흡입 모형(pull model)이다. 다항 로지스틱 모형을 이용하여 진급·전역 관련 이행확률과 복무형태 관련 이행확률을 추정하고, 몬테카를로 기법을 이용해 진급·전역 인원 등 개인 수준(individual level) 데이터를 생성하는 확률적(probabilistic) 방식의 마이크로시뮬레이션(microsimulation) 모형이다. 의무복무기간, 정년제도, 진급제도 등 인력운영 관련 정책적 제약을 모형에 반영하였다.

인력비용 분석 모형은 산출된 인력비용 데이터와 인력운영 분석 모형을 결합하여 분석을 수행한다. 직접비용과 간접비용의 전망 및 분석은, 인력운영 분석모형을 통해 생성된 개인별 데이터에 산출된 비용 데이터를 결합하는 방식으로 이루어진다. 군인이 지급받는 보상수준에 대한 분석도 이와 같은 방식으로 진행된다.

이연비용의 전망과 분석은, 산출된 비용 데이터와 인력운영 분석모형을 통해 생성한 개인별 데이터를 바탕으로 기초율을 추정하고, 이를 이연비용 분석모형에 반영하여 수행된다. 인력·보수 정책의 변화와 더불어 지급률, 기여율, 연금수급을 위한 최소복무기간, 연금수급 개시연령 등 연금제도 변화가 이연비용에 미치는 영향을 분석할 수 있다.

군인·군무원 인력비용 비교분석 모형은 비교적 간단한 구조의 별도 모형으로 구성된다. 인력 및 보수 정책 관련 가정이 주어지면, 신분 간 인력비용을 직접비용, 간접비용, 이연비용으로 구분하여 비교·분석한다.

현행 제도하에서 국방인력비용 변화를 전망한 결과, 2055년까지 실질 인력비용은 2023년의 인력비용보다 소폭 증가하는 데에 그쳤다. 실질 인력비용의 더딘 상승은 간부 운영인원 감소와 병사 규모 급감에 기인하였다.

2023년 임관한 코호트를 대상으로 복무연수별 누적 비용을 시뮬레이션하였다. 복무연수별 누적 비용은 연금수급권이 발생하는 20년을 기준으로 큰 폭으로 상승하였다. 연금수급권자의 경우, 누적 비용 중 이연비용이 35~40%가량으로 상당한 비중을 차지하였다. 생애주기 비용을 총 복무기간으로 나눈 복무연수당 생애주기 비용은 장교와 부사관 간

차이가 크지 않았다. 계급별로 비교하면 장교의 복무연수당 생애주기 비용이 부사관보다 높았으나, 장교의 경우 단기복무자가 차지하는 비중이 높아 신분 간 차이는 적었다.

군인 및 군무원의 인력비용을 비교한 결과, 9급으로 입직한 군무원의 복무연수당 생애주기 비용은 병사의 약 2.07배, 부사관의 약 0.66배, 장교의 약 0.55배로, 상대적으로 낮은 수준이었다. 최근 인력운영 자료를 바탕으로 산출한 평균 근속기간을 모형에 적용하였고, 최근 9급으로 입직한 군무원의 평균 근속기간이 짧아 이러한 결과가 나타났을 수 있다. 보다 장기간에 걸친 데이터 분석이 신분별 배합 결정에 도움이 될 수 있다.

군인의 보상수준을 동질적인 민간 근로자 집단과 비교한 결과, 군인은 평균적으로 동질적인 민간 근로자 집단의 상위 30% 전후 수준의 임금을 받는 것으로 나타났다. 하지만 군인의 보수 구조는 근속연수가 늘어날수록 빠르게 상승하는 형태여서, 초급 간부의 임금은 동질적인 민간 근로자 집단의 중위임금 수준에 불과하였다. 최근 몇 년간 초급간부 복무여건의 개선이 이루어졌으므로, 데이터를 최신화하면 결과가 달라질 수 있다.

정책 시나리오를 설정하고, 개별 시나리오 및 시나리오 조합의 효과를 분석하였다. 군인의 정년을 연장하고 진급제도를 개편하는 경우 인력비용이 전반적으로 증가하였지만, 예산에 부담으로 작용할 정도는 아니었다. 그러나 간부 정원을 충족하기 위해 보다 적극적인 수준의 장기활용 정책을 도입하는 경우, 인력비용 상승이 예산에 압박으로 작용할 가능성이 존재하였다. 특히 병사 인건비 감소와 연계하여 인력예산을 삭감하는 경우, 장기활용 간부 중심의 인력운영체제로 전환하는 데 필요한 예산이 부족해질 수 있다.

연금수급권 확보를 위한 최소복무기간을 하향하는 정책 시나리오와, 해당 정책과 진급·전역 제도 개편을 병행하는 정책 시나리오의 효과를 분석하였다. 연금수급자격을 완화하면 조기전역이 증가하여 간부 운영 규모가 감소할 가능성이 있어, 신중한 접근이 필요할 것으로 분석되었다. 한편 이러한 효과의 크기는 진급·전역 제도 개편 정책 유무에 의존하여, 정책 간 상호작용을 고려하는 것이 중요한 것으로 나타났다.

앞으로의 발전과제는 다음과 같다. 분석대상 측면에서 예비군과 민간근로자를 모형에 포함하여 총체적 국방인력비용 분석 능력을 강화해야 한다. 또한, 군무원 인력분석 모형을 개발하여 인력비용 분석모형에 포함하면 신분 간 인력비용의 시점별 비교가 가능해지는 장점이 있다. 비용 항목 측면에서는 양성비용을 세분화하여 임관 경로에 따른 비용분석을 지원할 필요가 있다. 더불어 근무지, 초과근무시간, 가족 돌봄 현황 관련 데이터를 확보하고

모형과 연계하여 특수근무지 수당, 초과근무수당, 육아수당 정책 등의 효과를 분석 가능하도록 모형을 고도화할 필요가 있다. 또한 세금 관련 변수를 모형에 명시적으로 포함하면 군인이 실제로 지급받는 임금 수준을 보다 정확히 추정할 수 있다. 모형의 고도화 측면에서는 군인이 지급받는 보상수준이 입직, 퇴직 등의 인력행태에 미치는 영향을 분석하는 기능을 강화할 필요가 있다. 인력운영 및 인력비용 전망의 정확성을 높이고 정책의 효과를 정확히 추정하는 데에 기여할 수 있다. 한국국방연구원의 D-MAPSS 모형 등 기존 분석모형과의 상호검증을 통해 모형의 신뢰성을 확보하여야 한다. 장기적으로 통합된 공신력 있는 분석모형을 구축하고, 연구수행 및 정책 지원 업무에 활용할 수 있도록 범용성을 높일 필요가 있다. 아울러, 정원구조 조정, 장기복무 정책 조정, 보수 구조 조정 등 본 연구에서 다루지 못한 여러 잠재적 정책에 대한 사전분석을 수행하여야 한다.

I. 서 론

1. 연구 필요성 및 배경

국방혁신 4.0 추진과정에서 인력구조 및 인력·보수 정책의 대대적 개편이 이루어질 것으로 예상된다. 국방인력구조 및 관련 정책의 개편은 국방인력에게 투입하는 비용과 국방인력이 지급받는 보상수준의 변화를 수반한다. 한정적인 국방예산을 활용하여 효율적인 인력구조를 설계하고 이를 뒷받침할 수 있는 정책을 추진하려면 잠재적 정책 대안이 비용과 보상수준에 미치는 영향을 분석하는 작업이 필수적이다. 이러한 사전 분석 작업을 수행하기 위해서는 다양한 종류의 국방인력정책을 추진할 때 발생하는 비용 및 보상수준의 변화를 파악할 수 있는 분석모형이 필요하다.

본 연구원에서는 국방인력 관련 정책대안이 비용과 보상수준에 미치는 영향을 파악할 수 있는 모형을 개발하고, 분석모형을 활용하여 잠재적인 정책대안의 재정적 가용성(fiscal feasibility) 및 파급효과를 이해하고자 하는 목적으로 본 연구과제를 제기하였다. 더불어 본 연구에서 개발한 모형을 발전시키고 보급하여 활용함으로써 정책 수립 및 연구 과정의 수월성을 높이고 연구 산출물의 현실성을 강화하는 것 역시 본 연구과제를 제기한 이유이다.

2. 주요 연구내용(제기부서 요구내용)

본 연구의 주요 연구내용은 다음과 같다. 첫째, 국방인력비용을 전망하고, 잠재적인 국방인력정책 대안이 인력비용 및 보상수준에 미치는 영향을 분석할 수 있는 도구를 개발하는 것이다. 둘째, 현행 제도하에서 국방인력비용을 전망하고 국방인력이 지급받는 보상수준을 분석하여 정책적 시사점을 도출하는 것이다. 셋째, 다양한 국방인력 정책 시나리오를 설정하고, 개별 시나리오 및 시나리오 간 조합이 인력비용에 미치는 영향을 분석하여 정책적 시사점을 도출하는 것이다. 넷째, 향후 국방인력정책 수립 및 연구 과정에서 원활한 인력비용 분석 작업을 지원하기 위한 방안을 제시하는 것이다.

3. 연구 목표

국방인력에게 투입하는 비용과 국방인력이 지급받는 보상수준을 분석 및 평가하고, 잠재적 국방인력정책 대안이 국방인력비용에 미치는 영향을 분석하여 정책적 시사점을 도출하는 것이 본 연구의 목표이다. 아울러 향후 정책 수립 및 연구 과정에서 참고할 수 있도록 국방인력비용 분석체계의 발전방향을 제시하는 것 또한 본 연구의 부가적인 목표이다.

4. 연구 범위

본 연구는 분석대상을 장병(병사, 부사관, 장교), 군무원으로 한정하였다. 임기제 부사관은 분석대상에서 제외하였다. 직접비용(direct cost), 간접비용(indirect cost), 이연비용(deferred cost) 등 세 가지 인력비용을 중심으로 다루었다. 이연비용의 경우 국가가 보전하는 재해보상급여는 제외하고 연금비용(pension cost)만을 분석하였다. 장병의 경우 양성비용과 간부확보장학사업 관련 비용을 분석대상에 포함하였다. 분석 기간은 2023년부터 2055년까지로 설정하였다.

5. 연구보고서의 구성

본 연구보고서는 II장 국방인력비용 현황 및 이슈 분석, III장 국방인력비용 분석모형 구축, IV장 현행 국방인력비용 분석 및 평가, V장 정책 시나리오별 국방인력비용 분석, VI장 결론의 순서로 구성된다. II장은 미래 국방인력정책 환경을 전망하고, 국방인력비용 효율화 측면에서 인력비용 사전분석의 중요성을 제시한다. III장은 직접비용, 간접비용, 이연비용 등 주요 비용 항목 데이터를 산출하는 방법을 설명하고, 생성한 비용 데이터를 이용해 국방인력비용 분석모형을 구축하는 방법에 대해 설명한다. IV장은 현행 제도 하에서 국방인력의 비용과 보상수준 분석하고 평가한 결과를 제시한다. V장은 정책 시나리오를 설정하고, 각 시나리오가 인력운영 및 인력비용에 미치는 효과를 분석한 결과를 제시하고 정책적 시사점을 설명한다. VI장 결론은 연구결과를 요약하고 정책적 제언을 제시한 뒤, 연구의 한계와 발전방향을 제시하는 것으로 맺는다.

Ⅱ. 국방인력비용 현황 및 이슈 분석

1. 미래 국방환경과 국방인력정책 발전소요

가. 미래 국방환경과 국방혁신 4.0

우리 군은 대내외적 위기에 봉착하고 있다. 대외적으로는 소형화 기술·다중 미사일·회피 기술·고체연료 등 북한 미사일 능력의 발전, 핵독트린 선언('22년 4월), 핵무력정책 법제화('22년 9월) 등 북한의 위협의도가 증가하고 북핵 및 미사일 위협이 현실화하고 있다. 미국이 국가국방전략(NDS)에서 중국을 최대 안보위협으로 지목하는 등 동북아 미중패권 경쟁에 따른 불안정성이 점증하고 있다. 우크라이나-러시아 전쟁에서 확인할 수 있듯이 4차 산업혁명 기반의 민간첨단기술을 전장에서 적극적으로 활용하는 등 정보화전에서 지능화전으로 전쟁 패러다임이 변화하고, 군사선진국 간 기술패권 경쟁이 심화하고 있다. 대내적으로는 20세 남성인구가 '21년 29만 명에서 '40년 13만 명 이하로 감소하고¹⁾, 출산율이 역대·세계 최저 수준을 지속 갱신하는 등 인구절벽에 따른 병력자원 부족 문제가 현실로 다가오고 있다(국방개혁실, 2022).

우리 군은 대내외적 위기에 대응하기 위해 「국방혁신 4.0」을 추진하고 있다. 「국방혁신 4.0」은 1980년대 '장기국방태세 발전방향' 이후 공식적으로 4번째 수립하는 국방발전전략이다. 2022년 6~7월 개념(안)을 정립하고 같은 해 12월 「국방혁신위원회」를 발족하여 2023년부터 정례회의를 통해 발전전략을 구체화하고 있다.



〈그림 II-1〉 시기별 국방발전전략

1) 통계청 출생률 저위 추계치에 현역관정비율 87%를 적용하면 2045년 약 9만 명 수준의 현역가용자원이 예상된다.

「국방혁신 4.0」 개념(안) 정립: 2022년 6~7월
「국방혁신 4.0」 기본계획 수립회의: 2022년 7~11월
「국방혁신 4.0」 세미나 및 포럼: 2022년 8~12월
「국방혁신위원회」 설치: 2022년 12월
「국방혁신위원회」 1, 2, 3, 4차 회의: 2023년 5월, 8월 12월, 2024년 5월

〈그림 II-2〉 국방혁신 4.0 추진경과

나. 국방혁신 4.0과 국방인력구조 발전

「국방혁신 4.0」은 4차 산업혁명과 첨단과학기술 발전을 기회요인으로 삼아 ‘AI과학기술강군’을 육성하고, (1) 전영역 통합작전 구현, (2) 지능형 3축체계 구축, (3) 병력 자원 부족 해결 및 전시 인명손실 최소화를 달성하는 것을 목표로 하고 있다. 「국방혁신 4.0」 계획은 5개 추진중점, 16(19)개 추진과제, 48개의 과업으로 구성되며, 특히 추진중점 ‘VI. 군구조 및 교육훈련 혁신’의 추진과제 9-3은 ‘미래 적정 상비병력 규모 판단 및 인력구조 발전’을 명시하고 있다. 이 외에도 국방인력정책과 직접적(‘10’, ‘11’, ‘12’), 간접적(‘6’, ‘9-2’, ‘9-4’, ‘16’)으로 관련한 추진과제를 다수 포함하고 있다. 「국방혁신 4.0」 추진계획에서 국방인력구조 발전과 연계한 정책발전 소요를 확인 가능하다.

〈표 II-1〉 「국방혁신 4.0」 추진중점별 추진과제

추진중점	추진과제
I. 북핵·미사일 대응능력 획기적 강화	1. 3축체계 운영태세 강화
	2. 지능형 3축체계 능력 확보
	3. 전략사령부 창설
II. 선도적 군사전략·작전개념 발전	4. 미래 안보환경에 부합하는 군사전략 발전
	5. 과학기술 기반의 작전개념 발전
III. AI 기반 핵심 첨단전력 확보	6. 유·무인 복합전투체계 구축
	7. 우주, 사이버, 전자기 등 신영역 작전수행능력 강화
	8. 합동 전 영역 지휘통제체계(JADC2) 구축

〈표 II-1〉 「국방혁신 4.0」 추진중점별 추진과제

추진중점	추진과제
IV. 군구조 및 교육훈련 혁신	9-1. 미래 연합방위 및 지능형 전 영역 통합작전을 고려한 지휘구조 발전
	9-2. AI 기반 유·무인 복합체계 중심의 부대구조 발전
	9-3. 미래 적정 상비병력 규모 판단 및 인력구조 발전
	9-4. 첨단 및 효율화된 전력구조 발전
	10. 과학화 훈련체계 구축
	11. 예비전력 능력 확충
	12. 과학기술 인재 육성
V. 국방 R&D·전력증강체계 재설계	13. 전력증강 프로세스 재정립
	14. 혁신, 개방, 융합의 R&D 체계 구축
	15. 국방 AI 기반 구축
	16. 국방과학기술 혁신을 위한 조직개편

다. 국방인력구조 발전 및 국방인력의 효과적 운영을 위한 정책과제

국방인력구조 발전을 위한 정책과제는 부대구조 개편, 과학기술 활용, 아웃소싱, 민간인력 전환 등 인력소요 감축 관련 과제와 간부 인력관리체계 전환, 병역제도 개편, 예비군 제도 개선 등 인력공급 확대 관련 과제로 구분할 수 있다(조관호, 2023).

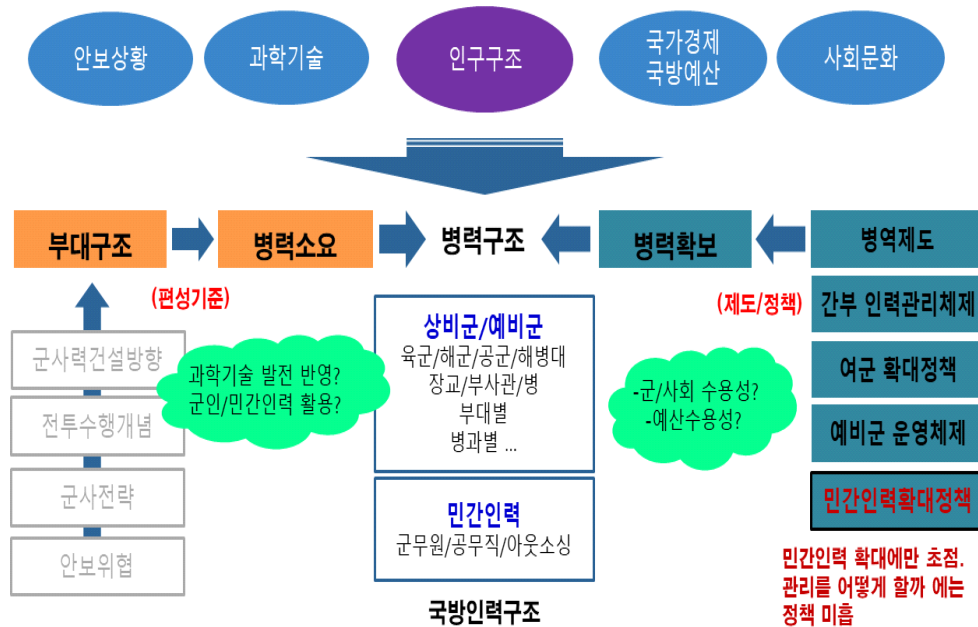
인력소요 감축의 핵심은 부대구조 개편이다. 상비병력 감축 및 미래전투개념에 부합한 경량화, 효율화한 부대구조로의 전환이 주요 의제이다. 각 군은 Army Tiger 4.0, SMART Navy, Air Force Quantum 5.0 등 첨단과학기술 기반 병력절감형 부대편성을 추진 중이다. 병력절감형 부대편성 방안은 유·무인 복합체계를 활용한 전투기능 인력 효율화, RPA(Robotic Process Automation) 등에 기반한 군수·행정 기능 자동화를 포함한다. 비전투분야 아웃소싱 확대는 국정과제 이행계획 107번이다. 군인 직위를 군무원 혹은 민간근로자로 전환하거나 신규채용을 확대하는 정책도 추진 중이다(김규현 외, 2020; 오혜 외, 2023; 정철우 외, 2023).

인력공급 확대의 핵심은 간부 인력관리체계 전환을 통한 군 간부 확보이다. 장기복무 선발률, 상위계급 진출률, 평균 정제기간, 정년 등을 조정하여 소수획득-장기활용 체제로

전환하는 것, 여군 간부 활용을 확대하는 것 등이 주요 대안이다. 적정 수준의 병사 확보를 위한 가칭 지원병제 도입 등 징모통합제적 성격 강화(김영곤 외, 2023, 조OO 외, 2000), 보충역 제도 개선(박문언 외, 2021) 등이 병역제도 개편과 관련한 대표적인 정책이다. 예비군 제도 개선 관련 과제로는 상근복무제도 확대 등을 통한 준직업적 성격 강화, 예비군 동원체제 실효성 향상 등이 있다(정철우 외, 2017).

국방인력구조 개편 및 사회적·정치적 요구와 연계하여 국방인력의 금전적 보상과 관련한 정책발전 소요도 증가하고 있다. 국방부는 군 간부 확보와 연계한 보상정책 연구(이현지 외, 2017; 권현진 외, 2022, 2024), 병사에 대한 적정 보상수준 연구(김규현 외, 2016; 신다윗 외, 2021), 연금·보훈 정책 관련 연구(권현진 외, 2021, 2023; 오혜 외, 2022) 등 다방면으로 연구를 진행하고 있다.

국방인력운영의 효과성을 제고하기 위한 정책과제로는 첨단과학기술 활용과 연계한 교육훈련체계 개선, 군과 사회의 트렌드 변화를 반영한 생애주기별 군 인사관리 체계 정립, 장병의 정신적·신체적 관리 고도화 등이 있다. 교육훈련체계 개선과 관련해서는 과학화 교육훈련체계 발전, 군 복무단계별 양성·보수 교육과정 개선, 예비군 훈련 강화 등이 대표적인 정책과제이다. 생애주기별 군 인사관리와 관련한 정책적 고민으로는 선발체계 발전(곽지희, 2023; 이동운 외, 2019), 장병 분류 및 배치 시스템 발전(김선숙 외, 2021; 지평기 외, 2021; 현익재 외, 2021), 진급 및 보직 관리 체계 발전 등이 있다. 장병의 정신적·신체적 관리와 관련해서는 국정과제 이행계획 107번인 장병 정신 전력 강화를 비롯하여 장병의 정신적·신체적 건강 관리, 부대 응집력·사기 강화 등이 정책적 이슈이다. 이 외에도 군인 복지 시스템 발전, 조직문화 개선, 인권보호 강화, 장병의 임무·책임·권한의 명확한 규정, 군 사법 시스템 개선 등도 정책발전 과제로서 다루어지고 있다.



〈그림 Ⅱ-3〉 국방인력구조 발전 문제와 정책과제

출처: 조관호(2020)

2. 국방인력정책 발전과 국방인력 비용·보상 관련 이슈

가. 국방인력비용 효율화 필요성 증대

1) 국방예산과 국방인력비용 현황

2024년 국방예산은 57조 143억 원(100%)이다. 이는 전력운영비 40조 974억 원 (70.3%), 방위력개선비 16조 9,169억 원(29.7%)로 이루어진다. 전력운영비 중 병력 운영비는 23조 2,752억 원으로 전체의 약 58%에 해당한다. 전력운영비 중 전력유지비는 16조 8,222억 원으로 전체의 약 42%에 해당한다.

〈표 II-2〉 2024년 국방예산안

프로그램		'23 예산 (A)	'24 정부안 (B)	증 감 (B-A)	%
국방예산 합계		57조 143	59조 5,885	2조 5,742	4.5
전력운영비 소계		40조 974	41조 7,899	1조 6,925	4.2
병력운영비		23조 2,752	24조 3,224	1조 473	4.5
인건비	급여정책	17조 1,727	17조 9,815	8,088	4.7
	연금기금 전출금 등	3조 3,921	3조 7,176	3,255	9.6
급식 및 피복		2조 7,104	2조 6,234	△870	△3.2
전력유지비		16조 8,222	17조 4,675	6,452	3.8
국방정보화		7,347	7,630	282	3.8
장병보건 및 복지향상		1조 2,186	1조 5,296	3,110	25.5
군수지원 및 협력		6조 5,129	6조 4,673	△456	△0.7
군인사 및 교육훈련		9,633	8,630	△1,003	△10.4
군사시설건설 및 운영		4조 9,499	5조 1,360	1,861	3.8
예비전력관리		2,616	2,407	△209	△8.0
책임운영기관 운영		2,340	2,478	138	5.9
정책기획 및 국제협력		1조 2,568	1조 5,475	2,907	23.1
국방행정지원		6,904	6,725	△179	△2.6
방위력개선비 소계		16조 9,169	17조 7,986	8,817	5.2
지휘정찰		2조 6,047	2조 3,371	△2,677	△44.3
기동화력		3조 695	3조 4,254	3,559	11.6
함정		2조 2,280	2조 1,914	△366	△1.6
항공기		2조 4,852	3조 3,030	8,178	32.9
유도무기		2조 4,463	2조 7,329	2,866	11.7
방위사업정책지원		3조 8,495	3조 5,711	△2,784	△7.2
기타 (방위사업행정지원 등)		2,239	2,377	138	6.2

출처: 국방부·방위사업청(2023), p. 6 표.

선행연구에 따르면 군인, 군무원에 대한 인력비용 중 직접비용과 간접비용의 합계가 2026년까지 약 27.2조, 2040년까지 약 41.2조까지 증가하는 것으로 나타난다(김선숙 외, 2021).²⁾ 2040년 기준 직접비용과 간접비용의 합계에서 직접비용이 차지하는 비중은 약 74.4%이며, 간접비용이 차지하는 비중은 25.6%이다. 2040년 기준 전체 직접비용·간접비용 가운데 군인의 직접비용·간접비용이 차지하는 비중은 약 87.2%이며, 군무원의 직접비용·간접비용이 차지하는 비중은 약 12.8%이다. 선행연구의 전망 결과는 2021년부터 2040년까지 군인과 군무원의 직접비용 합계는 약 1.84배 증가하고, 간접비용 합계는 약 2.07배 증가하는 것을 나타낸다.

〈표 II-3〉 김선숙 외(2021)의 인력비용(직접비용, 간접비용) 전망 결과

비용 항목	신분	2021년	2026년	2040년
직접비용+간접비용	합계	223,105 (100%)	272,080 (100%)	411,545 (100%)
	군인	197,346	238,738	358,768
	군무원	25,399	34,892	52,688
직접비용	소계	160,265 (71.8%)	202,449 (74.4%)	306,223 (74.4%)
	군인	135,644	169,106	255,788
	군무원	24,261	33,343	50,345
간접비용	소계	62,840 (28.2%)	69,632 (25.6%)	105,323 (25.6%)
	군인	61,702	68,082	102,980
	군무원	1,138	1,549	2,343

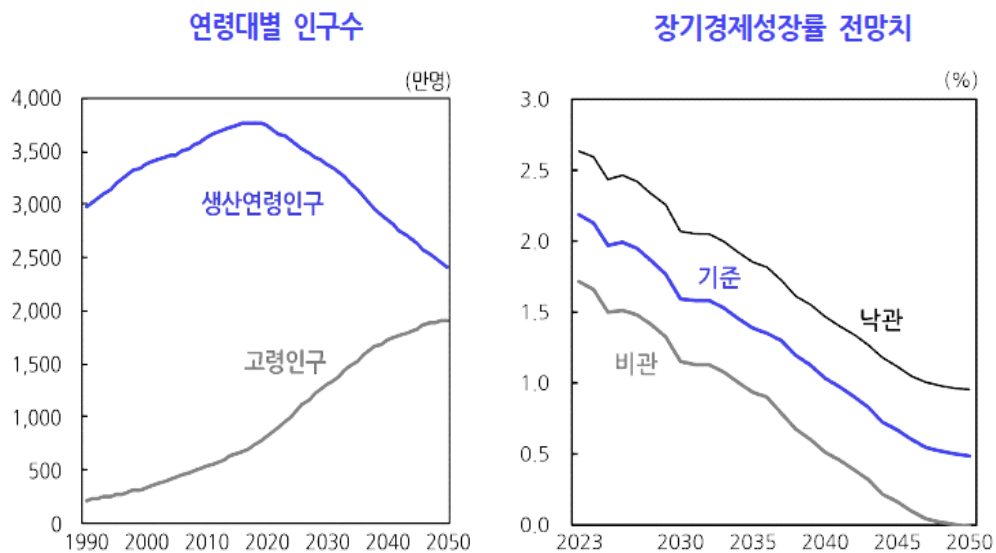
출처: 김선숙 외(2021). p. 19 표를 참고하여 작성하였음

주) 표에 제시된 결과는 2021~2026년 중기계획상의 인력구조가 2040년까지 유지된다는 가정하에 전망한 것임

2) 직접비용은 p. 8 <표>의 '인건비'에 해당한다고 볼 수 있다. 간접비는 '급식 및 피복', '전력유지비' 중 일부 항목에 해당한다.

2) 국방인력정책 추진을 위한 예산 확보 제한

저출산 및 경제성장률 둔화로 인해 국가예산 증액이 둔화될 가능성이 높은 가운데, 고령화에 따른 복지예산 비중 증가는 전체 국가예산 내 국방비 비중 확대를 제한한다. 저출산으로 인한 생산가능인구 축소와 성장동력 약화에서 기인하는 경제성장률 둔화는 세입 감소로 이어져 국가예산 증액을 제한한다. 저출산으로 인해 생산가능인구는 2050년까지 2,500만 명 이하 수준으로 감소할 예정이며, 고령인구는 2,000만 명(40%) 수준에 근접한다. 경제성장률은 지속 하락하여 2050년까지 연평균 0.5% 수준까지 감소할 것으로 예측된다(김지연 외, 2022). 2000~2022년 사이 국가 전체 세입은 약 1.68배 증가하였으나³⁾, 2022년~2040년 사이 세입 증가는 1.24배에 그칠 것으로 보인다(국회예산정책처, 2022).



〈그림 II-4〉 KDI 생산연령인구 및 장기경제성장률 전망

출처: 김지연 외(2022), p. 3 그림(좌), 및 p. 6 그림(우)

원자료: 통계청, 「장래인구추계: 2020~2070년」

주) 통계청 인구추계 중위 시나리오 기준이며, 생산연령인구, 고령인구는 각각 15~64세, 65세 이상 인구를 의미함

3) 2022년 불변가격을 기준으로 계산하였음

〈표 II-4〉 국회예산정책처 세입·세출 전망

단위: 조 원

구분	인구	구분	2022	2030	2040	2050	2060	2070	증가율	
									불변	경상
수입	저위	금액	604	674.5	749.3	763.8	768	788.2	0.6	2
		(GDP대비비율)	(27.9)	(26.8)	(26.5)	(25.0)	(24.2)	(24.4)		
	고위	금액	603.9	688.8	775.3	805.6	831	883.1	0.8	2.4
		(GDP대비비율)	(27.8)	(27.0)	(26.6)	(24.8)	(23.8)	(23.8)		
지출	저위	금액	689.9	730.4	880.9	1,025.3	1,141.40	1,234.90	1.2	2.7
		(GDP대비비율)	(31.8)	(29.0)	(31.1)	(33.6)	(35.9)	(38.2)		
	고위	금액	689.9	739.6	905.8	1,073.0	1,215.8	1,341.9	1.4	3.1
		(GDP대비비율)	(31.8)	(29.0)	(31.0)	(33.1)	(34.8)	(36.2)		

출처: 국회예산정책처(2022), p. 84, [표 40]

주1) 전망액은 2022년 불변가격 기준임

주2) 재량지출 시나리오1에 의한 전망결과임. 재량지출 시나리오에 관한 자세한 내용은 국회예산정책처(2022) p.30 [표 11]을 참고

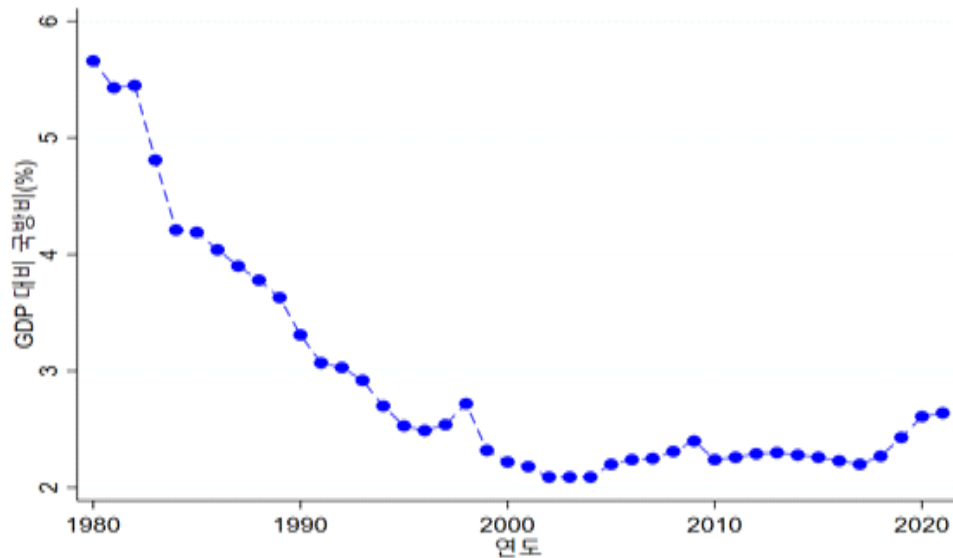
국가예산 성장률이 둔화할 것으로 예상되는 가운데, 국가 재원 중 국방 부문 배분 비율도 늘어나기 어려울 것으로 보인다. 국가예산 중 복지예산 비중은 지속적으로 증가해온 반면 국방비 비중은 계속하여 감소 추세이다. 고령화가 심화하면서 복지 지출이 늘어날 것이므로 이러한 추세를 반전하기가 쉽지 않다. GDP 대비 국방비는 1990년 3% 수준으로 GDP 대비 공공사회복지지출 수준인 2.6%보다 높았으나, 2020년에는 공공사회복지지출 비중보다 10%p가량 낮았다. 전망에 따르면 GDP 대비 공공사회복지지출은 2060년까지 27.6%로 2020년보다 2배 이상 증가한다. 국방예산의 성장도 제한될 가능성이 크다.

〈표 II-5〉 GDP 대비 공공사회복지지출 비율 변화

구분	'90	'00	'10	'20	'30	'40	'50	'60
OECD	16.4%	17.3%	20.4%	—	—	—	—	—
EU	—	—	—	24.8%%	25.7%%	26.8%	26.9%	26.8%
한국	2.6%	4.4%	7.9%	12.5%	15.8%	20.1%	24.5%	27.6%

출처: 권현진 외(2023), p. 94, <표 VI-1>

주) 2030년 이후의 수치는 전망치임



〈그림 II-5〉 GDP 대비 국방비 지출 변화

출처: 권현진 외(2023), p. 93, <그림 VI-11>

반면 국방예산 소요는 증가할 것으로 보인다. 특히 군구조 전환과 연계하여 무기체계 및 군수·정보화·시설 등 물적자원에 대한 투자가 늘어날 가능성이 크다. 중기계획상의 인력구조를 적용하면 인적자원과 물적자원에 대한 자원 배분비율은 각 44~45% 수준이다. 하지만 인구구조 변화로 인한 병역자원 부족은 한국군이 소수정예 기술군으로 빠르게 전환할 것을 요구하고 있다. 신규 과학기술의 도입 비용은 초기에 높고 점차 하락하는 경향이 있다(ADB, 2018). 과학기술군으로의 빠른 전환이 이루어지면 물적자원에 대한 초기 투자비용이 급증할 가능성이 크고, 이는 인력

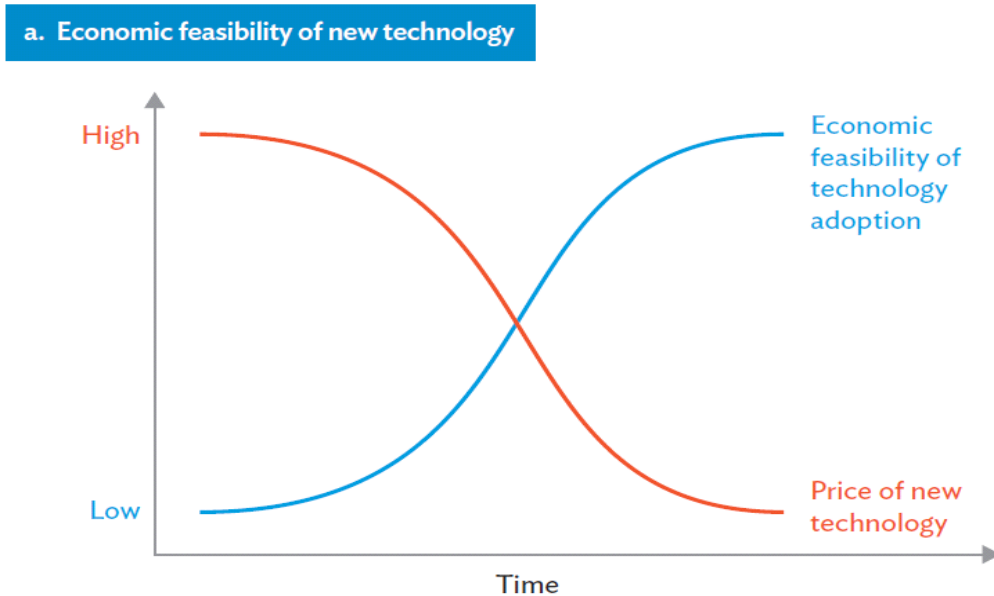
인력비용의 증감 방향은 불투명하다. 가용자원 감소에 따른 병사 규모 축소는 비용 감소 요인이다. 하지만 장기복무 직업군인 중심 인력구조로의 전환, 장병 처우개선 등 인적자원에 대한 지출 증가 요인도 존재한다. 특히 처우개선 관련 지출이 크게 증가할 개연성이 있다. 징모통합제 하에서 병사 보수를 최저임금 수준으로 인상하면서 군 간부 지원의 금전적 기회비용이 모병제 상황에 수렴하고 있다. 더불어 자유와 다양성을 선호하고 ‘군 조직문화’를 기피하는 젊은층의 가치관, 인구절벽으로 인한 민간과의 인력모집 경쟁 심화 등은 장병 처우개선 필요성을 높이고 있다.

〈표 II-6〉 국방 인적·물적 자원 재원 배분비율 예상: 중기계획상 인력구조 유지 시

단위: 조 원

구분1		구분2	2024	2027	2037	
					시나리오 1	시나리오2
인적		소계	26.96 (45.3%)	32.97 (43.8%)	51.44 (45.7%)	48.64 (45.2%)
		인건비	21.70	25.57	34.78	33.40
		급식및 피복	2.62	3.22	4.71	4.25
		장병 보건복지	1.53	2.52	3.12	2.16
		군인사 및 교육훈련	0.86	1.26	2.24	2.23
		예비전력관리	0.24	0.39	6.59	6.59
물 적	전체	소계	26.35 (44.2%)	34.13 (45.4%)	49.35 (43.8%)	47.47 (44.1%)
	무기체계	지휘정찰	2.34	3.15	4.55	4.38
		기동화력	3.43	4.61	6.67	6.41
		함정	2.19	2.95	4.27	4.10
		항공기	3.30	4.45	6.43	6.19
		유도무기	2.73	3.68	5.32	5.12
	군수·시설 ·정보화	군수지원및협력	6.47	8.23	11.89	11.44
		군사시설건설및운영	5.14	6.09	8.80	8.47
		국방정보화	0.763	0.98	1.42	1.36
	국방운영지원		소계	6.26 (10.5%)	8.13 (10.8%)	11.88 (10.5%)
방위사업정책지원			3.85	5.18	7.49	7.21
방위사업행정지원 등			0.22	0.30	0.44	0.42
국방행정지원			0.69	0.86	1.05	1.05
정책기획 및 국제협력			1.26	1.47	2.36	2.36
책임운영기관 운영			0.23	0.32	0.54	0.54

주) 국방부·방위사업청(2023), p. 6 표 및 정희원 외(2022) p. 85 <표 IV-34>를 참고하여 작성하였음. ‘방위사업정책지원’, ‘방위사업행정지원’, ‘무기체계’ 항목은 정희원 외(2022)의 ‘전력운영비’ 증가율을 동일하게 적용받는다고 가정하였음. 정희원 외(2022)에서는 ‘방위사업정책지원’, ‘방위사업행정지원’의 증가율을 국방중기계획상의 증가율을 적용하여 도출하였으므로 차이가 있음

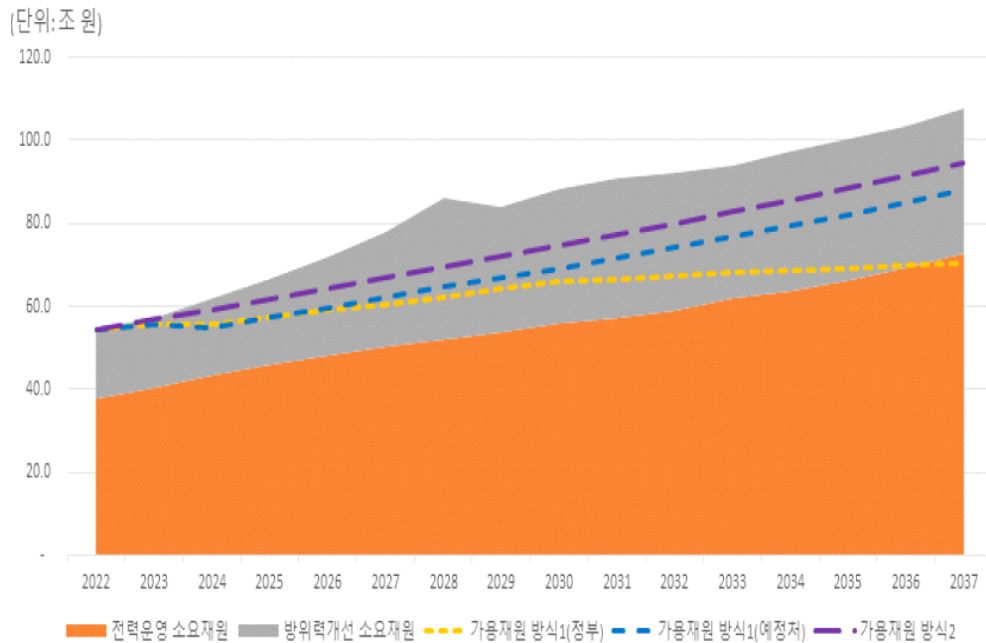


〈그림 II-6〉 신기술의 가격과 기술 도입의 경제적 가용성

출처: ADB(2018), p. 69, Figure 2.2.2a

종합하자면, 미래 국방 소요재원이 가용재원을 크게 상회할 것으로 전망된다. 정희원 외(2022)는 2037년까지 국방 부문의 가용재원을 70~95조 원 수준으로 전망하였다. 같은 기간 소요재원은 약 108조 원가량으로 전망하였다. 2037년까지 소요재원 대비 가용재원이 최소 13조 원에서 최대 38조 원가량 부족할 것임을 시사한다.

정희원 외(2022)는 중기계획을 반영하고, 예산 및 물가 성장률을 일정 수준으로 가정하여 전망한 것이다. 전체 국방 재원에 관한 연구이므로 인력구조 조정이나 인력·보수 정책 변화 등 잠재적인 국방인력정책 시나리오가 재정에 미치는 영향은 다루지 않았다. 국방인력비용은 병사 규모 축소와 연계하여 줄어드는 부분이 존재하는 한편, 간부 중심 인력구조로의 변환, 정년연장 가능성, 장병 처우개선 소요 증가 등 인력비용의 증가가 예상되는 측면도 있다. 지원병제 도입 등 병역제도 개편이 이루어지는 경우에도 국방인력비용에 상당한 영향을 미칠 수 있다. 다양한 정책 시나리오와 연계한 국방인력 부문 소요재원 예측이 필요하다.



〈그림 II-7〉 KIDA 국방 가용자원 대비 소요자원 추계 결과

출처: 정희원 외(2022), p. 93, <그림 IV-19>

주1) 가용자원 방식1(정부)는 재량지출 대비 국방예산 일정 비율 가정 및 정부 재정준칙 도입 시의 전망결과이며, 가용자원 방식1(예정치)는 재량지출 대비 국방예산 일정 비율 가정 및 재정준칙 미도입 시의 전망결과이고, 가용자원 방식2는 명목GDP 대비 국방예산 일정 비율 가정 시의 전망결과임

주2) 시나리오에 관한 설명은 정희원 외(2022) p.26을 참고

3) 국방인력정책의 재정적 파급력과 특징

본 장의 첫 번째 절에서 살펴보았듯이, 미래 군구조 및 국방전략은 국방인력 구조 및 운영 혁신과 연계한 다방면의 국방인력정책 추진을 요구한다. 국방인력정책은 재정적 관점에서 볼 때, (1) 재정부담 규모가 크고, (2) 재정적 파급효과가 오랜기간에 걸쳐 발생하고, (3) 유연한 조정이 어려운 특징을 지닌다.

인력 관련 예산은 2024년 기준 전체 국방예산의 약 45% 수준으로 가장 큰 비중을 차지한다. 선행연구에 따르면 국방인력구조 대안 및 인력정책, 보수·연금 정책 등 관련

정책대안을 어떻게 설정하느냐에 따라 소요예산에 막대한 차이가 발생한다. 2040년 목표 연도 기준으로 병력공급 대안별 비용 변화를 비교한 한국국방연구원 2020년 연구 결과에 따르면 소요비용이 최소, 최대인 대안 간 약 3조 원가량의 차이가 존재하였다. 김영곤 외(2023)는 지원병제를 도입하는 방식으로 징모혼합제 성격을 강화할 때 예상하는 인력운영 예산 증가분을 추정하였는데, 모병 운영비율에 따라 2040년 기준 약 1.16~3.85조 원까지 운영예산 증가분에 차이가 존재하였다. 권현진 외(2021)는 연금 정책 변화에 따른 비용 변화를 추정하였는데, 13개 모수 수정안 중 지출이 최대인 대안과 최소인 대안 간 차이는 2.9조 원에 달하였다.

안보 위협에 대응할 수 있도록 군은 적정 규모의 인력을 항시 보유하고 있어야 하므로, 국방인력 규모는 단기간의 급격한 변동 없이 중장기적인 계획 아래 서서히 변화한다. 국방인력구조 조정과 연계한 재정지출 효과는 장기에 걸쳐 나타난다. 인력 예산은 일반적으로 고정비 성격이 강하고 법과 제도에 의해 강하게 규정되므로 경직성 예산으로 간주할 수 있다. 국방인력정책과 연계한 재정지출의 유연한 조정이 어려운 이유이다.

4) 소결: 국방인력비용 효율화 필요성

군구조 혁신 과정에서 국방인력정책 발전은 필수불가결의 요소이다. 국방인력정책은 무시하기 어려운 재정적 파급효과를 지니며, 그 효과는 장기간에 걸쳐 실현된다. 하지만 국방인력 부문에 대한 적극적인 예산 투입은 앞으로 어려울 확률이 높다. 경제성장을 둔화와 세입 감소로 인해 국가예산 성장이 둔화될 가능성이 크며, 고령화로 인한 복지 예산소요 증대로 인해 국가예산 가운데 국방예산이 차지하는 비중도 과거보다 확대되기 어렵다. 더욱이 병역자원 부족이 첨단과학기술군 전환을 가속화하면서 물적자원에 대한 국방예산의 적극적 투자가 이루어질 개연성이 높다.

한정적인 국방인력예산을 활용하여 국방인력구조 혁신을 포함한 여러 국방인력 정책을 추진하려면 국방인력비용의 효율화가 필요하다. 국방인력구조 및 국방인력 운영의 양적, 질적 목표를 달성하는 범위 내에서 소요비용을 최소화 해야 한다. 정책이 유발하는 비용에 대한 정확한 전망을 바탕으로 정책의 예산가용성과 효율성을 평가하는 작업이 국방인력비용 효율화의 핵심이다.



〈그림 II-8〉 국방인력비용 효율화 필요성

나. 금전적 보상의 적절한 설정 및 관리 필요성 대두

장병이 지급받는 금전적 보상을 적절히 설정하고 관리하는 것의 중요성이 증가하고 있다. 이는 재정적 관점에서 인력비용을 적정 수준으로 관리하는 것과는 구별된다. 우리 군은 병역자원 감소로 인해 더 적은 수의 인적자원을 두고 민간과 인력확보 경쟁을 펼쳐야 한다. 또한 직업선택 시 경제적 보상을 중요시하는 청년층 비중이 높아지고 (박은규 외, 2019; 김현우, 2023), 전세계적으로 젊은 세대의 군 기피 현상이 두드러지고 있다. 더욱이 병사 보수 인상으로 군 간부 복무의 금전적 기회비용이 증가하면서 군 간부 인력운영의 모병제적 성격이 강화되었다.⁴⁾ 이러한 환경변화는 모두 국방인력운영에 있어서 경제적 처우의 중요성을 강조한다.

미국은 모병제 전환 시기 인력획득의 어려움 등을 고려하여 보상구조의 전면적

4) 일반적으로 징병제하에서는 자발적 군 복무의 금전적, 비금전적 기회비용이 낮다. 자발적으로 군 복무를 하지 않아도 징집되며, 징집되어 복무할 때의 보수 및 환경이 민간에서의 보수 및 환경에 미치지 못하기 때문이다. 최근 한국은 병사 보수가 최저임금 수준으로 인상하면서 초급간부로 복무하는 것의 금전적 기회비용이 모병제에 근접한 수준으로 상승하였다(권현진 외, 2022).

개편을 실시하였다(Rostker, 2006). 미국의 경우 임금(Oi, 1967; Ash et al., 1983, Deboer & Brorsen, 1994; Warner et al., 2001; Warner & Simon 2005; Asch et al., 2010), 연금(Gotz & McCall, 1984; Ausink & Wise 1993; Asch et al., 2017, 2019), 보너스 및 수당(Polich et al., 1986; Daula & Moffit, 1995; Mattock et al., 2007; Asch et al., 2019, 2021; Hosek & Orvis, 2023; Calkins et al., 2023) 등이 군 복무 및 유지 결정에 유의미한 영향을 미침이 알려져 있다.

이처럼 금전적 보상이 인력운영 성과와 밀접한 관계를 지니고 있기 때문에, 미군은 보상정책(compensation policy)을 인력정책(personnel policy)과 함께 인력의 획득·유지·배치·선별·성과 제고 등 군 인사관리(personnel management)를 위한 수단으로 명시적으로 규정하고 있다(DoD, 2002). 미 국방부는 인력관리 관점에서 보상정책의 적정성을 평가하기 위해 4년마다 4년 주기 군 보상 평가서(Quadrennial Review of Military Compensation, QRMC)를 발간하고 있다(권현진 외, 2022).⁵⁾

국내 선행연구도 보너스, 연금, 임금 등이 직업군인 선택·유지 결정에 유의한 영향을 미침을 나타낸다(유명기 외, 2013; 이현지 외, 2017; 조관호 외, 2020; 김영곤 외, 2018, 2022, 2023, 권현진 외; 2021, 2022, 2023; 민광기 외, 2022). 특히 권현진 외(2022), 김영곤 외(2022, 2023), 민광기 외(2022) 등은 병사 보수 인상 등으로 인한 간부 복무의 기회비용 증가가 복무의사에 부정적인 영향을 미침을 제시하였다.

병역자원 부족 및 사회경제적 상황이 국방인력운영에서 금전적 보상의 중요성을 강조하고 있다. (1) 국방인력이 지급받는 보상을 측정 및 분석하고, (2) 인력운영 관점에서 보상의 수준(level), 구조(structure), 구성(composition), 조정(adjustment) 방식의 적절성을 평가하는 것의 필요성이 증가하고 있다.

3. 국방인력비용 분석의 필요성

체계적인 국방인력 비용·보상 분석(cost and compensation analysis) 수행은 국방인력비용을 효율화하고, 국방인력이 지급받는 금전적 보상을 적절하게 설정하고

5) 미국 법전 제37편 제1008조(b)조(United States Code, Title 37, Section 1008(b))는 4년마다 군 보상에 대해 검토하고 변경 사항을 권고하도록 규정하는 내용을 포함하고 있다. QRMC 발간을 위해 필요한 예산과 정책적 지원사항은 미국 의회에서 제정하는 국방수권법(National Defense Authorization Act, NDAA)에서 규정한다.

관리하는 데에 기여할 수 있다. 구체적으로 다음의 역할을 할 수 있다.

첫째, 정책 기획~계획 단계에서 정책대안의 소요비용을 추산하여 예산 가용성 관점에서 합리적인 정책 설계에 기여할 수 있다.

둘째, 정책 집행 단계에서 정책 성과평가를 지원하여 인력운영의 효율성을 높일 수 있다. 획득 보너스 인상의 소요예산(비용) 대비 지원률 변화(효과) 분석과 같은 비용 대비 효과성 분석이 대표적인 예시이다. 성과평가를 위해서는 비용 전망과 더불어 정책이 인력운영에 미치는 효과를 추정하여야 한다.

셋째, 운영 단계에서 인력비용 및 인력에 대한 보상을 적정하게 관리하고 있는지 평가하는 데에 활용할 수 있다. 국방인력비용 전망을 통해 인력운영의 총비용 혹은 항목별 비용이 가용한 예산 범위 내에 머무는지 평가하는 작업, 국방인력이 지급받는 금전적 보상이 지원률, 우수인력 충원 비율, 임의전역률, 부대별·지역별·직무별 충원률 등 인력운영 목표치를 달성하기에 적절한 수준과 방식으로 설정 및 유지되고 있는지 평가하는 작업 등이 있다. 미군의 QRMC는 후자의 작업을 수행한다고 볼 수 있다.

넷째, 소요비용 추산, 정책 성과평가, 인력운영 비용 및 보상의 적절성 평가 등을 종합하여 정책업무 전(全) 단계에서 국방인력예산 확보를 위한 수단으로 활용할 수 있다. 국방인력에 관한 비용·보상 분석 자료와 결과는 신뢰성을 확보하고 설득력을 높이는 도구가 된다. 체계적인 국방인력 비용·보상 분석의 활용성을 정리하면 아래 표와 같다.⁶⁾

〈표 II-7〉 국방인력 비용·보상 분석의 활용성

단계	활용 방안
기획~계획 단계	예산의 수용가능성(affordability) 관점에서 합리적인 정책 수립 지원
집행 단계	정책 성과평가의 분석도구로 활용
운영 단계	(1) 예산가능성 관점에서 인력운영 비용 평가 (2) 인력운영 목표 달성 관점에서 인력에 대한 보상 평가
全 단계	국방인력예산 확보를 위한 수단으로 활용

출처: 강성현·이준호(2017) p. 3 내용을 참고, 변경하여 작성하였음

6) 표는 국방기획관리 맥락에서의 비용분석(cost analysis) 활용 방안을 국방인력관리 분야에 적용한 것이다. 비용분석은 국방기획관리제도(PPBEES: Planning, Programming, Budgeting, Execution, and Evaluation System) 내 분석평가(Evaluation)의 일환으로서, 주로 무기체계 획득과정에서 기능적 소요를 예산소요로 전환시키는 국방중기계획 자원 산출의 근거로서 활용된다.

III. 선행연구

1. 국내 연구

국내 연구를 (1) 국방인력비용 추산 관련 연구, (2) 국방인력의 금전적 보상에 관한 연구로 구분하여 살펴본다. 국방인력비용 추산 관련 연구는 연구목적에 기준으로 크게 두 가지 부류로 구분할 수 있다. 첫 번째는 국방인력운영 비용의 전망과 분석을 목적으로 하는 연구이다. 두 번째는 병역제도의 전환 가능성을 탐색하는 목적의 연구이다.⁷⁾ 본 연구는 전자에 해당한다. 국방인력운영 비용의 전망과 분석에 관한 연구는 한국 국방연구원(Korea Institute for Defense Analyses, KIDA)에서 주로 이루어진 것으로 파악한다. 전체 국방 차원의 인력·비용 데이터가 외부에서 상시적으로 활용하기에 제한되는 측면이 있기 때문으로 보인다.

국방인력의 직접비용(direct cost) 및 간접비용(indirect)을 전망하는 방법론에 관한 연구로는 김선숙 외(2017, 2018)가 있다. 신분별 인력비용 개념, 비용항목 분류체계, 인력비용 산출 절차 등을 정립하였다. 더불어 신분별·계급별 1인당 단년도 비용 추산 방법 및 신분별 1인당 평생비용 추산 방법을 제안하였다. 김선숙 외(2021)는 선행연구의 방법론을 활용하여 2040년까지의 직접비 및 간접비를 전망하였다. 이연비용은 분석 범위에 포함되지 않았다. 신분·계급 수준에서 직접비·간접비 전망하는 최근 연구는 김선숙 외(2017, 2018, 2021)가 유일한 것으로 파악된다. 조관호 외(2008)는 김선숙 외(2017, 2018, 2021)의 원형이 되는 연구이다. 한국국방연구원은 국방인력 계획지원체계(Defense-Manpower Analysis and Planning Support System, D-MAPSS)를 개발하면서 D-MAPSS 체계의 하위 모형으로 인력비용 분석모형을 설계한 바 있다.⁸⁾ 김선숙 외(2017, 2018, 2021)는 이를 발전시키고자 한 연구로 볼 수 있다.⁹⁾

7) 병역제도 전환 가능성을 탐색하는 연구는 일반적으로 징병제, 모병제 등 병역제도별 운영 유지비 차이를 비교분석하는 내용을 포함한다. 이러한 연구들은 주로 높은 수준에서 집계된 자료(aggregated data)를 이용해 추정된 병력유지비용, 무기체계 보강비용, 연간유지비용 등을 바탕으로 운영유지비를 도출한다. 본 연구와 같이 구체적인 수준에서 인력비용을 전망 및 분석하고 정책대안이 국방인력비용에 미치는 영향을 분석하는 연구와는 차이가 존재한다.

8) D-MAPSS는 국방부와 각 군의 인력운영 분석·평가·계획 지원에 활용되고 있다. D-MAPSS의 모형은 간부인력계획지원모형과 현역인력수급판단모형으로 구분된다. 간부인력계획지원모형은 인력구조분석모형, 인력운영예측모형, 인력획득판단모형, 인력계획최적화모형 등으로 구성된다.

군인에게 지급하는 이연비용(deferred cost)은 연금비용(pension cost)과 보훈비용(veteran's benefits cost)로 구분할 수 있다.¹⁰⁾ 보훈비용은 재해보상비용, 국가보훈비용 등으로 다시 나눌 수 있다. 군인 보훈비용 전망과 관련한 연구로는 김형석 외(2022)가 있다. 해당 연구는 전체 국가보훈자를 대상으로 하였으며 분석대상을 군인으로 한정하지는 않았다. 재해보상비용과 관련된 연구로는 오혜 외(2022)가 있다. 오혜 외(2022)는 전망 목적의 연구는 아니지만 병사 상이연금 도입 등 일부 정책의 재정효과에 대한 분석을 포함하고 있다. 연금비용 전망 관련 연구로는 문채봉 외(2007, 2012), 이미연(2018), 권현진 외(2021, 2023) 등이 있다. 문채봉 외(2007, 2012)는 군인연금 전망 방법론 및 체계를 개발하고, 재정전망 및 분석을 수행하였다. 현재 국방부 군인연금과는 해당 연구에서 개발한 모형을 연금전망에 활용하고 있다.¹¹⁾ 이미연(2018)은 과거 평균연금액에 일정한 인상률을 적용하는 비교적 단순한 연금액 산정방식을 활용해 2018~2050년까지의 군인연금을 전망하였다. 권현진 외(2021, 2023)는 국방부 모형과 동일한 구조를 지닌 전망모형을 구축하고¹²⁾, 모형을 몇 가지 측면에서 보완 및 개량하였다. 이를 활용하여 연금재정 전망, 1인당 연금액 추정, 기대생애소득 추정, 연금정책 효과 분석 등을 수행하였다.

국방인력의 금전적 보상에 관한 연구는 (1) 민간근로자 혹은 타 공무원 근로자와 군인의 소득 수준을 비교분석하는 연구, (2) 금전적 보상과 국방인력운영 간 관계를 분석하는 연구, (3) 봉급·수당 등 보수체계 발전방안을 모색하는 연구로 구분할 수 있다.

민간근로자 혹은 타 공무원 근로자와 군인의 소득 수준을 비교하는 최근 연구로는 권현진 외(2022)가 있다. 해당 연구는 근속연수별로 군 간부의 임금과 기회임금(opportunity wage)을 비교하였다. 군 간부의 기회임금은 군 간부와 인적특성이 동질적인 민간근로자 집단의 임금을 의미한다. 경제활동인구조사 자료를 활용해 장교와 부사관을 구분하여 근속연수별로 성별, 교육수준, 경력 차원에서 동질적인 민간근로자 집단의 임금을 계산하였다. 전체적으로 군 간부의 임금은 동질적인 민간근로자 집단 임금의 중위값(50분위)을 초과하는 수준으로 나타났으며, 근속연수가 높아질수록

9) 학군장교 및 병 등 특정 인력에 한정된 인력운영비 분석으로는 강경환(2024)이 있다.

10) 군무원 이연비용은 공무원연금에 해당하므로 국방부 지출 항목만을 고려하는 본 연구에서는 국방인력비용 범주에 포함하지 않았다.

11) 모형의 개량이 일부 이루어진 것으로 알려져 있다.

12) 권현진 외(2021)의 모형과 국방부 공식 전망모형의 주요 기초율 및 가정을 동일하게 설정할 경우, 수입·지출·재정수지 등 주요 지표는 모든 연도에서 1%p 이내의 차이를 지니는 것으로 나타났다. 전망모형의 구체적인 보완, 개량 내용은 권현진 외(2021, 2023)에서 설명하고 있다.

그 격차는 커졌다. 하지만 의무복무기간에 해당하는 초급간부의 임금은 동질적인 민간 근로자 집단의 임금 중위값보다 낮은 수준으로 나타났다. 해당 연구는 징병제인 한국의 경우 초급간부의 기회임금 계산 시 민간근로자 임금뿐만 아니라 병사 임금도 함께 포함하여야 함을 강조하였다.¹³⁾ 김승태(2023)는 대졸자직업이동경로조사(Graduate Occupational Mobility Survey, GOMS) 데이터를 활용해 초급간부와 다른 직업의 임금 격차를 분석하였다. 회귀분석 결과 상용근로자 및 정부기관 공무원 대비 초급간부의 임금이 상대적으로 낮은 것으로 나타났다. 상용근로자와 비교한 결과는 성향점수매칭(propensity score matching) 방법을 사용하여도 크게 변하지 않았다. 권현진(2023)은 일반직 공무원, 경찰공무원, 소방공무원 등과 군 간부의 근속연수별 기준소득월액을 비교하였다. 군 간부의 근속연수별 기준소득월액은 의무복무기간이 끝난 이후인 4~5년 차부터 약 20년차까지는 경찰·소방 공무원의 기준소득월액과 유사한 수준이었다. 근속 연수가 20년을 초과하는 군인의 기준소득월액은 같은 근속연수의 경찰·소방 공무원보다 높았다. 의무복무기간에 해당하는 4~5년차 미만 군인의 기준소득월액은 경찰·소방 공무원보다 상대적으로 낮았다.¹⁴⁾ 박보람·변정욱(2023)은 수당을 제외한 봉급만을 기준으로 초급장교와 일반직 공무원, 경찰·소방 공무원을 간단히 비교하였다.

군인과 공무원의 기대생애소득(expected lifetime income)을 비교한 연구로는 박혜린·이상목(2017), 권현진 외(2021) 등이 있다. 박혜린·이상목(2017)은 연금수급대상자를 중심으로 분석하였으며, 연구에 따르면 군인의 기대생애소득이 공무원보다 다소 낮은 것으로 나타났다. 권현진 외(2021)는 연금 미수급자를 포함한 전체 군인의 기대생애소득을 추산하였으며, 신분 및 전역 시 계급을 구분한 분석도 수행하였다. 연구는 전체 군인의 기대생애소득이 공무원보다 낮으나, 신분과 전역 시 계급에 따라 차이가 있음을 제시하였다. 연금 미수급자인 군인은 공무원보다 기대생애소득이 대체로 낮았으며, 연금 수급자인 군인은 공무원보다 기대생애소득이 대체로 높았다. 연구결과의 차이는 데이터 및 분석방법의 차이에서 기인하는 것일 수 있어 후속 연구가 요구된다.

국방인력운영과 금전적 보상의 관계를 분석한 국내 연구들은 대부분 인력획득 측면을 연구하였다. 이러한 연구들은 주로 인력획득의 금전적 보상에 대한 민감성, 인력획득 시

13) 군 간부의 기회임금은 민간근로자 임금과 병사 임금의 가중평균으로 표현할 수 있다. 이에 대한 정확한 내용은 권현진 외(2022)에서 확인할 수 있다.

14) 장교, 부사관을 구분한 결과는 권현진 외(2021)에서 제시하고 있다. 해당 연구들은 2018년 기준소득월액 자료를 사용하였음에 유의하여야 한다.

의무복무기간과 보상수준의 상충관계 등에 관심을 가진다. 여러 연구들이 설문실험(survey experiment)을 이용하여 의무복무기간 및 보상수준이 지원의사에 미치는 영향을 분석하였다(유명기, 2013; 권현진 외, 2022; 민광기 외, 2022). 한편 오정일(2015), 김민호(2018), 권현진 외(2022), 김영곤 외(2023) 등은 개방형 질문이나 이중경계양분선택(Double-Bounded Dichotomous Choice, DBDC) 실험 등 조건부가치추정법(Contingent Valuation Method)을 활용해 급여 수준별 군 복무 수용의사 및 군 복무 수용의사액을 추정하기도 하였다.

연구마다 분석대상이 군 간부, 지원병 등으로 다르지만 금전적 보상이 군 복무의사에 정(+)의 영향을 미치고, 의무복무기간이 군 복무에 부(-)의 영향을 미치는 점이 동일하게 관찰되었다. 한편 다른 신분의 금전적 보상이나 의무복무기간도 복무의사에 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 권현진 외(2022)에 따르면 군 간부 복무의사는 병사 의무복무기간과 정(+)의 관계를 지니고, 병사 임금과는 부(-)의 관계를 지니는 것으로 나타났다. 특히 장교 지원의사의 병사 임금에 대한 민감성은 장교 지원의사의 장교 임금에 대한 민감성에 견줄 수 있을 만큼 높게 나타났다.¹⁵⁾ 보상 방식도 획득에 영향을 미쳤다. 단기복무 장려금이나 단기복무부사관장려수당 등 입대 전 혹은 입대 직후 지급하는 보너스 인상은 같은 크기의 급여 인상보다 군 복무의사에 미치는 정(+)의 영향이 컸다. 연구에 따르면 개인적 시간할인율(individual time discount rate) 때문에 청년층이 이른 시기에 지급받는 목돈을 선호하기 때문일 수 있다.

설문실험이 아닌 관측자료(observational data)를 활용해 금전적 보상과 획득의 관계를 추정한 연구도 일부 존재한다. 권현진 외(2022)는 실질적 보상수준이 초급간부 지원률에 미치는 영향을 추정하였다. 실질적 보상수준은 인적특성이 동질적인 민간 근로자 집단의 임금과 병사 임금의 가중평균으로 표현되는 기회임금에 대비한 초급

15) 신분별 의무복무기간 및 급여를 속성으로 하는 이산선택실험(Discrete Choice Experiment) 결과이다. 병사 임금의 100만 원 변화가 장교 지원의사에 미치는 평균 한계효과(average marginal effects)는 장교 임금의 100만 원 변화가 장교 지원의사에 미치는 평균 한계효과의 약 92.5% 수준이었다. 병사 임금의 100만 원 변화가 부사관 지원의사에 미치는 평균 한계효과는 부사관 임금의 100만 원 변화가 부사관 지원의사에 미치는 평균 한계효과의 69.2%였다. 한편 병사 의무복무기간의 1개월 변화가 장교 지원의사에 미치는 평균 한계효과는 장교 의무복무기간의 1개월 변화가 장교 지원의사에 미치는 평균 한계효과의 91.6%로, 임금만큼이나 의무복무기간에 있어서도 장교 지원의사가 병사 복무환경에 민감하게 반응하였다. 부사관 지원의사도 병사 의무복무기간의 1개월 변화에 상당히 민감하게 반응했으나, 장교 지원의사의 경우보다는 민감도가 약하였다. 장교와 달리 부사관 지원의사는 부사관 의무복무기간의 1개월 변화에는 상대적으로 덜 민감하였다. 부사관은 의무복무기간이 길고, 장기복무를 염두에 둔 지원이 많기 때문일 수 있다.

간부의 임금 수준을 의미한다. 연도×군×임관경로 수준 자료를 이용하여 병사와 간부의 복무기간 차이 및 연도, 군, 임관경로 고정효과(fixed effects) 등을 통제된 회귀분석을 수행하였다. 실질적 보상수준은 학군, 학사 장교 지원률에 통계적으로 유의한 정(+)의 영향을 지녔다. 해당 연구는 병사 보수 인상으로 초급간부의 실질적 보상수준이 하락하여 지원률이 낮아질 것으로 예측하였다. 민광기 외(2022)는 육군 학군·학사 장교 자료를 이용하여 장교와 병사의 월급 및 복무기간 차이를 독립변수로 사용한 회귀분석을 수행하였다. 해당 연구는 육군 학군장교 지원률에 장교와 병사 간 임금 및 복무기간 차이가 통계적으로 유의한 영향을 미침을 제시하였다. 박보람·변정옥(2023)은 육군 장교의 출신별 경쟁률을 종속변수로 하고 대졸자 대비 장교 임금, 소위 임금, 실업률, 병사 대비 장교의 복무기간 등을 독립변수로 사용하여 회귀분석을 수행하였다. 육군 학군장교, 학사장교 경쟁률이 소위 임금과 병사 대비 장교의 복무기간에 통계적으로 유의한 영향을 받음을 제시하였다.

인력의 유지·배치 등 인력운영의 다른 요소와 금전적 보상의 관계에 대해서는 많은 연구가 수행되지 않았다. 권현진 외(2021)는 설문실험을 통해 기대 군인연금 수령액의 증가/감소가 예상 전역 시점을 연장/단축하는 데에 영향이 있음을 제시하였다.

군인 보수체계 관련 연구로는 원창희(1993), 곽용수·이정언(1998), 권현철(2018), 김기정 외(2013), 최영진 외(2021), 권현진 외(2022) 등이 있다. 권현철(2018), 최영진 외(2021) 등은 수당체계 발전방안을 연구하였다. 그 외 연구들은 보수 수준과 구조 등 전반적인 보수체계 발전방안을 논의하였다. 초급간부에 대한 금전적 인센티브 확대, 기본급과 수당 비율의 조정, 수당체계의 유연성 확보, 독립적인 군인 보수체계의 필요성, 수당 인상률의 조정 필요성 등이 여러 연구에서 반복하여 언급되었다.

미래 국방환경과 국내 연구 결과를 종합하면 인력비용 분석모형의 발전이 필요하다는 시사점을 얻을 수 있다. 직접비용·간접비용·이연비용을 통합하여 국방인력비용을 총체적으로 분석하는 능력과, 인력운영-인력비용 분석의 연계를 강화해 잠재적 국방인력정책의 비용효과를 추정하는 능력을 강화할 필요가 있다. 또한 금전적 보상수준을 정확히 평가하고 인력운영과 금전적 보상의 관계를 이해할 필요성이 높아지면서 관련 연구가 확대되고 있음에도 불구하고, 정책적 의사결정을 지원하는 분석도구에는 이러한 부분이 반영되지 않고 있다. 인력비용 분석모형에 국방인력이 지급받는 금전적 보상에 대한 분석 기능과 금전적 보상에 대한 인력반응(personnel response) 분석 기능을 포함할 필요가 있다.

2. 국외 연구

국외 연구사례는 미국의 국방인력비용 분석모형을 중심으로 살펴본다. 미국은 모병제 국가이며 군인 인건비를 공무원 등 타 직종과 독립하여 운영한다. 국방인력 비용 및 보상 관련 분석체계가 발전되어 있고, 관련 정보도 폭넓게 공유하고 있다. 미국에서 인력 비용의 전망과 분석 및 보상과 인력운영의 관계에 대한 분석도 오래전부터 광범위하게 수행하여 왔지만, 앞 절에서 소개한 국내 연구와 맥락상의 차이는 없다. 본 절에서는 미국에서 보유 중인 국방인력비용 분석모형과 그 특징을 알아보는 데에 집중한다.¹⁶⁾

미국은 국방부, 각 군, 국방 관련 주요 연구소를 중심으로 국방인력 비용 및 보상 수준을 분석하기 위한 모형을 다수 보유하고 있다. 첫 번째 유형의 모형은 신분 간 조합(mix) 변경과 같은 인력구조 변화, 비용 항목·수준의 변화 등이 인력비용에 미치는 효과를 분석하는 모형이다. 미 국방부 비용 분석 및 프로그램 평가국(Office of Secretary of Defense Cost Assessment & Program Evaluation, OSD CAPE)의 FCoM(Full Cost of Manpower), 미 육군이 활용 중인 AMCOS(Army Manpower Cost System), 랜드연구소(RAND Corporation)에서 미 공군의 요청으로 개발한 MILPERS Spending Assessment Model, 미국 국방연구원(Institute for Defense Analyses, IDA)에서 미 국방부 인사준비태세 담당 차관실(Office of Secretary of Defense for Personnel and Readiness) 요청으로 개발한 Force Structure Assessment(FSA) Model, IDA가 미 국방부, 합동참모본부(the Joint Staff), 각 군(the Services) 등을 지원하기 위해 개발한 Active Reserve Force Cost Model 등이 첫 번째 유형에 해당한다.

OSD CAPE의 FCoM은 군인/민간인력 간 전환, 계약업체/정부로부터 정부/계약업체로의 인소싱/아웃소싱 등 국방인력 조합(workforce mix) 결정을 위해 군인과 민간인력의 비용을 추정하고 비교하는 데에 목적이 있다(DCAPE, 2020, p. 8).

미 육군의 AMCOS 역시 국방인력구조 최적화를 지원하기 위해 인력유형별 비용을 추정하고 비교하는 데에 활용 목적이 있다. 해당 모형은 여러 하위 모형으로 구성된다. 군인과 민간인력 등의 생애주기 비용(life-cycle cost)을 추정하는 모형과 예산 소요 비용(budget cost)을 추정하는 모형이 AMCOS의 대표적인 하위 모형이다. 군인과

16) 본 절의 내용 중 별도의 인용 표시가 없는 내용은 2024년 국외출장과 화상회의를 통해 랜드연구소와 미국 국방연구원의 여러 연구자 및 미 공군 ICAM 개발팀을 인터뷰한 내용에 기반한 것이다.

민간인력의 급여(pay), 수당(benefits)뿐만 아니라 모집 비용(recruiting costs), 훈련 비용(training costs) 등의 획득 비용(acquisition costs), 의료 지원(medical support) 관련 비용을 포괄한다(Palmer & Larson, 1992, pp. 95~97).

이 외에도 최근 IDA에서는 공군을 대상으로 총부담 생애주기 비용(Fully Burdened life-cycle costs) 관점에서 현역, 예비군, 주 방위군(guard personnel)의 인력비용을 비교분석하는 모형을 개발하기도 하였다(Jay Dennis, 2024).

두 번째 유형은 인력운영 모형을 내포하는 인력비용 분석모형으로서, 인력구조 혹은 비용 변화에 더해 인력·인사 정책상의 변화를 분석할 수 있는 모형이다. 랜드연구소의 MILPERS Spending Assessment Model은 정원 감축, 하위 계급 중심 정원구조로의 전환, 장교-부사관 비율 조정 등의 인력구조 대안에 대한 분석을 지원한다. 더불어 초기 입대자의 상위 계급(E-2, E-3) 입대 비율 축소¹⁷⁾, HYT(High Year of Tenure, 최대복무연한) 하향, 선택적 복무연장(selective continuation) 축소, 장교 경쟁 진급 가능 구간(competitive officer promotion windows) 조정¹⁸⁾, 근무지 배치 기간(assignment duration) 연장¹⁹⁾, 해외 주둔 규모 축소 등의 인력·인사 정책 분석을 지원한다. ECI(Employment Cost Index, 고용비용 지수) 이하 수준으로의 급여 인상률 제한, BAS(Basic Allowance for Subsistence, 기초생계수당) 및 BAH(Basic Allowance for Housing, 기초주거수당)의 새로운 경제 지수와의 연동 등 보수정책 관련 분석도 수행할 수 있다. 인력구조 대안뿐만 아니라 다양한 정책대안의 비용효과를 분석하기 위한 모형이다(Walsh et al., 2023). 해당 모형은 인력운영이 안정 상태(steady state)에 있다고 가정하는 정태적(static)²⁰⁾ 모형으로서 정책대안 간 비용 비교분석에 적합하며, 목표 연도까지의 비용 변화 분석은 지원하지 않는다.

IDA의 FSA 모형은 현역-예비군(AC-RC)의 구성(structuring), maintainng(유지), 전개(deployment) 관련 정책의 비용(cost) 및 수요 불충족 위험(risk)을 분석하고 평가하는 모형이다(Law et al, 2023). IDA의 Active Reserve Force Cost Model은

17) 미군 병사 및 부사관(enlisted personnel)은 일반적으로 E-1 계급으로 입대한다. 대학 학점, JROTC 여부, 직업 경험 등의 특정 조건 충족 시 E-2 또는 E-3 계급으로 입대하기도 한다.

18) 미군의 진급은 경쟁 진급(competitive promotion)과 비경쟁 진급(non-competitive promotion)으로 구분된다. 경쟁 진급은 동기 등 특정 조건을 만족하는 집단 내에서 경쟁하여 진급하는 것을 의미한다. 비경쟁 진급은 특정 직군에서 경쟁 없이 일정 요건 충족 시 자동 진급하는 경우 혹은 특정 계급에서 심사 없이 일정 기간 경과 후 자동 진급하는 경우를 의미한다.

19) PCS(Permanent Change of Station, 영구 주둔지 이동) 주기 단축을 의미한다.

20) 혹은 엄밀하게 표현하면 준-동태적 모형이라고 칭할 수도 있다.

AC-RC 조합(mix)과 운영 정책을 비용(cost), 전략적 역량(strategic capacity), 작전적 역량(operational capacity) 차원에서 비교분석하는 모형이다(Horowitz et al., 2015). 이들 모형은 일반적인 인력·인사 정책 외 작전적 측면의 정책을 모형의 투입 요소(input)로 포함한다는 점과 정책대안의 비용과 더불어 전략적·작전적 능력에 대한 평가까지 포함한다는 점 등을 볼 때 MILPERS Spending Assessment Model 같은 전형적인 인력비용 분석모형과는 구분된다. 현역-예비군 맥락에서 인력구조 및 인력운영 정책에 따른 비용 비교분석을 강조한다는 점에서는 인력비용 분석모형으로 분류할 수 있다. 관점에 따라서는 전략적·작전적 능력을 평가하는 모형으로 간주할 수도 있다.

세 번째 유형은 인력정책 및 보상정책이 인력행태(personnel behavior)에 미치는 영향에 대한 분석을 포함하는 모형이다. 이에 해당하는 가장 대표적인 모형은 랜드 연구소의 동태적 인력 유지 모형(Dynamic Retention Model, DRM)이다. 해당 모형은 여러 정책 변화가 인력 유지(retention)에 미치는 영향을 분석하며, 인력행태 변화를 반영한 인력비용의 변화를 함께 분석할 수 있다. 이러한 분석의 예시로 잘 알려진 것은 미국의 군인퇴직제도(Military Retirement System) 개혁이 인력 유지 및 비용에 미치는 효과를 사전분석한 연구이다.²¹⁾ Asch et al.(2017)은 DRM을 활용하여 혼합형 퇴직제도(Blended Retirement System, BRS)로 전환 시 발생하는 전역 행태 변화와 퇴직제도를 전환하면서 신규로 도입한 지속복무수당(Continuation Pay, CP)의 인력 유지 효과를 추정하였다. 그리고 CP 정책에 따라 예상되는 재정적 변화를 추산하였다. DRM은 인력비용 분석모형임과 동시에 인력운영 분석모형임을 알 수 있다. 다만 특정 정책의 영향을 분석하는 데에 주안점을 두고 있으며, 총체적인 관점에서의 인력비용 전망 혹은 비교분석을 목적으로 하는 모형은 아니다.

DRM과 유사하게 인력반응(personnel response)에 대한 추정을 포함하면서도 총체적 인력비용의 전망과 분석을 목적으로 하는 모형으로는 IDA의 Military Career Analysis Model(MCAM)과 미 공군의 Individual Cost Analysis Model(ICAM)이 있다.

MCAM은 DRM을 벤치마킹한 인력 유지 모형인 Observed-Performance Dynamic Retention Model(OPDRM)을 포함한 여러개의 하위모형으로 구성된 모형이다. 해당 모형은 생애주기 비용 모형, 인력 획득 모형, 인력 유지 모형, 진급 모형 등을 통합하여 하나의 모형으로 만들고자 하였다(Kambic et al., 2023).

21) 미국은 군인퇴직제도를 2018년 혼합형 퇴직제도(Blended Retirement System, BRS)로 전환하였다.

ICAM은 초기에 인력비용 전망·분석 시 행위자 기반 모형(Agent-Based Model, ABM)을 활용하여 인력·보상 정책이 개인의 행동 변화에 미치는 영향과 개인 간 상호 작용을 시뮬레이션하여 반영하려는 목표를 가지고 개발되었다. 하지만 계산복잡성으로 인한 현실적인 구현의 어려움으로 인해 현재는 ABM을 활용한 인력반응 추정 부분은 제외하고 직관적인 방식으로 인력비용을 추산하는 역할을 주로 하고 있다.²²⁾²³⁾

미국의 국방인력비용 분석모형은 목적 및 방법론 등 여러 측면에서 다양하다. 목적 측면에서는 인력비용을 비교분석하여 국방인력구조 배합을 지원하기 위한 모형(FCoM, AMCOS), 인력정책 혹은 보상정책 대안이 인력운영 혹은 인력비용에 미치는 영향을 분석하기 위한 모형(Milpers Spending Assessment Model, DRM, FSA Model, Active Reserve Force Cost Model), 국방인력운영과 국방인력비용 전반을 분석하기 위한 모형(ICAM, MCAM) 등으로 구분된다. 방법론 차원에서는 MCAM, ICAM, DRM 등 개인 수준 데이터를 활용한 동태적 모형, FCoM, AMCOS, Milpers Spending Assessment Model 등 집계된 자료를 사용하는 정태적 모형, FSA, Active Reserve Force Cost Model 등 부대 단위 데이터를 활용한 모형으로 나눌 수 있다. 각 모형의 장단점을 고려하여 인력비용 분석모형의 활용 목적에 따라 적절한 방법론을 채택하는 것이 중요하다.

22) 미해군연구소(Center for Naval Analyses, CNA)의 Dynamic Decision Model(DDM)은 정책 변화에 따른 다양한 인력행태 변화를 예측하는 모형이다(Center for Naval Analyses, 2021). DRM과 유사한 모형이므로 해당 모형을 이용하여 인력비용 분석을 수행할 수 있을 것으로 예상된다. 하지만 DDM을 인력비용 분석에 활용한 문헌자료는 확인하지 못하였다.

23) ICAM의 초기 개발 목표에 대한 내용은 미 공군 ICAM 개발팀과의 화상 회의를 통해 확인한 내용이다.

〈표 III-1〉 미국의 국방인력비용 분석모형 현황

모형	조직	분석단위	정태적/동태적	목적 및 주요 분석내용	모형의 주요 산출물(output)
Full Cost of Manpower(FCoM)	국방부	집계(계급×하위 셀)	정태적	목적: 국방인력 배합 판단 지원 주요 분석: 인력비용 비교	분석대상인 연간 비용, 생애비용, 인력구조 대안별 비용
Army Manpower Cost System(AMCOS)	육군	집계(계급×하위 셀)	정태적	목적: 국방인력 배합 판단 지원 주요 분석: 인력비용 비교	분석대상인 연간 비용, 생애비용, 인력구조 대안별 비용
MILPERS Spending Assessment Model	RAND	집계(계급×하위 셀)	정태적	목적: 인력·보상 정책 비용 평가 주요 분석: 정책대안별 비용 추정	인력·보상 정책별 인력비용
Force Structure Assessment Model(FSA)	IDA	부대	동태적(단기)	목적: 현역-예비군 배합·운용 지원 주요 분석: 정책대안별 영향 비교	정책별 비용/수요 미충족 위험
Active Reserve Force Cost Model	IDA	부대	동태적(단기)	목적: 현역-예비군 배합·운용 지원 분석내용: 인력비용 비교, 정책별 영향	정책별 비용/전략적 역량/작전적 역량
Individual Cost Assessment Model(ICAM)	공군	개인	동태적	목적: 인력비용 분석 주요 분석: 인력비용 관련 진반	인력비용 관련
Military Career Analysis Model(MCAM)	IDA	개인	동태적	목적: 인력 운영·비용 분석 주요 분석: 인력 운영·비용 관련 진반	인력 운영·비용 관련
Dynamic Retention Model(DRM)	RAND	개인	동태적	목적: 정책효과 사전분석 주요 분석: 정책별 영향	인력·보상 정책별 인력 비용/운영 상태

주) ICAM, MCAM 산출물 관련 정보는 문헌/인터뷰 조사에서 확인하지 못하여 모형 설명에 기반하여 작성하였음. 표에서 인력정책은 인력구조 대안을 포함하는 개념임. 모형에 대한 자세한 설명은 본문 및 참고문헌을 참고

IV. 국방인력비용 분석모형 구축

1. 합리적 국방인력비용 분석모형에 관한 논의

본 연구는 국방인력비용 분석모형을 구축하고 이를 활용하여 분석을 수행하였다. 하나의 분석모형을 활용하여 모든 종류의 정책대안에 대한 비용분석을 수행하는 것은 불가능하다. 그럼에도 불구하고 잠재적 정책대안들의 비용효과를 분석 가능한 모형을 구축하는 것은 정책 수립 및 연구 과정에 유의미한 도움을 제공한다. 앞서 살펴본 바와 같이 미국의 경우 국방부, 각 군, 연구기관 등에서 인력비용 관련 분석모형을 다수 보유하고 있다. 국방인력정책의 특성을 고려하여 현존하는 모형들을 검토한 결과 본 연구에서는 다음의 특징을 지닌 분석모형을 합리적이라고 판단하였다.

첫째, 인력 및 비용 항목 차원에서 포괄적이어야 한다. 국방인력은 장병(장교, 부사관, 병사), 군무원, 민간근로자, 예비군 등 다양한 인력으로 구성된다. 총체적인 국방인력 구조 설계와 여러 정책대안 분석을 지원하기 위해서는 가능한 많은 인력 종류를 분석 체계 내에 포괄할 필요가 있다.

국방인력비용은 직접비용, 간접비용, 이연비용 등 여러 요소로 이루어진다. 특정 비용 항목의 누락은 대안 간 인력비용 비교 시 오차를 발생시키므로 가능한 모든 비용 요소를 포괄하는 총부담 비용(Fully-Burdended Cost) 모형이 바람직하다. 미국의 예비군 정책위원회(Reserve Forces Policy Board)는 인력비용 관련 업무를 수행하는 조직에서 인력비용 분석 시 대부분 포함하는 비용 항목이 20개이며, 이들 항목의 총액이 미국2013회계연도(FY 2013) 기준 약 1,300억 달러임을 제시하였다. 인력비용 분석 시 비용 항목의 포함 여부가 조직에 따라 큰 편차를 보이는 항목은 17개이며, 이들 항목의 총액은 FY 2013 기준 약 3,150억 달러였다. 모든 조직에서 인력비용 분석 시 포함하지 않는 비용 항목은 7개이며, 이들 항목의 총액은 FY 2013 기준 약 2,900억 달러였다. 미국 예비군 정책위원회는 일부 항목을 누락하는 것만으로도 인력비용을 상당히 왜곡시킬 수 있다는 점을 지적하고, 국방 부문에서 인력비용 분석에 활용하는 항목의 포괄성을 확대할 것을 제안하였다(Reserve Forces Policy Board, 2019).²⁴⁾

24) 국방인력에 대한 지출은 국방부뿐만 아니라 정부의 다른 부처에서도 담당한다. 합리적 의사결정 지원을 위해서 어느 부처 소관의 비용 항목까지를 포함하는 것이 적절한지는 논의 대상이다

둘째, 모형이 인력·인사·보수 정책과 연계한 인력흐름(personnel flow)의 변화를 반영할 수 있어야 한다. 인력흐름 변화를 파악하려면 입직, 진급, 퇴직 등의 변화를 분석 가능한 인력운영 시뮬레이션 기능을 모형이 내포해야 한다. 인력흐름 변화는 목표 연도까지의 비용 동학(cost dynamics) 및 생애비용(life-cycle cost) 추정에 필수 요소이다.

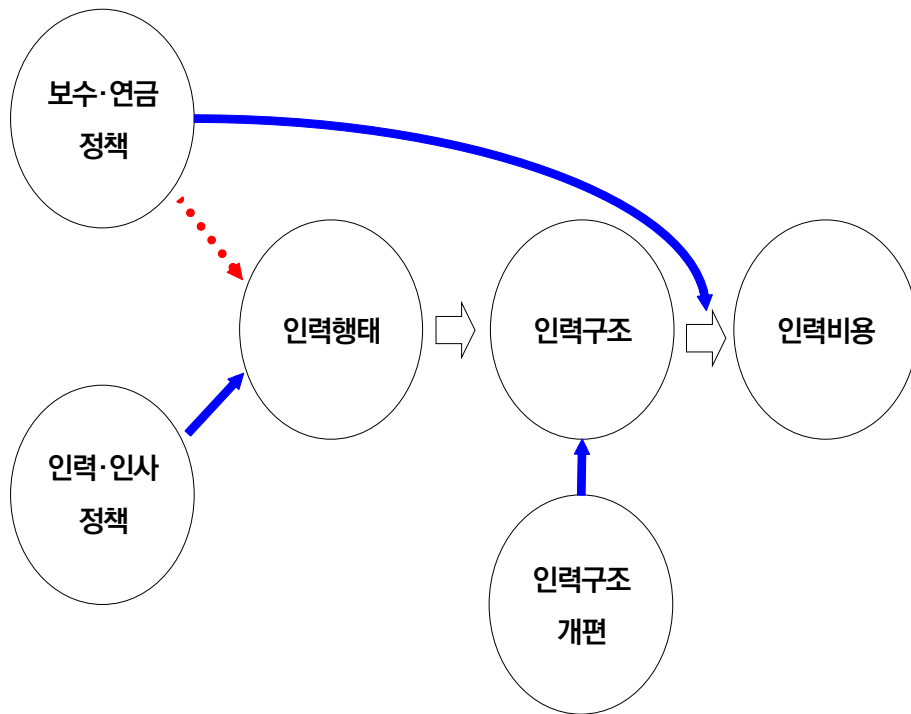
정책적 의사결정 시 목표 연도까지의 인력비용 변화에 대한 정보가 필요한 경우가 빈번하다. 국방인력정책은 일반적으로 시행 이후 인력구조 조정이 완료되기까지 오랜 기간이 소요되기 때문이다. 인력흐름 변화를 추정하여야 각 시점별로 인력구조 및 인력유형별 비용 데이터를 결합하여 인력비용 동학을 파악할 수 있다.

정책적 의사결정 시 특정 시점에서의 비용뿐만 아니라 인력 모집 단계부터 은퇴 후 사망 시점까지 발생하는 총 소요비용, 즉 생애주기 비용(life-cycle cost)이 유의미한 경우가 많다. 인력 간 비용효율성 비교가 대표적인 예시이다. 이러한 이유로 미국에서는 국방의사결정을 위해 총부담 생애주기 비용(fully-burdened and life-cycle cost)을 정확히 추정할 것을 제안하고 있다(Defense Business Board, 2018). 인력흐름 변화를 추정하여야 특정 개인이나 집단을 기준으로 모든 시점의 예상되는 비용을 집계하여 생애주기 비용을 얻을 수 있다.

셋째, 모형 내에서 비용(보상)이 인력행태(personnel behavior)에 미치는 영향을 고려할 수 있어야 한다. 무기체계와 달리 인력의 경우 투입비용(보상수준) 변동이 군 복무 지원·연장복무·전역 등 인력행태 변화로 이어진다. 인력행태 변화는 인력구조를 변화시켜 총비용에 영향을 미친다. 예를 들어 연금 지급률을 인상할 경우 기대연금액이 높아져 임의전역 결정에 영향을 미치게 된다. 지급률 인상으로 비용이 증가하는 직접 효과뿐만 아니라 임의전역률 변동에 따라 비용이 변화하는 간접효과가 존재한다. 이러한 효과를 정교하게 포착할수록 비용분석의 정확성이 높아진다. 국방인력운영 목표의 효율적 달성을 위한 성과평가²⁵⁾를 위해서도 인력운영 목표 혹은 정책 목표(지원율, 전역률, 충원률, 업무 능력 등)에 미치는 영향 분석이 요구된다. 보상정책이 인력행태에 미치는 영향을 분석하려면 모형 내에서 국방부가 지출하는 비용(cost)과 개인이 지급받는 보상(compensation)이 구분되어야 한다.

(Reserve Forces Policy Board, 2019). 국방부 차원 의사결정을 지원하기에 적합한 비용 항목과 전체 정부 차원 의사결정을 지원하기에 적합한 비용 항목이 상이할 수 있다.

25) 본 연구에서 성과평가는 비용-성과 평가(비용-효과성 평가)를 의미한다.



〈그림 IV-1〉 인력비용 분석 시 보상정책에 대한 인력반응 반영 필요성

넷째, 여러 정책이 인력비용에 미치는 효과를 동시에 분석할 수 있어야 한다. 무기체계의 경우 서로 다른 무기체계가 유발하는 비용을 개별적으로 추정한 뒤 더하는 것이 큰 문제가 되지 않는다. 이와 달리 인력정책의 경우 복합적인 상호작용이 발생하는 경우가 많다. 예를 들어 보수 구조(compensation structure)를 전반적으로 조정하는 정책과 연금 수급권 확보를 위한 최소복무기간을 하향하는 두 가지 정책을 시행하는 경우를 생각해보자. 연금 수급을 위한 최소복무기간을 하향하는 정책은 자발적 전역 결정에 영향을 미친다. 보수 수준 조정은 기대연금액을 변화시킨다. 개인들은 입직·연장복무·전역 등을 결정할 때 보수 수준과 기대연금액을 모두 고려한다. 따라서 연금 수급 최소복무기간 하향 정책의 영향을 고려하지 않고 보수 조정의 비용효과를 추정할 경우 전역 행태 변화를 누락하여 편향이 발생한다. 반대로 보수 조정 정책의 영향을 고려하지 않고 연금 수급자격 조정의 비용효과를 추정하면 기대연금액 변화 누락으로 인한 편향이 발생한다.

다섯째, 인력비용과 보상수준의 시계열적 변화를 파악할 수 있어야 한다. 정책의 효과성 평가를 위해서는 성과(인력운영 목표) 변화와 비용 및 보상수준 변화 간 연계가 필요하다. 이러한 연계를 위해서는 과거부터 현재까지의 인력운영 현황 및 인력비용·보상수준 데이터를 모형 내에 축적하고 관리하여야 한다. 예를 들어 미군은 QRMC에서 과거부터 현재까지의 민간근로자에 대비한 군인의 상대적인 임금 수준의 추이를 인력 획득·유지 등 인력운영 지표의 추이와 연계한 자료에 기반하여 보상수준의 적절성을 논의한다.

여섯째, 상시적으로 활용할 수 있어야 한다. 국방인력정책의 소요예산에 대한 분석 및 평가 요구는 빈번하게 발생한다. 소요예산에 대한 추정이 정책 추진을 위해 핵심적인 경우도 존재한다. 상시적인 국방인력정책 소요예산에 대한 분석 및 평가를 지원할 수 있는 인력비용 분석체계가 필요하다.

2. 본 연구의 비용 분석모형 개요

가. 본 연구 분석모형의 특징

본 연구는 앞 절에서 제시한 합리적인 국방인력비용 분석모형의 모습을 반영하여 모형을 구축하고자 하였다. (1) 인력 차원에서는 장교, 부사관, 병사를 포괄하고, 비용 항목 차원에서는 직접비, 간접비, 이연비를 포괄하여 인력 및 비용 항목 측면의 포괄성을 확보하고자 하였다. (2) 개인 수준의 마이크로시뮬레이션(microsimulation)을 통해 목표 연도까지의 인력흐름 변화를 추정하고 비용 분석에 활용하는 동태적(dynamic) 모형으로 개발하였다. (3) 인력운영 분석모형과 인력비용 분석모형을 통합하여 다양한 인력 및 보상 관련 정책의 효과를 동시에 분석 가능하도록 개발하였다. (4) 보상수준에 대한 분석을 수행하고 보상정책 변화가 인력행태에 미치는 영향을 시범적으로 분석하여 추후 발전의 여지를 마련하였다. (5) 비용 및 보상수준의 시계열적 연계를 시도하여 추후 발전의 여지를 마련하였다. (6) 기초 데이터 입력부터 인력비용 전망 및 정책대안별 비용효과 분석까지의 과정을 간편화하기 위해 노력하여 추후 상시적인 활용이 가능한 모형으로 발전할 가능성을 마련하였다.

본 연구에서 개발한 인력비용 분석모형의 특징 중 하나는 개인 수준의 마이크로

시뮬레이션 모형이라는 점이다. 개인을 분석단위(unit of analysis)로 하는 모형의 장점은 다음과 같다. 첫째, 비용 항목과 분석단위가 구체적인 수준에서 연결되기 때문에 비용 분석의 범위가 넓어질 수 있다. 예를 들어 근속연수, 임관경로, 병과, 근무지역, 보직, 연령, 자녀 유무 등 개인 특성과 연결된 정책이 비용에 미치는 영향은 집계자료를 활용하는 모형으로는 분석이 제한되지만, 개인 수준 모형에서는 분석이 가능하다. 개인 수준 모형은 인력비용 분석의 즉시성을 높이는 데에도 기여한다. 예를 들어 계급 수준에서 집계된 데이터를 활용하는 모형의 경우, 정원구조를 유지한 채 특정 계급의 평균정체기간을 높이는 정책이 비용에 미치는 영향을 즉시 분석하기 어렵다. 평균 정체기간 증가를 반영해 해당 계급의 평균 인건비를 계산하는 과정을 거쳐야 하기 때문이다. 반면 개인 수준 모형에서는 인력비용 변화를 즉각적으로 분석할 수 있다.

둘째, 개인 수준 모형은 정책에 대한 인력반응을 모형화하기 용이하다. 개인 수준의 이질성을 모형에 반영할 수 있다는 것도 장점이다. 예를 들어 같은 군, 계급, 근속 연수를 지닌 개인일지라도 병과, 자녀유무 등 개인 특성에 따라 인력 및 보상 정책에 대한 반응이 다를 수 있다. 개인 수준 모형에서는 이런 부분을 명시적으로 고려할 수 있다. DRM, ICAM, MCAM 등 인력 및 보상 정책에 대한 인력반응을 고려하는 미군의 모형들은 개인을 분석단위로 삼고 있다.

〈표 IV-1〉 합리적 인력비용 분석모형의 모습과 본 연구의 분석모형

합리적 모형	본 연구의 분석모형 반영사항
① 인력 및 비용 항목 측면의 포괄성 보유	· 비용 항목 측면: 직접비·간접비·이연비를 통합하여 일괄적으로 분석 가능한 모형으로 개발 ²⁶⁾ · 인력 측면: 병사, 부사관, 장교를 포괄
② 인력구조 흐름을 반영한 비용 분석 지원	· 정태적(static) 모형이 아닌 미래 인력흐름의 변화를 반영 가능한 동태적(dynamic) 모형으로 개발
③ 여러 정책의 비용효과 동시적 분석 지원	· 인력운영 분석모형과 인력비용 분석모형을 통합하여 여러 인력/보상 정책 변화 효과를 동시에 분석 가능하도록 개발
④ 보상정책이 인력행태 변화에 미치는 영향 고려	· 개인이 지급받는 보상수준에 대한 분석 포함 · 보상수준 변화에 대한 인력반응의 시범적 분석
⑤ 비용 및 보상수준의 시계열적 변화 파악	· 비용/보상수준 데이터의 시계열적 연계 시도
⑥ 높은 상시적 활용 가능성 보유	· 기초 데이터 입력부터 인력비용 전망 및 정책대안 비용효과 분석 과정 간편화 노력

나. 분석모형의 구조

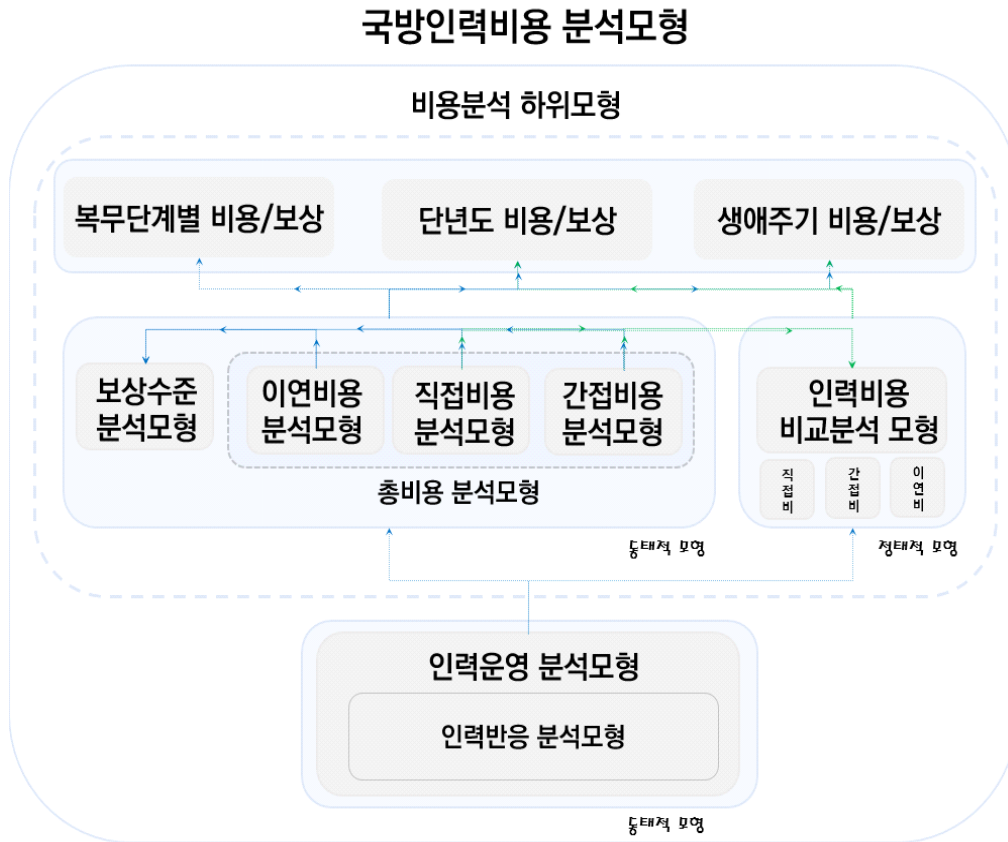
국방인력비용 분석 과정은 크게 (1) 데이터 생성, (2) 인력비용 분석 두 단계로 구분할 수 있다. 기초 비용 데이터 생성 단계에서는 직접비용, 간접비용, 이연비용 등의 비용 요소를 인력 데이터 추정치와 결합하기에 적합한 방식으로 세부 항목 수준에서 정제한다. 이는 원데이터(raw data)를 비용 관련 정책변수(policy variable) 변화를 반영하기 용이한 형태로 전환하는 과정을 포함한다.

인력비용 분석 단계에서는 비용 데이터와 인력운영 데이터 추정치를 결합하여 분석 목적에 적합한 수치를 도출한다. 인력운영 데이터 추정치는 개인 단위의 마이크로 시뮬레이션을 통해 도출한다. 인력운영 데이터를 추정하는 모형은 인력운영 분석 모형이다, 본 연구의 맥락에서 인력운영 분석모형은 국방인력비용 분석모형의 뼈대를 이루는 하위모형이다.²⁶⁾ 모형은 기본적으로 정책적 변화가 없는 경우의 인력운영 전망치를 도출한다. 인력반응(personnel response) 모형은 인력운영 분석모형의 하위 모형으로서, 인력·인사 정책 및 보상정책의 변화가 인력행태 및 인력흐름에 미치는 영향을 추정한다. 인력운영 분석모형은 인력반응 모형의 도움을 받아 현행 정책을 유지할 경우의 인력운영 전망치뿐만 아니라 정책적 변화 발생 시 예상되는 인력운영 전망치를 제시할 수 있다. 인력운영 분석모형은 분석 목적에 따라 서로 다른 비용분석 하위모형과 결합하여 필요한 수치를 도출한다.

비용분석 하위모형은 직접비용 분석모형, 간접비용 분석모형, 이연비용 분석모형, 총비용 분석모형, 보상수준 분석모형으로 구분된다. 총비용 분석모형은 직접비, 간접비, 이연비를 합계한다. 보상수준 분석모형은 직접비, 간접비, 이연비 중 개인에게 직접적으로 지급하는 비용 항목들만을 포함하여 개인이 지급받는 보상수준을 산출한다. 비용 항목별 분석모형의 결과를 종합하여 분석하는 모형으로는 단년도, 생애주기, 복무단계별 인력 비용/보상수준 분석모형이 있다. 인력비용 비교분석 모형은 인력 유형 간 전환 혹은 대체의 비용효율성을 평가하기 위한 모형이다. 단년도 비용 혹은 생애주기 비용을 비교하여 비용 관점에서 효율적인 인력 간 대체/전환 비율을 제시한다.

26) 현재는 직접비용·간접비용·이연비용을 통합적으로 분석할 수 있는 모형이 부재하다.

27) 인력운영 분석모형은 인력비용 분석과 무관하게 인력운영 전망 및 인력정책의 효과를 분석하기 위한 도구로서 자주 사용된다. 국방인력운영 분석 모형과 관련한 일반적인 논의는 Grinold & Marshall(1977), Vajda(1978)에서 다루고 있다. 한국국방연구원에서도 분석 목적에 따라 여러 가지 국방인력운영 분석모형을 보유하고 있다(조관호, 2008; 박민섭 외, 2024).



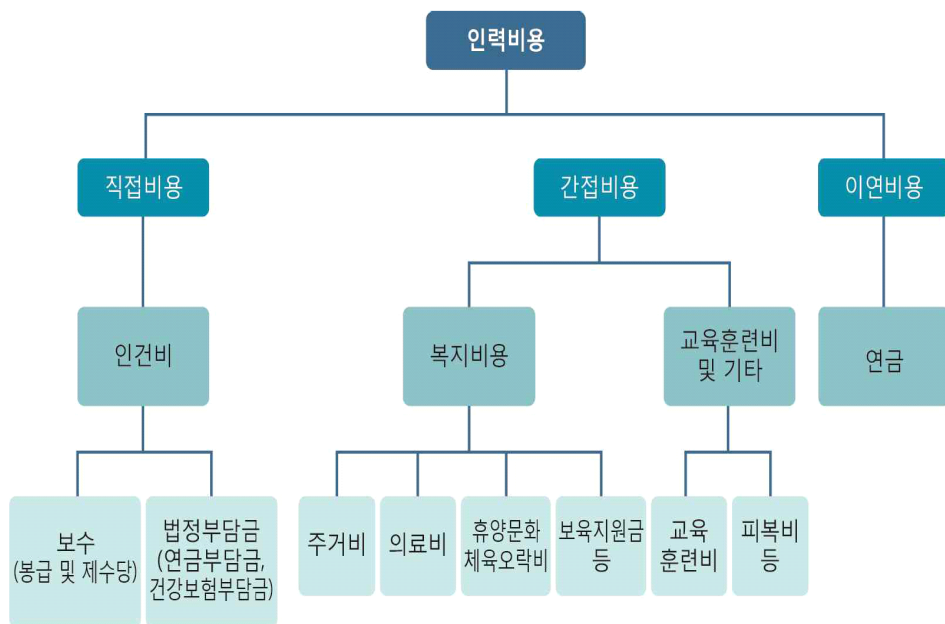
〈그림 IV-2〉 본 연구의 국방인력비용 분석모형 구조

다. 인력비용의 범위

본 연구는 총부담 비용(fully-burdened cost)의 관점에서 국방인력과 관련한 비용을 모형 내에 최대한 포함하고자 하였다. 직접비용, 간접비용, 이연비용을 모두 포함하고, 기존 연구에서 다루어지지 않았던 현금성 보너스나 양성비용 등을 포함하고자 노력하였다. 본 연구에서는 국방부에서 직접적으로 지출하는 비용에 중점을 두었다. 따라서 재해보상비용, 보훈비용 등 국가보상금 성격의 비용은 분석에서 전반적으로 제외하였다.

국방인력비용 항목 분류는 김선숙 외(2017, 2018, 2021)에서 제안한 것을 준용하였

다. 해당 연구는 일반 노동시장의 인력비용 분류 및 미군의 인력비용 분류를 참고하여 한국의 국방인력비용을 직접비용, 간접비용, 이연비용으로 구분하는 합리적 분류체계를 제시하였다.



〈그림Ⅳ-3〉 국방인력비용의 분류: 김선숙 외(2018)

라. 기초데이터 생성 단계

1) 직접비용 기초데이터 생성

직접비용은 보수와 법정부담금으로 이루어진다. 보수는 봉급과 제수당으로 구분된다. 봉급은 기본급, 정근수당을 포함하는 기본급여를 의미한다. 제수당은 일반수당, 특수업무수당, 복리후생비로 나누어진다. 법정부담금의 종류에는 건강보험부담금 및 군인연금 국가부담금이 있다(김선숙 외, 2021). 직접비 데이터 생성을 위해 사용한

자료는 군인, 군무원 인건비 지급 자료이다. 연도(t) $\times$ 군(i) $\times$ 신분(j) $\times$ 계급(k) $\times$ 근속연수(l) $\times$ 호봉(h) 수준에서 비용항목별 총 지급액과 지급인원에 대한 정보를 수록하고 있는 자료이다. 건강보험부담금 및 군인연금 부담금 자료는 국방부에서 공시하고 있는 일반회계 세출예산운영현황을 활용하였다.

〈표 IV-2〉 직접비 기초데이터 생성을 위한 자료

자료	출처	해당 비용항목
군인, 군무원 인건비 지급 자료	한국국방연구원 D-MAPSS팀 (원출처: 국군재정단)	봉급 제수당
「군인 등의 특수근무수당에 관한 규칙」 「공무원 보수규정」 「공무원 수당 등에 관한 규정」 「군인 및 군무원의 해외파견근무수당 지급규정」 「단기복무부사관 장려수당 지급규정」	법령	봉급 제수당 ※ 생성한 지급여부, 단가 데이터 확인 및 업데이트
각 연도 12월 세출예산운영현황(일반회계)	국방부 공시자료	건강보험부담금 군인연금부담금
장기재정전망협의회 거시경제변수 전망자료	장기재정전망협의회	보수상승률 물가상승률

각 비용 항목은 특성에 따라 두 가지 중 하나로 구분할 수 있다. 첫 번째는 연도(t) $\times$ 군(i) $\times$ 신분(j) $\times$ 계급(k) $\times$ 근속연수(l) 수준에서 지급여부 및 단가를 정확히 도출할 수 있는 비용 항목이다. 이러한 비용 항목의 경우 군인, 군무원 인건비 지급 자료를 이용하여 연도(t) $\times$ 군(i) $\times$ 신분(j) $\times$ 계급(k) $\times$ 근속연수(l) 수준에서 항목별 단가 및 지급여부를 생성하였다.²⁸⁾ 생성한 셀별 지급여부 및 단가의 확인을 위해서 「군인 등의 특수근무수당에 관한 규칙」, 「공무원 보수규정」, 「공무원 수당 등에 관한 규정」, 「군인 및 군무원의 해외파견근무수당 지급규정」, 「단기복무부사관 장려수당 지급규정」 등의 법령을 참고하였다.

두 번째는 연도(t) $\times$ 군(i) $\times$ 신분(j) $\times$ 계급(k) $\times$ 근속연수(l) 수준에서 지급여부 및 단가를 정확히 도출할 수 없는 비용 항목이다. 이러한 비용 항목의 경우 해당 셀

28) 본 연구에서 사용한 인력 데이터에는 호봉에 대한 정보가 없다. 인력 데이터와 결합하기 위해 호봉은 고려하지 않고 근속연수 수준에서 지급여부 및 단가를 도출하였다.

내에서도 다른 요인에 의해서 지급여부와 단가가 달라진다. 시간외수당, 가족수당, 주택수당, 자녀학비보조수당 등의 일반수당과 대다수의 복리후생비 및 특수업무수당 등 대다수 비용 항목이 이에 해당한다. 연도(t) $\times$ 군(i) $\times$ 신분(j) $\times$ 계급(k) $\times$ 근속연수(l) 수준에서 항목별 지급 비율 및 1인당 평균지급액을 도출하였다. 지급 비율은 셀별 총 인원 중 해당 비용 항목의 수급대상이 된 인원의 비중을 의미한다. 1인당 평균 지급액은 셀별 총 지급액을 셀별 총 인원으로 나누어 계산하였다. 현행 정책을 유지할 때의 비용 전망은 1인당 평균지급액에 대한 정보만으로 가능하다. 반면 인력구조 변화, 인력 구성 변화, 보수정책 변화 등이 셀별 1인당 평균지급액 혹은 지급 비율에 영향을 미칠 것으로 예상되는 경우 이들의 변화를 반영하는 것이 바람직하다.

봉급의 경우 보수상승률 전망치를 적용하여 향후 수준을 추정하였다. 제수당은 최근 평균 인상률을 적용하여 미래 단가 및 1인당 평균지급액을 추정하였다. 최근 급격한 인상이 있었던 비용 항목의 경우 인상률을 조정하는 작업을 거쳤다. 과거 오랜기간 단가에 변화가 없었고 앞으로도 특별한 정책적 변화 없이 인상이 어렵다고 판단되는 항목들은 이러한 판단을 반영하였다. 2023년도까지의 군인, 군무원 인건비 지급자료를 연구에 활용하였다.²⁹⁾ 병사 및 간부의 봉급 등 2023년 이후 기간의 비용 변화에 대한 정보가 가용한 경우 이를 반영하였다.

〈표 IV-3〉 직접비용 항목

구분1	구분2	구분3	
		군인	군무원
봉급	기본급여	기본급	기본급
		정근수당	정근수당
제수당	일반수당	시간외근무수당	시간외근무수당
		정근수당가산금	정근수당가산금
		가족수당	가족수당
		주택수당	—
		관리업무수당	관리업무수당
		자녀학비보조수당	자녀학비보조수당
		—	대우수당
		육아휴직수당	육아휴직수당

〈표 IV-3〉 직접비용 항목

구분1	구분2	구분3	
		군인	군무원
	특수업무수당	위험근무수당	위험근무수당
		함정근무수당	함정근무수당
		항공수당	항공수당
		연구업무수당	연구업무수당
		특수지근무수당	특수지근무수당
		특수장려수당	특수장려수당
		기술정보수당	기술정보수당
		업무대행수당	업무대행수당
		단기복무부사관장려수당	—
		—	의료업무수당
		해외파견근무수당	해외파견근무수당
		재외근무수당	—
		군법무관수당	—
		특수직무수당	특수직무수당
	복리후생비	가계지원비	—
		연가보상비	연가보상비
		명절휴가비	명절휴가비
		교통보조비	정액급식비
		직급보조비	직급보조비
		귀환국군포로급여	—
		명예퇴직수당	—
		성과상여금	성과상여금

출처: 김선숙 외(2021), p. 9. 표.

주) 김선숙 외(2021)는 귀환국군포로급여, 해외파견수당, 재외근무수당은 제외하였으며
명예퇴직수당은 간접비로 포함하였음

29) 연구 수행시점(2024년) 전년도(2023년) 자료가 가용하였다.

2) 간접비용 기초데이터 생성

간접비용은 크게 복지비용, 교육훈련비용, 급식비용·피복비용 및 기타 비용으로 구분할 수 있다. 복지비용에 해당하는 항목으로는 주거비용, 의료비용, 문화비용 등이 있다. 교육훈련비용, 급식비용, 피복비용은 해당 서비스·물품 제공에 소요되는 비용과 서비스·물품 제공과 관련한 시설의 유지비용/운영비용으로 구성된다. 기타 비용으로는 보육 지원비용, 자녀학비 보조비용, 채용비용, 여비 지원비용, 전직 지원비용 및 기타 비용들이 있다.

〈표 IV-4〉 간접비용 기초데이터 생성을 위한 자료

자료	출처	해당 항목
각 연도 국방예산(일반회계) 세부사업별 설명자료 각 연도 12월 세출예산운용현황(일반회계) 각 연도 국방예산(복지기금) 세부사업별 설명자료 각 연도 12월 세출예산운용현황(복지기금)	국방부 공시자료	간접비 항목(사업)별 지출액 간접비 항목(사업)별 수혜 대상

간접비용은 대부분 예산과목상 일반회계 지출에 해당하며 일부는 복지기금 지출에 해당한다. 각 연도 12월 세출예산운용현황 자료 및 각 연도 국방예산 세부사업별 설명 자료를 활용하여 간접비용 데이터를 생성하였다. 간접비용은 실제 지출액에 근거하여 산출하였다. 다음 표는 간접비용 항목을 정리하고 있다.

〈표 IV-5〉 간접비용 항목

구분1	구분2	프로그램 단위사업(비용항목)	예산과목
주거비용	임차비용	군간부전세자금이자지원, 군간부전세자금대부(융자)	복지기금
	시설 유지비용	병영생활관, 병영생활관 부속시설,관사및간부숙소, 부대시설운영지원,병참물자, 물자유지,난방연료, BTL정부지급금	일반회계
의료비용	의약품 구입비용	의무물자확보	일반회계
	건강진료 지원비용	진료지원	일반회계

〈표 IV-5〉 간접비용 항목

구분1	구분2	프로그램 단위사업(비용항목)	예산과목
	시설 유지비용	의무장비획득, 의무장비수리, 의무시설개선, 보건복지지원	일반회계
문화비용	보조금 및 지원금	정훈문화활동, 장병격려사업, 보건복지지원	일반회계
	임차비용	임차비용	일반회계
	시설 유지비용	복지시설운영, 복지시설확보	복지기금
교육훈련 비용	훈련 실시비용	병양성교육, 간부양성교육, 군사대학교육, 병과학교교육, 부대자체교육, 국외군사교육, 과학화훈련, 부대훈련및지원, 작전상황연습, 민간위탁교육	일반회계
	자기계발 지원비용	자기계발교육, 사이버지식정보방	일반회계
	시설 유지비용	훈련장 및 일반교육시설, 공통교보재지원, 전투발전연구, 교육정책지원	일반회계
급식비용	식사 제공비용	기본급식, 증/특식, 특수식량	일반회계
	시설 운영비용	민간조리원운영, 병참물자, 물자유지, 취사연료	일반회계
피복비용	피복비용	기본피복, 특수피복, 개인용품	일반회계
기타	보육 지원비용	군어린이집운영지원	일반회계
	자녀학비 보조비용	장학사업, 학자금대부 (*자녀학비보조비는보수에포함)	일반회계
	채용비용	간부확보장려사업, 인사정책지원	일반회계
	여비 지원비용	장병여비지원	일반회계
	전직 지원비용	취업활동지원	복지기금
	기타	병참물자, 물자유지, 수송활동, 특정업무비, 맞춤형복지, 출산축하금, 일숙직비, 단기국내외시찰, 장병복무적응지원, 법무정책지원 등	일반회계

출처: 김선숙 외(2021), pp. 10~11. 표.

세부사업별 설명자료는 프로그램-단위사업 수준에서 수혜자를 장병(장교, 부사관, 병사), 군무원, 공무원으로 구분하고 있다. 김선숙 외(2018)에서 사용한 방법을 준용하여 각 신분별 1인당 지급단가를 각 단위사업별로 도출하였다. 신분별로 각 단위사업의 수혜 대상 여부를 파악하고, 단위사업별 결산기준 총 지출액을 단위사업별 수혜 대상의 숫자로 나누어 1인당 지급단가를 계산하였다. 미래 지급단가는 사업별 최근 5년간 상승률을 적용하여 추정하였다. 신규 사업의 경우 전체 사업의 평균 상승률 추세를 적용하였다. 다음 그림은 신분별 1인당 단위사업별 지급단가 및 수혜 대상 여부를 생성한 예시이다.

회계연도	프로그램	프로그램 코드	단위사업 코드	세부사업 코드	연지출액(결산)	수혜자: 병	수혜자: 부사관	수혜자: 장교	수혜자: 군무원	병 평균액	부사관평균액	장교평균액	군무원평균액
2022	장병보전 및 복지향상	2200	2237	641	304,139,000,000	1	1	1	1	₩573,534	₩573,534	₩573,534	₩573,534
2022	장병보전 및 복지향상	2200	2237	642	19,697,000,000	1	1	1	1	₩37,144	₩37,144	₩37,144	₩37,144
2022	장병보전 및 복지향상	2200	2238	643	20,693,000,000	1	1	1	1	₩39,022	₩39,022	₩39,022	₩39,022
2022	장병보전 및 복지향상	2200	2238	644	9,077,000,000	1	1	1	1	₩17,117	₩17,117	₩17,117	₩17,117
2022	장병보전 및 복지향상	2200	2239	646	2,389,000,000	0	1	1	0	₩0	₩12,822	₩12,822	₩0
2022	장병보전 및 복지향상	2200	2239	647	15,346,000,000	1	1	1	0	₩31,613	₩31,613	₩31,613	₩0
2022	장병보전 및 복지향상	2200	2240	640	43,830,000,000	0	1	1	0	₩0	₩235,233	₩235,233	₩0
2022	장병보전 및 복지향상	2200	2240	648		0	0	0	0	₩0	₩0	₩0	₩0
2022	장병보전 및 복지향상	2200	2240	650	103,260,000,000	0	1	1	0	₩0	₩554,190	₩554,190	₩0
2022	장병보전 및 복지향상	2200	2241	649	19,585,000,000	0	1	1	0	₩0	₩105,111	₩105,111	₩0
2022	급식 및 피복	1200	1231	301	1,678,901,000,000	1	1	1	1	₩3,166,011	₩3,166,011	₩3,166,011	₩3,166,011
2022	급식 및 피복	1200	1231	302	139,914,000,000	1	1	1	1	₩263,845	₩263,845	₩263,845	₩263,845
2022	급식 및 피복	1200	1231	303	24,937,000,000	1	1	1	1	₩47,025	₩47,025	₩47,025	₩47,025
2022	급식 및 피복	1200	1231	305	73,621,000,000	1	1	1	1	₩138,832	₩138,832	₩138,832	₩138,832
2022	급식 및 피복	1200	1241	301	352,381,000,000	1	1	1	0	₩725,918	₩725,918	₩725,918	₩0
2022	급식 및 피복	1200	1241	302	192,975,000,000	1	1	1	0	₩397,536	₩397,536	₩397,536	₩0
2022	급식 및 피복	1200	1241	303	68,836,000,000	1	1	1	0	₩141,805	₩141,805	₩141,805	₩0
2022	국방정보화	2100	2131	301	284,675,000,000	1	1	1	1	₩536,830	₩536,830	₩536,830	₩536,830
2022	장병보전 및 복지향상	2200	2231	301	152,943,000,000	1	1	1	1	₩288,414	₩288,414	₩288,414	₩288,414
2022	장병보전 및 복지향상	2200	2231	302	33,870,000,000	1	1	1	1	₩63,871	₩63,871	₩63,871	₩63,871
2022	장병보전 및 복지향상	2200	2231	303	3,974,000,000	1	1	1	1	₩7,494	₩7,494	₩7,494	₩7,494
2022	장병보전 및 복지향상	2200	2231	304	152,423,000,000	1	1	1	1	₩287,434	₩287,434	₩287,434	₩287,434
2022	장병보전 및 복지향상	2200	2231	305	32,078,000,000	1	1	1	1	₩60,492	₩60,492	₩60,492	₩60,492
2022	장병보전 및 복지향상	2200	2233	301	62,490,000,000	1	1	1	1	₩117,841	₩117,841	₩117,841	₩117,841
2022	장병보전 및 복지향상	2200	2242	302	54,807,000,000	0	1	1	1	₩0	₩237,068	₩237,068	₩237,068
2022	장병보전 및 복지향상	2200	2242	303	9,496,000,000	1	1	1	1	₩17,907	₩17,907	₩17,907	₩17,907
2022	장병보전 및 복지향상	2200	2242	304	90,386,000,000	1	0	0	0	₩0	₩302,191	₩0	₩0
2022	군수지원 및 법책	2300	2332	302	249,190,000,000	1	1	1	1	₩469,914	₩469,914	₩469,914	₩469,914
2022	군수지원 및 법책	2300	2332	305	65,430,000,000	1	1	1	1	₩123,386	₩123,386	₩123,386	₩123,386
2022	군수지원 및 법책	2300	2335	301	25,349,000,000	1	1	1	1	₩47,802	₩47,802	₩47,802	₩47,802
2022	군수지원 및 법책	2300	2335	302	233,659,000,000	1	1	1	1	₩440,626	₩440,626	₩440,626	₩440,626
2022	군수지원 및 법책	2300	2336	301	113,314,000,000	1	1	1	1	₩213,683	₩213,683	₩213,683	₩213,683
2022	군인사 및 교육훈련	2400	2431	301	4,461,000,000	1	0	0	0	₩14,915	₩0	₩0	₩0
2022	군인사 및 교육훈련	2400	2431	302	37,982,000,000	0	0	1	0	₩0	₩203,847	₩203,847	₩0
2022	군인사 및 교육훈련	2400	2432	301	10,411,000,000	0	0	1	0	₩0	₩0	₩169,745	₩0
2022	군인사 및 교육훈련	2400	2432	302	11,566,000,000	1	1	1	1	₩21,811	₩21,811	₩21,811	₩21,811
2022	군인사 및 교육훈련	2400	2432	303	1,704,000,000	1	1	1	1	₩3,213	₩3,213	₩3,213	₩3,213
2022	군인사 및 교육훈련	2400	2432	304		0	1	1	1	₩0	₩211,595	₩211,595	₩211,595
2022	군인사 및 교육훈련	2400	2432	305	48,918,000,000	0	1	1	1	₩0	₩0	₩0	₩0
2022	군인사 및 교육훈련	2400	2432	308	54,484,000,000	1	1	1	1	₩102,763	₩102,763	₩102,763	₩102,763
2022	군인사 및 교육훈련	2400	2434	301	83,684,000,000	1	1	1	0	₩172,392	₩172,392	₩172,392	₩0
2022	군인사 및 교육훈련	2400	2435	301	53,405,000,000	1	1	1	0	₩100,709	₩100,709	₩100,709	₩100,709
2022	군인사 및 교육훈련	2400	2436	302	213,401,000,000	1	1	1	0	₩439,614	₩439,614	₩439,614	₩0
2022	군인사 및 교육훈련	2400	2438	301	50,740,000,000	1	1	1	0	₩104,526	₩104,526	₩104,526	₩0
2022	군인사 및 교육훈련	2400	2438	302	27,091,000,000	1	1	1	0	₩55,808	₩55,808	₩55,808	₩0
2022	군인사 및 교육훈련	2400	2438	303	22,979,000,000	1	1	1	0	₩47,338	₩47,338	₩47,338	₩0
2022	군인사 및 교육훈련	2400	2438	304	4,562,000,000	1	1	1	0	₩9,398	₩9,398	₩9,398	₩0
2022	군인사 및 교육훈련	2400	2438	305	2,103,000,000	1	1	1	0	₩4,332	₩4,332	₩4,332	₩0
2022	군인사 및 교육훈련	2400	2439	301	70,247,000,000	0	1	1	0	₩0	₩377,011	₩377,011	₩0
2022	군인사 및 교육훈련	2400	2439	303	2,973,000,000	1	1	1	0	₩6,124	₩6,124	₩6,124	₩0
2022	군인사 및 교육훈련	2400	2439	304	85,966,000,000	1	1	1	0	₩177,093	₩177,093	₩177,093	₩0
2022	군인사 및 교육훈련	2400	2439	306	14,676,000,000	0	1	1	1	₩0	₩63,481	₩63,481	₩63,481
2022	군사시설건설 및 운영	2500	2531	301	140,907,000,000	1	0	0	0	₩471,100	₩0	₩0	₩0
2022	군사시설건설 및 운영	2500	2531	304	218,988,000,000	1	0	0	0	₩732,152	₩0	₩0	₩0
2022	군사시설건설 및 운영	2500	2532	301	342,598,000,000	0	1	1	0	₩0	₩1,838,702	₩1,838,702	₩0
2022	군사시설건설 및 운영	2500	2532	751	558,053,000,000	1	1	1	0	₩1,149,610	₩1,149,610	₩1,149,610	₩0
2022	국방행정지원	7100	7136	302	1,396,000,000	1	1	1	1	₩2,633	₩2,633	₩2,633	₩2,633
										₩12,172,820	₩14,491,522	₩14,661,288	₩7,701,497

〈그림 IV-4〉 신분별 1인당 단위사업별 간접비 지급단가 및 수혜 대상 여부 생성 예시

3) 이연비용 기초데이터 생성

이연비용의 종류에는 연금비용, 재해보상비용, 보훈비용 등이 있다. 국방부가 직접 지출하는 비용에 관심을 가지는 본 연구의 특성상 국가보상금 성격의 재해보상비용 및 보훈비용은 제외하였다. 이연비용 전망을 위한 기초데이터를 생성하려면 기준소득월액, 평균기준소득월액, 보수월액, 평균보수월액 등을 먼저 산정하여야 한다. 인건비 지급자료를 이용하여 구축한 계급×근속연수별 기준소득월액 및 군인연금과에서 제공한 계급×근속연수별 보수월액 자료를 기준액 산정에 활용하였다. 이 외에도 기타경상이전수입, 전투가산부담금, 소급기여금 등 군인연금과에서 제공한 여러 기초자료를 기초데이터 생성에 활용하였다. 미래 금액은 장기재정전망협의회의 보수상승률 전망치를 적용하여 추정하였다. 현재가치화가 필요한 경우 장기재정전망협의회의 물가상승률 전망치 혹은 GDP 디플레이터를 적용하였다.

〈표 IV-6〉 이연비 기초데이터 생성을 위한 자료

자료	출처	항목
장기재정전망협의회의 거시경제변수 전망자료	장기재정전망협의 회	물가상승률/GDP 디플레이터, 보수상승률
군인연금법	법령	이행률
군인 인건비 지급 자료	D-MAPSS팀 (원출처:국군재정단)	계급별 근속연수별 기준소득월액
별도 자료	군인연금과	계급별 근속연수별 보수월액
별도 자료	군인연금과	사망률 추정치
별도 자료	군인연금과	기타경상이전수입
별도 자료	군인연금과	전투가산부담금
별도 자료	군인연금과	구상금/반환금
별도 자료	군인연금과	소급기여금
별도 자료	군인연금과	근로소득, 사업소득
별도 자료	군인연금과	연령별 연말수급인원(퇴역연금/퇴역유족연금)
별도 자료	군인연금과	연령별 1인당평균수급액(퇴역연금/퇴역유족연금)
별도 자료	군인연금과	연금선택률 및 공제연수

이연비용은 개인별 입직연도, 근속연수 등에 따라 지급액이 달라지기 때문에 인력 운영 전망치와 분리하여 기초데이터를 생성할 수 없다. 또한 지급액이 지급률, 기여율 등 모수의 영향을 받는다. 따라서 이연비용 전망을 위한 기초데이터 생성 과정은 직접비용·간접비용 기초데이터 생성 과정처럼 분석모형과 분리된 별도의 단계로 보기는 어렵다. 뒤에서 설명할 이연비용 분석모형에 포함된 과정으로 이해하는 것이 자연스럽다.

〈표 IV-7〉 이연비용 항목

전역 형태	복무기간	퇴직급여
정상	19.5년 이상	퇴역연금
		퇴역연금공제일시금
		퇴역연금일시금
	5년~19.5년	퇴직일시금
	5년 미만	퇴직일시금
일반 사망	19.5년 이상	퇴역유족연금
		퇴역유족연금부가금
		퇴역유족연금일시금
		퇴직유족연금특별부가금
	19.5년 미만	퇴직유족일시금
상이		퇴직유족연금특별부가금
공통	1년 이상	퇴직수당

마. 비용분석 하위모형

1) 직접비용 분석모형

각 연도의 개인 데이터는 인력운영 분석모형의 시뮬레이션을 통해 도출한다. 직접비용 분석모형은 개인별 데이터에 연도(t)×군(i)×신분(j)×계급(k)×근속연수(l) 수준에서 생성한 비용 항목별 단가 및 지급여부를 결합한다. 연도, 군, 신분, 계급, 근속

연수 셀(cell) 수준에서 지급여부 및 단가를 특정할 수 없는 대다수 비용 항목의 경우, 연도(t) $\times$ 군(i) $\times$ 신분(j) $\times$ 계급(k) $\times$ 근속연수(l) 수준에서 생성한 비용 항목별 1인당 평균지급액을 결합한다.

비용 항목별 단가 혹은 1인당 평균지급액의 미래 값은 연도(t) $\times$ 군(i) $\times$ 신분(j) $\times$ 계급(k) $\times$ 근속연수(l) 셀별 최근 값에 보수상승률 혹은 과거 평균 인상률을 적용하여 산입하였다. 만약 개인 데이터와 결합 가능한 연도(t) $\times$ 군(i) $\times$ 신분(j) $\times$ 계급(k) $\times$ 근속연수(l) 셀 수준의 직접비용 값이 없는 경우³⁰⁾, 회귀분석을 통해 예측치를 추정하여 산입하였다. 연도, 신분, 계급의 가변수(dummy variable) 및 세 변수의 완전한 상호작용항들, 그리고 이들 변수와 근속연수의 상호작용항을 독립변수로 사용하는 회귀분석 결과를 이용하여 비어있는 셀의 단가 및 1인당 평균지급액을 추정하였다.

직접비용 분석모형은 위와 같은 방식으로 결합된 데이터를 이용하여 분석 목적에 따라 비용 항목, 인력, 연도 등 데이터를 서로 다른 차원에서 합산하여 여러 가지 수치를 도출한다. 예를 들어, 단년도 직접비 총비용은 각 연도별로 모든 인력에 대해 모든 비용 항목의 값을 합산하여 계산하게 되며, 누적 직접비 총비용은 단년도 직접비 총비용을 모든 연도에 대해 합산하여 도출하게 된다.

2) 간접비용 분석모형

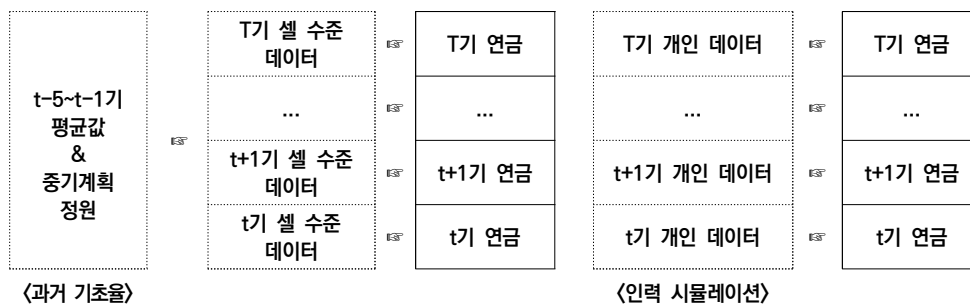
간접비용 분석모형은 인력운영 분석모형 시뮬레이션을 통해 도출한 개인별 데이터에 연도(t) $\times$ 신분(j) 수준에서 생성한 비용 항목별 단가 및 지급 여부(수혜 대상 여부)를 결합한다. 간접비는 직접비와 달리 연도, 신분 수준 데이터이므로 모든 개인 데이터와 비어있는 셀 없이 결합한다. 단순히 신분별 지급 여부와 단가를 곱한 뒤 이를 합산하는 방식으로 총비용을 구할 수 있다. 직접비용 분석모형과 마찬가지로 결합된 데이터를 이용하여 분석 목적에 따라 적절한 수치를 도출한다. 단년도 간접비 총비용은 각 연도별로 모든 인력에 대해 모든 비용 항목의 값을 합산하여 도출한다.

30) 평균 복무기간이 길어지는 경우, 각 계급에서 과거 인건비 지급 자료에서 관찰되는 근속연수를 초과하여 복무하는 인원이 발생한다. 비용 항목별 단가 혹은 1인당 평균지급액을 과거 인건비 지급 자료를 활용해 도출하였으므로, 과거 자료에서 관찰되는 근속연수를 벗어나는 개인과 부합하는 연도, 군, 신분, 계급, 근속연수 수준의 단가 혹은 1인당 평균지급액이 존재하지 않는다.

3) 이연비용 분석모형

본 연구의 이연비용 분석모형은 권현진 외(2021, 2023)에서 개발한 연금전망 모형을 개량한 것이다. 권현진 외(2021)는 국방부에서 사용하고 있는 공식 전망모형과 동일한 모형을 개발하고, 모형을 보완 및 개량하였다³¹⁾. 권현진 외(2023)는 연금 수급 최소복무기간 조정 정책을 다른 주요 연금정책 변화와 함께 분석 가능하도록 모형을 확장하였다. 더불어 연금정책의 도입/변화 시기를 자유롭게 설정할 수 있도록 하고, 연금선택률 가정치 입력이 가능하도록 모형을 유연화하였다.

그러나 국방부의 공식 전망모형과 해당 모형을 발전시킨 권현진 외(2021, 2023)의 전망모형은 계급×전역형태×근속연수구분 셀 수준의 전망모형으로서, 계급별 운영률, 셀별 연금수급권자 발생 비율, 연금수급대상자의 연령 및 근속기간 등이 전망 시작 연도 기준 최근 과거 몇 년간의 평균값을 유지한다고 가정한다. 해당 모형에서는 이연 비용 분석 시 미래 인력운영 변화를 직접적으로 반영하는 것이 제한된다. 앞으로 정년 연장 등 정책 변화와 연계한 인력구조 조정이 예상되므로, 이연비용 분석 시 인력운영 변화를 반영하기 어려운 것은 극복 요소이다.

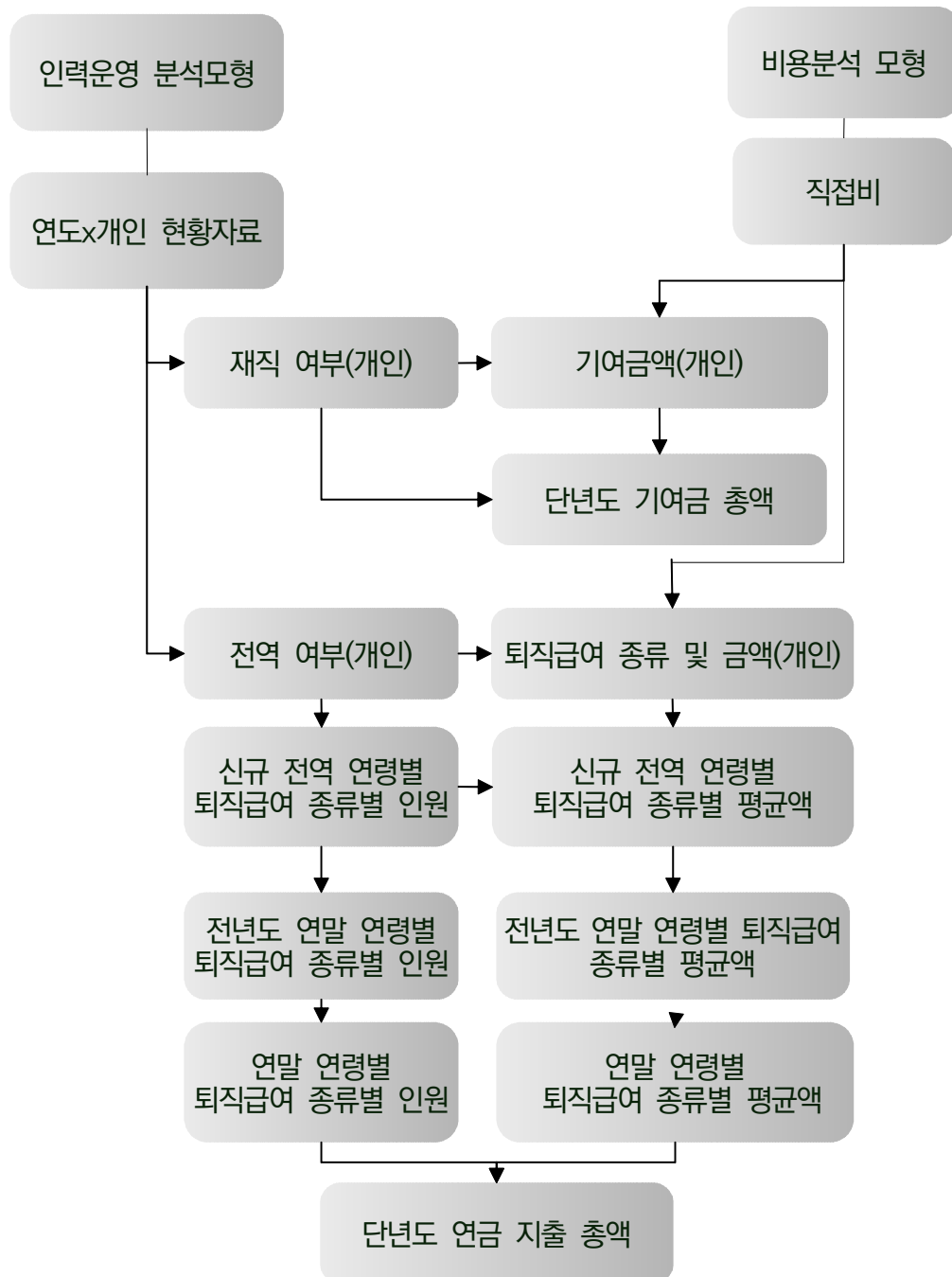


기존 군인연금 전망모형

본 연구 이연비용 분석모형

〈그림Ⅳ-5〉 이연비용 분석을 위한 인력 데이터의 생성: 기존 전망모형과 본 연구 모형 비교

31) 권현진 외(2021)는 우선 국방부에서 군인연금 장기재정전망에 공식적으로 활용하는 모형과 논리적으로 동일한 모형을 개발하였다. 동일 기초율을 적용하는 경우 해당 모형과 국방부 모형의 수입, 지출, 보전금 등 주요 전망치의 차이는 모든 연도에서 1%p 이내였다. 이후 권현진 외(2021)는 8개 모수에 대한 분석이 가능하도록 모형을 확장하였다. 더불어 기존 국방부 모형의 일부 개선 필요사항을 보완하고 다양한 모수정책 변화를 분석할 수 있도록 개량하였다.



〈그림 IV-6〉 이연비용 분석모형의 흐름

본 연구는 미래에 예상되는 인력운영상의 변화를 반영하기 어려운 기존 전망모형의 한계를 극복하기 위해 인력운영 시뮬레이션을 통해 도출한 개인 데이터를 이연비용 전망과 분석에 직접 활용할 수 있도록 권현진 외(2021, 2023)의 모형을 확장하였다. 본 연구의 이연비용 분석모형에서는 계급별 운영인원 및 연금수급권자 비율, 연금수급권자의 퇴직 시 연령, 근속연수 등 이연비용 분석을 위한 핵심 변수들이 과거 평균 값을 따르지 않고, 인력운영 시뮬레이션에 의해 도출된 미래 각 연도 개인별 인력 데이터에 기반하여 산출된다. 따라서 연금비용 분석 시 정년연장 등 인력정책 변화의 효과를 반영할 수 있다.³²⁾

보수정책 변화가 연금비용에 미치는 효과를 분석할 수 있다는 점도 새로운 모형의 장점이다. 기존 연금 전망모형은 이미 산출된 기준소득월액 자료를 바탕으로 연금 지급액을 도출하는 반면, 본 연구의 모형은 인건비 지급 자료에 기반하여 산출한 기준 소득월액을 연금지급액 도출에 사용하기 때문이다.

4) 단년도 비용, 복무단계별 비용, 생애비용 분석모형

단년도 비용은 직접비용, 간접비용, 이연비용 등 각 비용 항목을 연도 내에서 합산하여 얻어진다. 신분, 계급 등 특정 인력을 기준으로 합산하거나, 전체 인력을 기준으로 합산할 수 있다. 단년도 비용분석을 통해 총 국방인력비용 소요를 전망하고, 신분, 계급, 비용 항목 등 각 요소가 국방인력비용 변화에 기여하는 정도를 파악할 수 있다.

복무단계별 비용 분석은 특정한 신분이나 임관경로에 해당하는 인력에게 전역 시점까지 평균적으로 지급하는 비용을 계급 혹은 복무연수별로 산출하는 것을 의미한다. 복무단계별 비용은 분석대상 인력에게 지급하는 비용을 계급 혹은 복무연수 수준에서 평균하여 얻어진다. 복무단계별 비용 분석은 특정 인력에 대한 소요비용이 군복무생애 중 어떤 단계에서 크거나 작은지 파악하는 데에 기여한다. 특히 개인이 지급받는 보상 관점에서 분석하는 경우, 복무단계별로 경제적 인센티브가 어떻게 변화하는지 파악할 수 있어 인력운영과 연계한 인센티브 설계에 유의미한 정보를 제공한다.

생애주기 비용은 군 복무 시작 시점부터 사망 시점까지 전체 기간 동안 투입할 것으로 예상하는 총비용을 의미한다. 은퇴 시점까지 시뮬레이션을 진행하고 연도별 소요비용을

32) 국방부 공식 모형에 기반하여 발전시킨 권현진 외(2021, 2023)의 연금 전망모형 구조는 부록에서 제시하고 있다.

전체 기간에 대해 합산하는 방식으로 개인의 생애주기 비용을 추정한다. 전역 후 시점부터 발생하는 퇴직수당, 연금 등의 퇴직급여 비용도 생애주기 비용 추정 시 포함한다. 신분, 임관경로 등을 기준으로 정의한 특정 코호트의 생애주기 비용은 각 연도의 개인별 소용 비용을 평균한 뒤 전체 기간에 대해 합산하는 방식으로 추정한다.

생애주기비용을 추정하는 다른 방법으로는 상위계급 진출률, 전역률 등 인력운영이 안정 상태(steady state)에 있다고 가정하고 추정하는 방법이 있다. 하지만 데이터상 관찰되는 현행 인력운영이 안정 상태에 있다고 보기는 어렵다. 더욱이 새로운 인력·인사 정책의 도입이나 정책적 변화가 지속적으로 발생하고 있고, 앞으로도 예상되는 상황이므로 안정 상태를 가정하는 모형은 현실성이 낮다. 이러한 이유로 본 연구는 인력운영 시뮬레이션 결과 얻어진 데이터를 활용해 생애주기 비용을 추정하였다.

생애주기 비용 분석은 신분별 혹은 계급별 비용효율성을 비교하는 데에 활용된다. 본 연구의 인력운영 분석모형은 군인을 대상으로 한다. 따라서 생애주기 비용 분석의 대상도 군인으로 한정된다.³³⁾ 신분(장교, 부사관, 병사) 간 비율 조정에 따른 효율성 비교, 계급별 비율 조정에 따른 효율성 비교, 임관경로별 획득 비율 조정에 따른 효율성 비교 등이 생애주기 비용 분석을 활용할 수 있는 대표적인 예시이다.

5) 보상수준 분석모형

보상수준 분석모형은 개인이 직접적으로 지급받는 금액을 분석한다. 시설운영 관련 간접비 등의 여러 비용 항목은 개인이 직접적으로 지급받는 경제적 보상에는 포함되지 않는다. 본 연구에서 정의한 개인 보상수준에는 직접비, 이자 지원, 진료비 지원, 여비 지원, 격려금, 장려금 등의 간접비 일부 항목, 연금 등의 퇴직급여가 포함된다.

〈표 IV-8〉 개인 보상수준 관련 비용 항목

구분1	구분2
직접비용 항목	기본급
	정근수당
	시간외근무수당

33) 군인과 군무원의 생애비용은 인력비용 비교분석 모형에서 별도로 산출한다. 인력비용 비교분석 모형은 뒤에서 설명하고 있다.

〈표 IV-8〉 개인 보상수준 관련 비용 항목

구분1	구분2
	정근수당가산금
	가족수당
	주택수당
	관리업무수당
	자녀학비보조수당
	육아휴직수당
	위험근무수당
	함정근무수당
	항공수당
	연구업무수당
	특수지근무수당
	특수장려수당
	기술정보수당
	업무대행수당
	단기복무부사관장려수당
	해외파견근무수당
	재외근무수당
	군법무관수당
	특수직무수당
	가계지원비
	연가보상비
	명절휴가비
	교통보조비
	직급보조비
	귀환국군포로급여
	명예퇴직수당
	성과상여금
간접비용 항목	군간부전세자금이자지원, 군간부전세자금대부(융자)
	진료지원

〈표 IV-8〉 개인 보상수준 관련 비용 항목

구분1	구분2
	정훈문화활동, 장병격려사업, 보건복지지원
	장학사업, 학자금대부
	간부확보장려사업
	장병여비지원
	취업활동지원
	특정업무비,맞춤형복지,출산축하금,일숙직비
이연비용 항목	퇴역연금/퇴역연금일시금 또는 퇴직일시금
	퇴직수당

비용분석의 경우와 마찬가지로 보상수준 분석도 단년도 보상수준, 복무단계별 보상수준, 생애주기 보상수준으로 구분하여 이루어진다. 단년도 분석의 경우 비용과 보상수준을 산출하는 방식이 다르다. 비용분석의 경우 단년도 총비용 도출이 핵심이므로 비용을 합계한다. 반면 보상수준 분석은 개인이나 특정 조건을 만족하는 집단의 단년도 평균 보상수준 도출이 핵심이므로 보상수준을 평균한다. 복무단계별 및 생애주기 수준의 분석은 비용과 보상수준의 산출방식이 같다. 개인이나 특정 조건을 만족하는 집단의 평균 금액 도출이 핵심이므로 비용 혹은 보상수준을 평균한다.

단년도 및 복무단계별 보상수준은 군 복무 중 지급받는 금액에 대한 것이다. 따라서 보상수준 관련 비용 항목 중 이연비용에 포함되는 항목을 제외하고 직접비 및 간접비 항목을 합산한 값을 이용하여 단년도 혹은 복무단계별 보상수준을 도출한다. 직접비 중에서도 봉급, 시간외수당, 정근수당, 정근수당가산금, 교통보조비, 가계지원비, 직급보조비, 주택수당, 관리수당을 합산한 값을 이용하여 단년도 혹은 복무단계별 정규 군 보상(Regular Military Compensation, RMC)을 도출한다. 본 연구는 권현진 외(2022)를 준용하여 상술한 직접비 항목의 합계를 RMC로 정의하였다. RMC는 민간 부문과의 급여 비교분석 시 핵심적인 역할을 하므로 별도 산출한다.³⁴⁾

34) 미 국방성은 기본급(Basic Pay), 기본생계수당(Basic Allowance for Subsistence), 기본주택수당(Basic Allowance for Housing)의 합계를 RMC로 정의하고 있다. RMC는 미국에서 군인의 기본적인 급여 수준을 나타내는 대표적인 지표이다. 특히 민간 부문과 비교한 군인의 임금 수준을 평가하기 위한 지표로서 활용된다. 미 국방성은 매년 군인 급여와 관련된 정보를 정리한 그린북(Greenbooks)을 발간하며, 그린북은 RMC에 대한 정보를 포함한다. QRMC에서는 군인과 인적 특성이 동질적인 민간 근로자 임금 대비 RMC 수준을 평가한다. 한국군 RMC를 본문과

단년도 RMC는 기회임금(opportunity wage) 계산에 활용된다. 기회임금은 군인이 민간에서 얻을 것으로 기대되는 임금 수준을 의미한다. 미 국방성에서는 10년 차 미만 병·부사관의 경우 동일한 근속연수의 고졸자(high school degree) 임금을, 10년 차 이상 20년 차 미만 병·부사관은 동일한 근속연수의 4년제 대학 재학/휴학/수료 혹은 전문학사 학위자(some college or associate's degree)의 임금을, 20년 차 이상 병·부사관은 4년제 학사 학위자(bachelor's degree)의 임금을 기회임금으로 정의하고 있다. 10년 차 미만 장교의 경우 동일한 근속연수의 4년제 학사 학위자(bachelor's degree)의 임금을, 10년 차 이상 장교의 경우 동일한 근속연수의 석사 이상 학위자의 임금을 기회임금으로 정의하고 있다(DoD, 2020). 한편 랜드연구소는 군인의 근속연수, 성별, 교육수준 분포를 반영해야 기회임금을 정확히 계산할 수 있다고 제안하였다(Asch et al., 2020). 본 연구의 보상수준 분석모형은 권현진 외(2022) 및 Asch et al. (2020)의 방식에 기반하여 기회임금 및 실질적 보상수준을 도출한다. 실질적 보상수준은 기회임금 대비 RMC의 상대적인 수준을 의미한다.

〈표 IV-9〉 기회임금 분석을 위한 자료

자료	출처	항목
군 인력 자료	D-MAPSS	연도×신분×성×근속연수별 교육수준 비율
민간 근로자 임금자료	경제활동인구조사	연도×성×근속연수 ³⁵⁾ ×교육 수준별 임금
군 인건비 지급자료(12월)	D-MAPSS (원출처:국군재정단)	연도별 병사 복무기간 평균 보수

구체적으로는 다음의 방식으로 신분 i 인 인력의 연도 y , 근속연수 t 에 해당하는 군인의 분위 j 에 해당하는 기회임금 $C(i, y, t)^j$ 를 계산하였다.

같이 정의한 이유와 한국군 RMC 및 기회임금에 대한 분석은 권현진 외(2022)에서 찾아볼 수 있다.

35) 경제활동인구조사의 경우 근속연수에 대한 정보가 없다. 일반적으로 활용하는 방식을 적용하여 졸업연도와 나이를 이용해 근속연수의 대리값을 도출하여 분석하였다. Asch et al. (2020)도 같은 방식을 활용하였다.

$$C(\text{신분} = i, \text{연도} = y, \text{근속연수} = t)^j$$

$$= \sum_{k(i,y,t)} W(\text{성별} \times \text{교육수준} = k(i,y,t), \text{연도} = y, \text{근속연수} = t)^j$$

$$\times \text{Prob}(\text{성별} \times \text{교육} = k(i,y,t) | \text{신분} = i, \text{연도} = y, \text{근속연수} = t)$$

신분 i , 근속연수 t , 연도 y 에 해당하는 군인 집단을 성별×교육수준 차원의 하위 셀 $k(i,y,t)$ 로 구분하고, 각 셀(k)에 대응하는 민간근로자 집단 임금의 j 분위 값 $W(k,y,t)^j$ 를 구하여 군인 집단의 셀별 비중($P(k|i,y,t)$)을 반영해 가중평균한 것이 신분 i , 근속연수 t , 연도 y 에 해당하는 군인 집단의 기회임금 j 분위 값 $C(i,y,t)^j$ 가 된다.

군복무생애 보상수준은 (1) 복무 중 지급받는 보상(직접비, 간접비 중 보상수준 관련 항목)과, (2) 복무 중 지급받는 보상에 이연된 보상(퇴역연금/퇴직일시금, 퇴직수당)을 더한 것으로 구분할 수 있다. 전자, 즉 복무 중 지급받는 보상은 복무연수별로 지급받는 평균 보상수준을 전체 복무기간에 대하여 합산하여 얻을 수 있다. 후자의 경우 전자의 값에 전역 후 지급받는 연금/일시금 및 퇴직수당 등을 더하여 도출한다. 군복무생애 보상수준은 군 복무 유인 확대, 전역 유인 감소 등 복무매력도 제고를 위한 인센티브 정책 설계에 유의미한 정보를 제공한다.

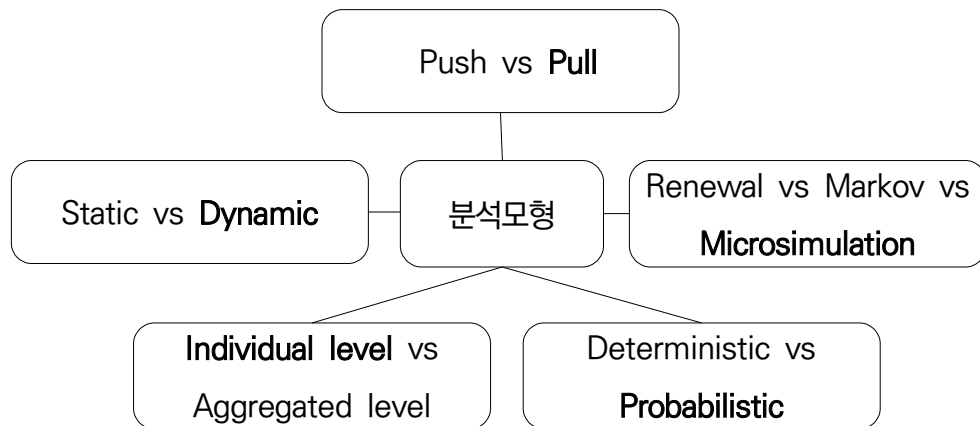
바. 인력운영 분석모형

본 연구의 인력운영 분석모형은 개인 수준(individual level)의 마이크로시뮬레이션(microsimulation) 모형이다. 상위계급 공석을 기반으로 진급하는 흡입모형(pull-model)이다. 분석 시작연도로부터 목표 연도까지 인력 데이터를 생성하는 동적(dynamic) 모형이다. 몬테카를로 시뮬레이션 기반의 확률적(probabilistic) 모형으로서 반복 시뮬레이션을 수행한다.

모형은 연도×계급별 정원, 최상위 계급 진급인원, 획득인원, 분석 시작 연도의 연도×계급별 운영인원이 주어지면 인력정책 제약사항을 반영하여 미래 인력 데이터를 개인 수준에서 시뮬레이션한다. 인력정책 제약사항이란 진급최저복무기간, 최소근속기간, 근속진급기간 등의 진급정책, 연령정년, 근속정년, 계급정년 등의 전역정책, 의무복무기간 등의 복무관리제도 등을 의미한다.

과거부터 현재까지의 인력 데이터에 기반하여 다항로짓(multinomial logit)을 이용해

장단기 복무 이행확률, 전역, 진급, 퇴직 확률 등을 추정하여 인력반응 패턴을 도출한 뒤, 정책적으로 결정되는 상태이행 패턴 및 정원, 획득인원 등의 제약사항을 반영하여 시뮬레이션을 진행한다.



〈그림 IV-7〉 본 연구의 인력운영 분석모형 특성

필요한 경우 진급 유출/유입 인원, 진급률, 근속연차별 진급 비율³⁶⁾, 진급자 정채 기간, 전역자 정채기간, 장기복무 전환 비율 등에 대한 가정사항을 모형에 부과할 수 있다.³⁷⁾ 별도의 가정을 하지 않는 경우, 이러한 변수들은 시뮬레이션 결과로 도출된다. 본 연구에서는 진급제도 및 관측되는 패턴에 기반하여 계급별 진급 가능 근속연수에 대한 가정사항을 모형에 반영하였다.

인력운영 분석모형은 기본적으로 직접효과에 관한 것이다. 지원, 도태, 장기복무 지원, 임의퇴직 등 개인 의사결정과 관련한 변수값이 변하지 않더라도, 정원·진급정책·정년 정책 등이 변화하면 인력운영상의 변화가 발생하는데, 이를 직접효과라고 볼 수 있다.

인력운영 분석모형은 인력반응 분석모형을 내포한다. 인력반응 분석모형은 개인 의사결정 변화에서 기인하는 간접효과에 관한 것이다. 정년 연장과 같은 인력정책 변화는 여러 경로로 임의퇴직 결정에 영향을 미쳐 전역자 수를 변화시킨다. 연금 수급 가능성, 보상수준, 연금액 등 보상정책 변화도 입직·전역 등의 의사결정에 영향을 미친다.

36) ‘진급분포비율’이 아님에 유의하여야 한다.

37) D-MAPSS 데이터에 기반하였기 때문에 ‘장기복무 선발률’은 모형에 변수로 들어가지 않는다. D-MAPSS 데이터에 해당 변수가 존재하지 않기 때문이다. ‘장기복무 전환율’만을 고려하였다.

인력·보상 정책에 대한 반응을 모형화하는 방법은 크게 4가지가 존재한다. 첫 번째는 상태 이행확률 추정 시 정책에 대한 인력반응을 포착할 수 있는 변수들을 포함하는 방법이다.³⁸⁾ 두 번째는 ICAM, DRM, MCAM, DDM 등의 모형과 같이 개인의 의사결정을 구조적으로 모형화(structural modeling)하는 방법이다. 세 번째는 정책에 대한 인력 반응 크기를 가정하는 방법이다. 네 번째는 기존 국내외 선행연구에서 추정한 값을 외삽하는 방법이다. 본 연구는 첫 번째 방법을 택하였다. 다음 두 개의 표는 상태 이행확률 추정에 사용한 독립변수 및 시뮬레이션 절차를 제시한다.

〈표 IV-10〉 모형의 주요 변수 및 가정사항

주요 변수 및 가정사항			결과값
정원	연도×계급별 정원		미래 개인 데이터
정책	진급정책	최소근속기간	
		최저복무기간	
		근속진급기간	
	전역정책	연령정년	
		근속정년	
		계급정년	
	복무관리 정책	의무복무기간	
		장기복무 선발시점	
주어지는 값	분석 시작연도의 계급별 운영인원 과거~분석 시작연도까지의 개인특성		
가정 사항	필수	연도별 획득인원 최상위 계급 진급인원 ³⁹⁾	
	추가 가능	진급정체기간(연도×근속연수별 진급 비율) 전역정체기간(연도×근속연수별 진급 비율 장기복무 전환 비율)	
		보수정책 연금정책	

38) 본 연구는 모수적 추정방법인 다항로지모형을 이용한 축약형(reduced form) 회귀방정식을 추정하였지만, 기계학습 기반 추정, 최적화 기반 추정, 반모수적 추정, 비모수적 추정 등 다양한 방식을 활용할 수 있다. 이는 두 번째 방식(구조적 모형화)을 채택할 때도 마찬가지이다.

39) 본 연구에서 장교는 위관, 영관급까지 고려하였으므로 모형 내에서 대령이 최상위 계급이 된다. 최상위 계급의 진급인원은 과거 데이터를 준용하여 일정한 비율로 진급하는 것으로 가정하였다.

〈표 IV-11〉 상태 이행확률 추정을 위한 독립변수

구분	종속변수: 다음 기 진급 관련 상태	종속변수: 다음 기 복무형태 상태
장교 독립변수	계급 더미 근속연수 근속연수 제공항 현계급 복무기간 성별 더미 병과특기 더미 임관구분 더미 최소근속연수 이상 여부 더미 현재 근속연수와 최소근속연수와의 거리 최저복무기간 이상 여부 더미 최저복무기간과 현계급복무기간의 거리 현재 나이와 연령정년의 거리 현재 나이와 연령정년의 거리 제공항 연금자격 충족 여부 연금자격 충족 이후 근속연수 연금자격 충족 이후 근속연수 제공항 근속정년 미만 여부 더미 근속정년과 현재 근속연수의 거리 근속정년과 현재 근속연수의 거리의 제공항	계급 더미 근속연수 만나이 현계급 복무기간 성별 더미 임관구분 더미 병과특기 더미
부사관 독립변수	계급 더미 근속연수 근속연수 제공항 현 계급 복무기간 계급 더미와 현계급 복무기간의 상호작용항 성별 더미 임관구분 더미 연령정년 현재 나이와 연령정년의 거리 현재 나이와 연령정년의 거리 제공항 연금자격 이상 여부 연금자격 연금가입기간 상한(33년) 초과 여부 연금가입기간 상한(33년)으로부터의 거리	계급 더미 근속연수 근속연수 제공항 만나이 현계급 복무기간 성별 더미 임관구분 더미

〈표 IV-12〉 인력운영 분석모형 시뮬레이션 절차

구분	작업 수행내용
①	과거~현재 자료를 이용, 다항로짓을 이용해 다음 기 상태 이행확률 추정 후 저장 - 다음 기 진급 관련 상태 (유지, 진급, 근속진급 ⁴⁰⁾ , 정년퇴직, 임의퇴직) 이행확률 추정 - 다음 기 복무형태 상태(단기, 중기, 장기) 이행확률 추정 ※ 장교는 1990~2022년 자료 이용, 부사관은 2009~2022년 자료를 이용 ⁴¹⁾
②	다음 기 상태 이행확률을 가중치로 적용하여 현재 연도 인원에게, 진급 및 복무형태 상태 변수 값을 부여 ※ 정책변수에 의해 다음 기 상태가 결정되거나 ⁴²⁾ 영향을 받는 경우, ⁴³⁾ 상태이행 확률 추정치를 반영하여 가능한 다른 상태를 부여
③	현재 연도를 기준으로 다음 연도의 계급별 진급 공식 ⁴⁴⁾ 판단(예측)
④	최상위 계급(K)의 하위계급(K-1)에서 진급 공식에 해당하는 인원을 다음 기 상태변수 값이 '진급'인 인원 중 추출 ⁴⁵⁾ (※ 2022년의 중도 퇴직자는 제외하고 진급자를 추출함) - 다음기 상태변수 값이 '진급'인 인원이 진급공식 숫자에 미치지 못하는 경우 다른 상태 변수 값을 가진 인원 중 진급 확률 추정치가 높은 인원을 추출
⑤	진급자로 결정된 인원의 계급(K-1↔K), 나이(+1), 근속연수(+1), 현재급 복무기간, 연도 등 업데이트
⑥	최상위 계급(K)의 하위계급(K-1)에서 상태이행이 '정년퇴직', '임의퇴직'인 인원 삭제
⑦	최상위 계급(K)의 하위계급(K-1)에서 상태이행이 '유지'인 인원의 계급(K-1↔K-1), 나이(+1), 근속연수(+1), 현재급 복무기간, 연도 등 업데이트
⑧	③~⑦의 과정을 가장 하위계급까지 순차적으로 진행
⑨	분석 시작연도 기준 최근 5년 자료의 신규입관자 중 획득인원 가정치에 해당하는 인원을 성별, 병과특기, 연령, 임관경로에 비례하여 추출 - 다음 연도 임관에 부합하도록 연령, 임관연도, 입대연도, 연도 등 업데이트 ※ 사관학교 획득인원, 여군 획득 비율 등은 필요한 경우 조정 가능
⑩	다음 연도에 군에 잔류하는 것으로 결정된 인원('유지', '진급', 및 '획득' 인원)의 자료를 결합하고, 변화한 개인별 특성에 맞게 독립변수 값 업데이트
⑪	과거~현재 자료를 이용해 추정한 계수추정치와 독립변수 값을 결합, 다음 기 상태 이행 확률 추정
⑫	②~⑪에 해당하는 내용을 목표 연도까지 순차적으로 수행, 완료 후 저장
⑬	①~⑫에 해당하는 내용을 N회 반복

40) 근속진급 제도는 부사관에게만 존재한다. 따라서 장교는 근속진급 여부를 제외하고 복무, 진급, 정년퇴직, 임의퇴직 4가지 상태로 구분하여 추정하였다. 부사관의 근속진급 여부는 다음 연도의 현재급 복무기간이 근속진급기간에 해당하는지에 기반하여 판단할 수 있다. 따라서 실제 모형 내에서 부사관 근속진급 여부 결정에 근속진급 추정확률을 사용하지는 않는다. 그럼에도 불구하고 근속진급 여부를 별도의 상태로 구분하여 추정함으로써 진급, 임의퇴직, 퇴직 등 기타 상태 이행확률을 보다 정확히 추정할 것을 기대할 수 있다.

41) 장교의 경우 연령정년의 변화는 있었지만 제도 자체의 변화는 없었기 때문에 과거 연령정년 값을 반영하여 추정하면 문제가 없을 것으로 판단하여 전체 연도 데이터를 활용하였다. 반면

사. 인력비용 비교분석 모형

인력비용 비교분석 모형은 군인(장교, 부사관, 병사)과 군무원(5급, 7급, 9급 입직)의 신분별 비용 비교를 위한 별도의 모형이다. 군무원에 대한 인력운영 분석모형을 개발하지 않았기 때문에 별도의 모형이 필요하였다. 모형은 직접비, 간접비, 이연비의 단년도 및 생애주기 비용을 추산하며, 계급별 정원 및 정제기간을 입력변수로 한다.

〈그림Ⅳ-8〉 신분별(장교, 부사관, 병, 군무원) 인력비용 비교분석 모형

부사관의 경우 2009년부터 근속진급제도라는 새로운 제도가 도입 되었기 때문에 2009년 이전 자료는 활용하지 않았다.

- 42) 연령/근속 정년을 초과하는 경우(전역), 근속진급기간을 초과하는 경우(진급) 등이 해당한다.
- 43) 연령정년 혹은 근속정년에 이르지 않았는데 ‘정년퇴직’ 상태를 부여받았거나, 의무복무기간이 끝나지 않았는데 ‘임의퇴직’ 혹은 ‘정년퇴직’ 상태를 부여 받았거나, 최소근속기간이 지나지 않았는데 ‘진급’ 상태를 부여받았거나, 단기복무 의무기간 중 ‘장기’ 상태를 부여받은 경우 등을 의미한다.
- 44) 계급별 상위계급 차년도 정원에서 (운영인원-예상 진급인원-예상 전역인원)
- 45) 단, 진급은 과거 데이터를 참고하여 추정확률과 무관하게 일정 차수 이상에서부터 시작하는 것으로 가정하였다. 근속진급 대상자의 경우 추출 없이 상위계급으로 진급하는 것으로 가정하였다.

V. 현행 국방인력비용 분석 및 평가

1. 국방인력비용 분석

가. 미래 인력운영 전망

국방인력비용을 전망하기 위해서는 우선 미래 인력운영 규모를 전망하여야 한다. 인력운영 분석모형을 활용하여 미래 간부 운영 규모를 전망하고, 병사 운영 규모 전망 결과와 결합하여 전체 인력운영 규모를 도출하였다.

기본 전망에서는 간부 획득인원이 전망 시작연도를 기준으로 가장 최근 연도의 수준을 유지한다고 가정하였다.⁴⁶⁾ 미래 간부 획득인원 추정에 상당한 수준의 불확실성이 존재하기 때문이다. 물론 간부 획득인원이 일정하다는 것은 상당히 강한 가정이다. 청년인구 감소로 인한 간부 모집 풀(pool) 축소, 젊은층의 군 간부 복무 기피 심화, 병사 보수 인상, 민간 부문 임금 상승, 병사 및 민간 부문 근무환경 개선으로 인한 군 간부 복무의 금전적, 비금전적 기회비용 증가 등 여러 요인이 군 간부 획득에 악재로 작용하기 때문이다(권현진 외, 2023). 우리 군이 간부 획득 수준을 향상하기 위해 다방면의 노력을 기울이고 있음에도 불구하고 인력획득 여건이 계속하여 어려워지고 있는 실정이다. 간부 획득인원에 대한 가정을 완화한 분석은 VI장에서 진행한다.

정원, 정년, 최저근속연수, 최저복무기간 등의 인력정책도 현행 정책을 유지한다고 가정하고 간부 인력운영 규모를 시뮬레이션 하였다.⁴⁷⁾ 인력정책 변화 방향에 대한 확정적인 예측이 제한되기 때문이다. 소수획득-장기활용 체제 등 간부 인력운영체제의 전환이 요구되는 현실적 여건을 감안할 때, 인력정책에도 많은 변화가 발생할 가능성이 크다. 현행 인력정책을 유지한다는 것 또한 강한 가정이다. 인력정책에 대한 가정을 완화한 분석은 VI장에서 제시한다.

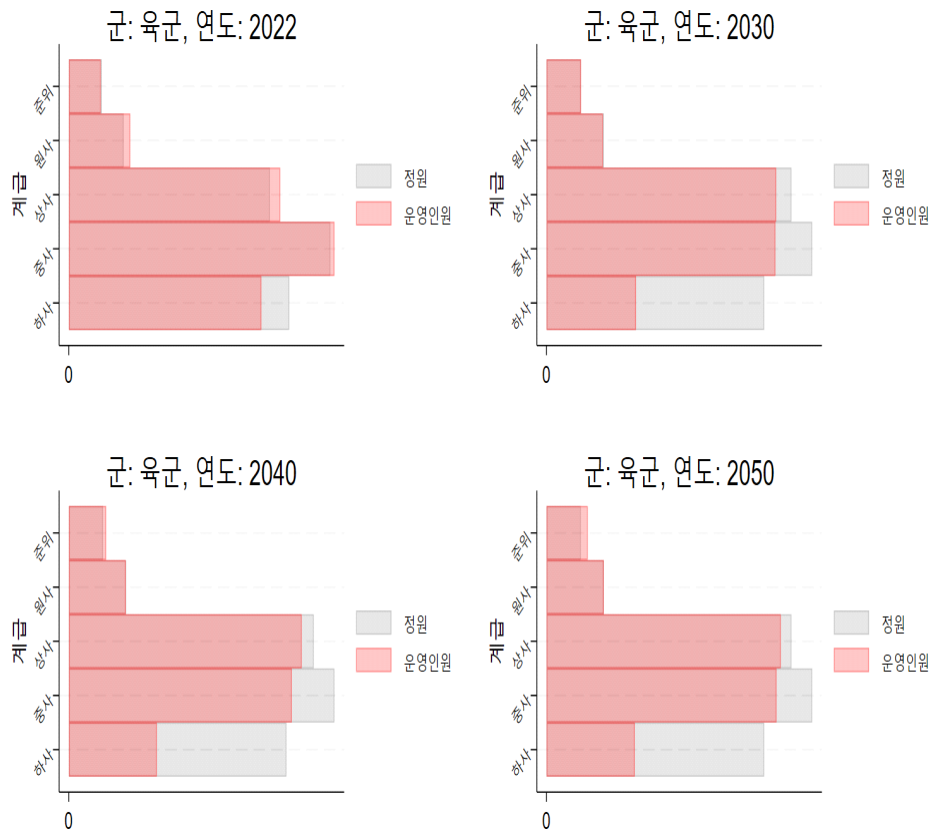
다음 그림은 인력운영 시뮬레이션을 통해 도출한 간부 계급별 운영인원 변화이다. 육군의 예시이다. 부사관의 경우 운영인원이 감소하면서 하사 계급에서 충원률의

46) 본 연구 수행 시점 인력 데이터는 2022년까지 가용하였다. 따라서 2021년 획득인원을 유지한다고 가정하였다.

47) 정원은 중기계획상의 값을 가정하였다.

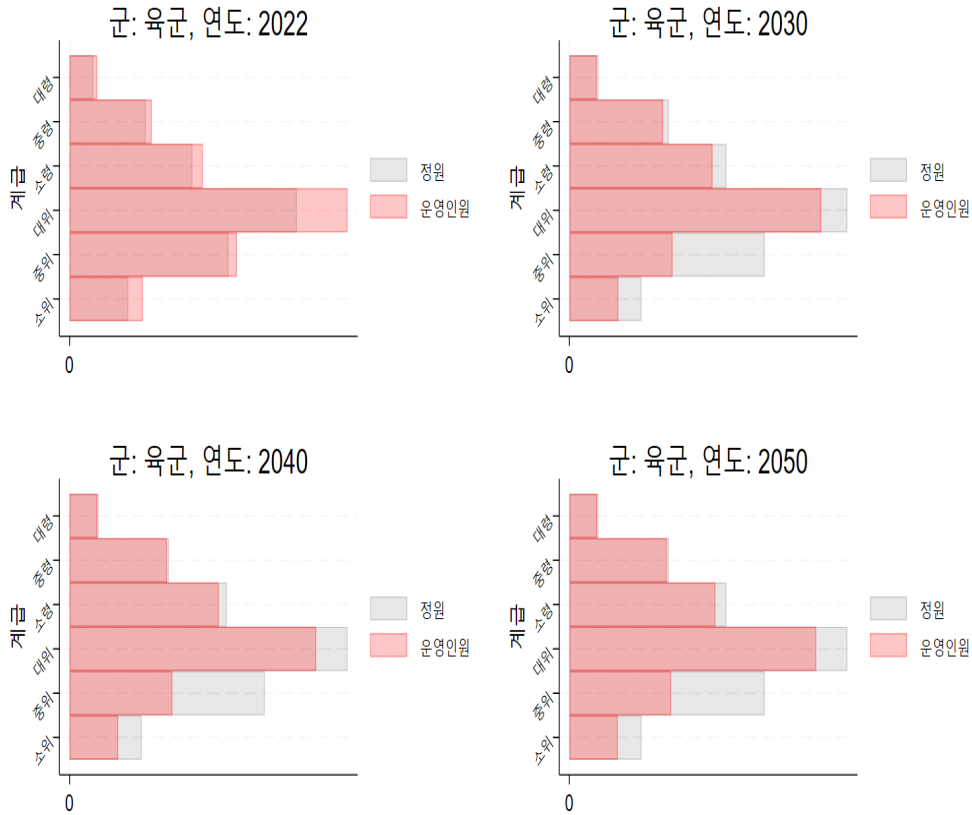
급격한 하락이 예상되었다. 중사 계급에서도 충원률 저하가 두드러졌다. 상사 계급의 경우 초과 운영에서 부족 운영으로 전환하는 것으로 나타났다.

육군 장교 인력운영 예측 결과 역시 부사관 인력운영 시뮬레이션 결과와 유사한 패턴을 나타내었다. 중령 미만의 모든 계급에서 부족운영이 예측되었다. 특히 중소위 계급의 충원률 저하가 두드러졌다. 소령 계급의 경우 그 정도가 심하지는 않지만 장기적으로 일부 부족 운영이 예상되었다. 본문에서 제시하지는 않았지만, 모든 군에서 운영인원 부족이 공통적으로 관찰되었으며 세부 패턴에 일부 차이가 존재하였다.



〈그림 V-1〉 인력운영 시뮬레이션 결과: 육군 부사관 예시

주) 보고서에서 운영인원 수치 등은 제시하지 않았다.

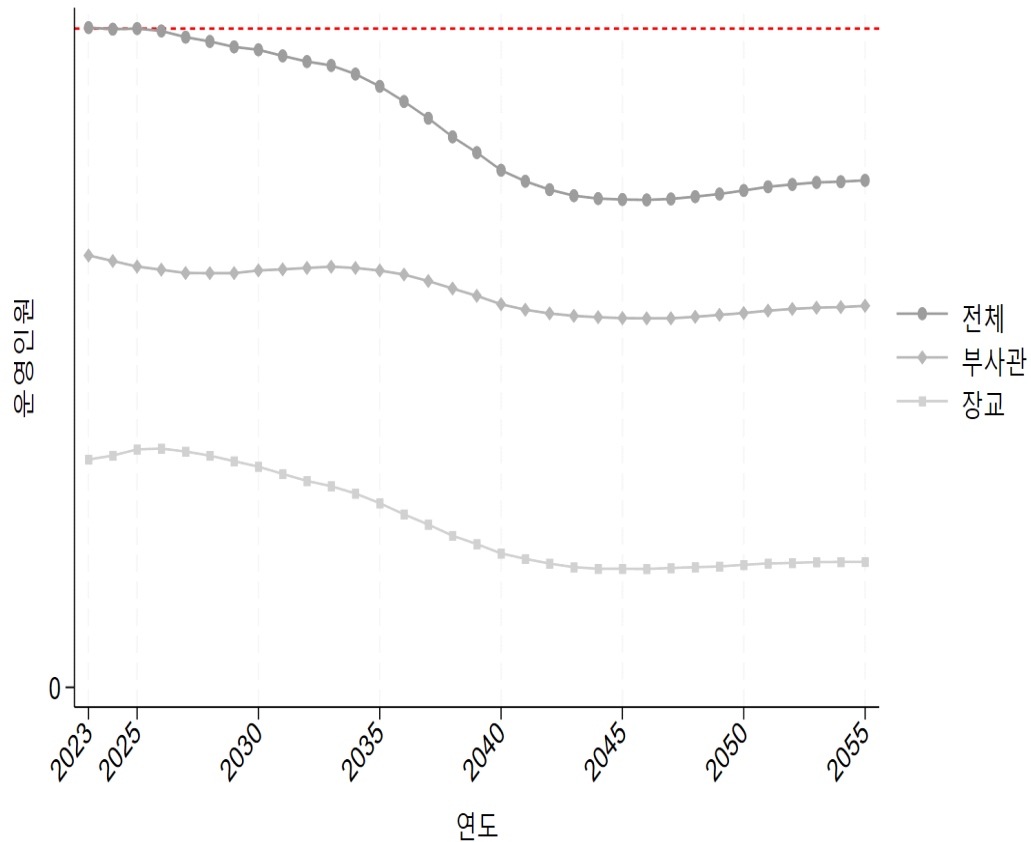


〈그림 V-2〉 인력운영 시뮬레이션 결과: 육군 장교 예시

주) 보고서에서 운영인원 수치 등은 제시하지 않았다.

다음 그림은 육군, 해군, 해병대, 공군 전체 간부에 대한 인력운영 시뮬레이션 결과를 종합한 것이다. 그림은 2021년 수준의 간부 획득인원을 유지하고 인력정책의 변화가 없는 경우 장기적으로 현재 시점 대비 약 15%가량의 간부 운영인원 부족이 발생할 수 있음을 시사한다. 간부 운영인원 감소는 시기적으로 전반부에 빠르게 발생하며, 시간이 지날수록 감소 속도는 점차 줄어든다.

앞서 설명했듯이 정년연장, 장기복무 전환률 상향, 여군 확대 등 예상되는 인력정책 변화를 가정하지 않았고, 획득인원을 2021년 수준으로 고정하였기 때문에 인력정책 및 획득인원의 변화를 가정할 경우 인력운영 예측 규모는 달라질 수 있다.

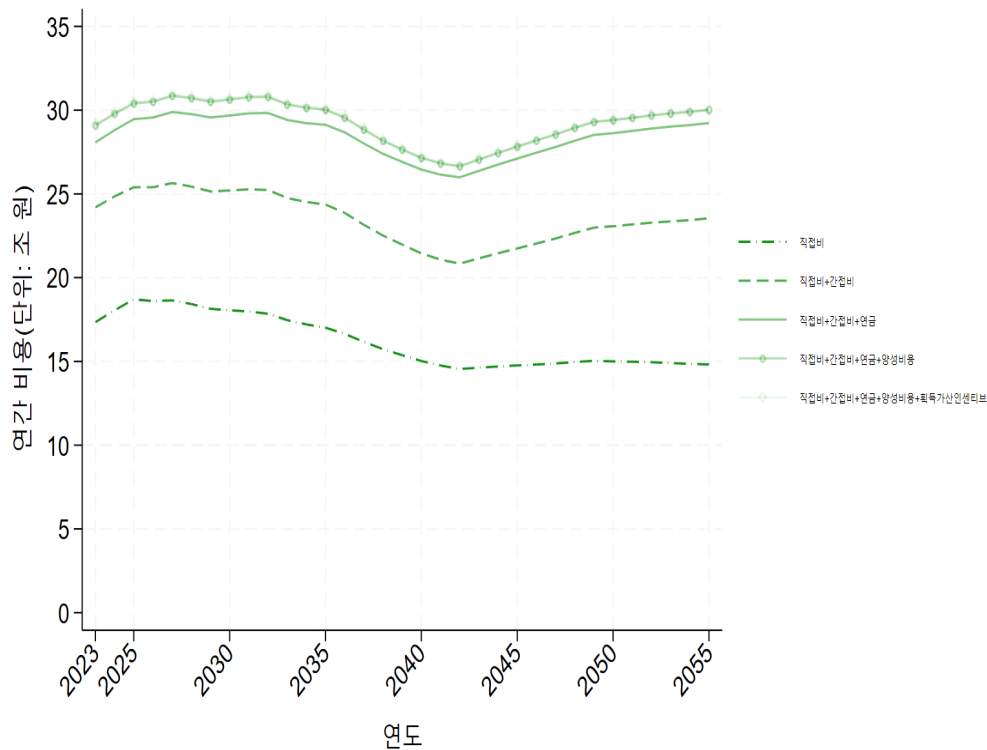


〈그림 V-3〉 인력운영 시뮬레이션 결과: 군 간부 운영 규모 전망

주) 빨간 점선은 전망 시작연도 시점의 전체 간부 운영인원을 나타낸다. 보고서에서 운영 인원 수치 등은 제시하지 않았다.

나. 연도별 국방인력비용 전망

인력운영 분석모형 시뮬레이션을 통해 생성한 개인별 데이터에 직접비용과 간접비용을 결합하였다. 연도별로 직접비와 간접비를 합산하고, 이연비용 분석모형을 이용하여 전망한 연도별 이연비용 총지출액을 더하여 연도별 전체 국방인력비용의 변화를 전망하였다. 추가로 양성비용, 획득 및 연장복무 인센티브 관련 비용을 결합하였다. 획득 및 가산복무 인센티브 관련 비용은 일부 임관경로의 신규 장교/부사관에게 지급하는 단기복무 장려금/단기복무부사관 장려수당, 군 가산복무 지원금을 의미한다.



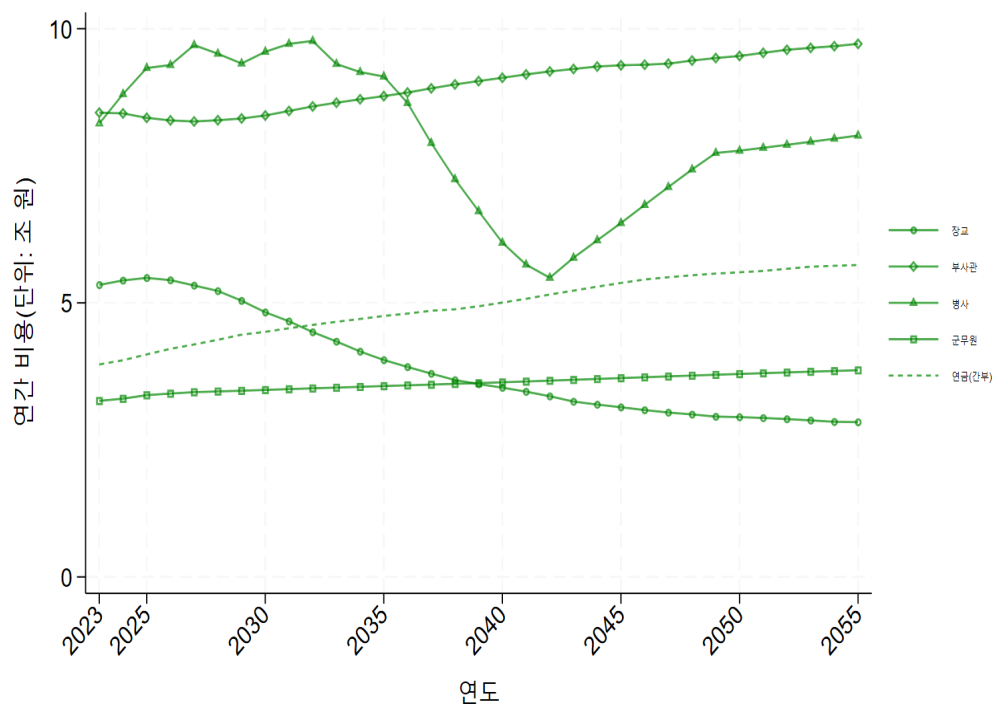
〈그림 V-4〉 연도별 국방인력비용 전망: 비용 항목별

주) 직접비용은 장기재정전망협의회에서 전망한 보수상승률을 적용하여 미래 값을 도출하였다. 간접비용은 과거 상승률 추세의 5년치 평균을 적용하여 미래 값을 도출하였다. 모든 비용은 장기재정전망협의회에서 전망한 연간 물가상승률의 평균치를 이용해 2024년 기준으로 현재가치화하였다.

모든 비용은 2024년 기준으로 현재가치화하였다. 직접비용은 초반에 상승한 뒤 이후 지속적으로 감소한다. 직접비용의 감소 속도는 2040년 경부터 둔화한다. 2025년까지의 직접비용 상승은 병사 보수 인상으로 인한 것이다. 직접비용과 간접비용의 합계는 직접비용과 유사하게 2040년 경까지 감소한다. 하지만 직접비용과 달리 직접비용과 간접비용의 합계는 2040년 경 이후 반등한다. 이는 간접비용 상승률 가정치가 직접비용 상승률 가정치보다 높기 때문일 수 있다. 간접비용 상승률은 전망 시작연도 기준 최근 5년간의 추세를 반영하여 설정하였고, 직접비용 상승률은 장기재정전망협의회의 보수상승률 전망치를 반영하여 설정하였다. 이연비용을 더하여도 추세는 크게 변하지 않는다. 위 그림에서 연금지출은 퇴역연금(일시금), 퇴역유족연금(일시금), 퇴직일시금 등의 합계를

의미하며, 기여금 수입, 국가 기여금부담금 수입 등 연금수입을 제하지 않은 총지출이다. 재해보상금이나 퇴직수당 등 국가가 전액부담하는 국가보상금 성격의 지출도 연금 지출에는 포함하지 않았다. 그림에서 양성비용은 전체 지출의 일정한 비율을 차지하며, 획득 및 가산복무 인센티브는 전체 국방인력비용에서 차지하는 비중이 미미함을 확인할 수 있다. 전체적으로 볼 때 2040년 경까지는 인력규모 감소 속도가 실질 비용의 상승 속도보다 빨라 실질 지출이 줄어들지만, 인력운영 규모가 안정화하는 장기에는 비용의 실질 상승률과 연동하여 실질 소요비용이 늘어난다.

그림에서 2040년대 초반까지 실질 총인력비용이 감소하고, 장기에도 실질 총인력 비용이 현재 수준보다 크게 증가하지 않는다고 해서 이것을 재정적 안정성의 증가로 해석해서는 안된다. 전망결과는 정원이 아닌 인력운영 전망치에 기반한 것이다. 인력비용 감소는 병사 수 감소 및 간부 충원률 하락의 결과이다. 상비병력 규모 유지가 필요하다면 소수획득-장기활용 체제 등 인력운영체제의 전환을 시도해야 하며, 이 경우 인력비용은 증가할 수 있다. 이에 대한 분석은 다음 장에서 진행한다.



〈그림 V-5〉 신분별 소요비용 전망결과

위 그림은 신분별 총인력비용의 추세를 나타낸다. 신분 간 소요비용의 추세에 상당한 차이가 존재함을 확인할 수 있다. 장교의 인력비용은 지속적으로 감소하지만, 그 속도는 시간이 지날수록 둔화하여 장기에는 아주 약한 상승 추세로 반전한다. 2021년의 인력획득 수준을 유지한다고 가정하면 장교 인력규모가 상당한 크기로 감소하므로 소요비용이 줄어든다. 장기적으로는 장교 인력운영이 안정화하면서 직접비용 및 간접비용 실질 상승의 영향으로 약한 상승 추세로 전환한다.

부사관 인력비용은 지속적으로 증가한다. 인력획득이 2021년 수준을 유지한다고 가정하면 부사관 운영규모가 초반에 일부 감소한 뒤 금방 안정화하므로, 직접비용 및 간접비용 실질 상승의 영향을 받아 우상향한다.

군무원 인력비용도 꾸준히 증가한다. 군무원은 인력운영 분석모형을 개발하지 않아 중기계획상의 마지막 연도 정원을 유지한다고 가정하였다. 가정에 의해 인력운영이 안정적이므로⁴⁸⁾ 직접비용 및 간접비용 실질 상승의 영향을 받아 우상향한다.

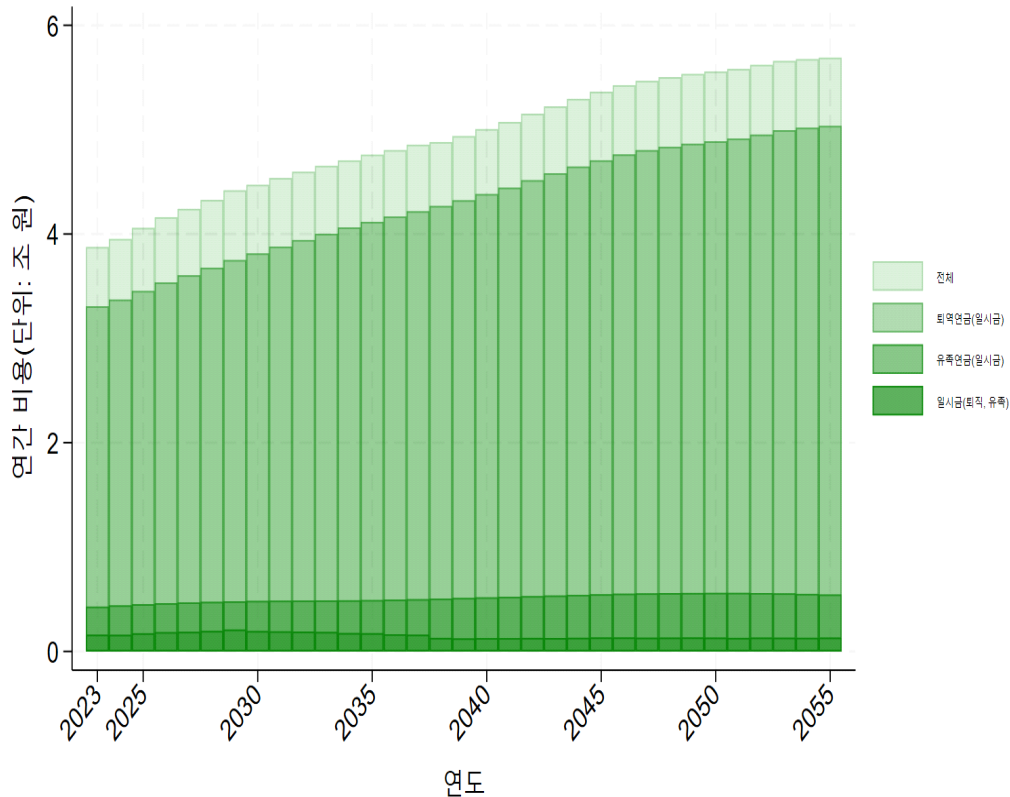
실질 인건비 절감의 대부분은 병사 인원 급감에 기인한다. 병사 인력비용은 2025년까지의 보수 인상으로 가파르게 상승한 뒤 안정적인 상태를 몇 년간 유지한다. 이후 인구 절벽의 여파로 급격히 줄어든다. 2040년 경 이후의 반등은 통계청 추계상 장기적으로 출산율이 반등하고, 직접비·간접비 실질 상승의 영향을 받기 때문이다.⁴⁹⁾

이연비용 지출액을 일시금, 퇴역연금(일시금), 유족연금(일시금)과 이들의 합계로 구분하여 제시하였다. 일시금은 퇴직일시금과 유족일시금의 합계이다. 이연비용 지출은 지속적으로 증가한다. 현재의 인력정책과 2021년 수준의 획득인원을 유지하는 경우, 연금 지출은 4조 원에 미치지 못하는 수준에서 2055년까지 약 5.6조 원으로 증가한다. 이러한 결과는 2055년까지 연금 지출액을 약 5.3조 원으로 전망한 기존 전망 결과(권현진 외, 2023)보다 다소 높은 것으로 나타난다.

본 장의 분석은 최근의 획득 수준과 인력정책을 유지했을 때의 운영인원 전망치를 기준으로 한 것이다. 정원을 기준으로 전망한 결과와는 차이가 존재할 수 있다. 더불어 인력정책 혹은 획득인원 변화를 반영하면 결과가 달라질 수 있음에 유의하여야 한다.

48) 현실적인 군무원 인력운영의 어려움을 고려하면 정원 유지 가정은 상당히 강한 가정이다.

49) 병 운영인원은 현역가용인원에서 군 간부 획득인원 가정치를 제외하고 남은 인원을 기준으로 추정하였다. 현역가용인원은 18세 인구를 기준으로 산정하였다. 이미 태어난 인원의 경우 주민등록인구에 18세까지의 생존률, 징병검사 전 불용비율, 국적상실 비율, 고령인원 비율, 현역판정 비율 등을 적용하여 산정하였다. 아직 태어나지 않은 인원의 경우 통계청 인구추계에 기반하여 18세 인구를 도출한 뒤 같은 방식으로 산정하였다.

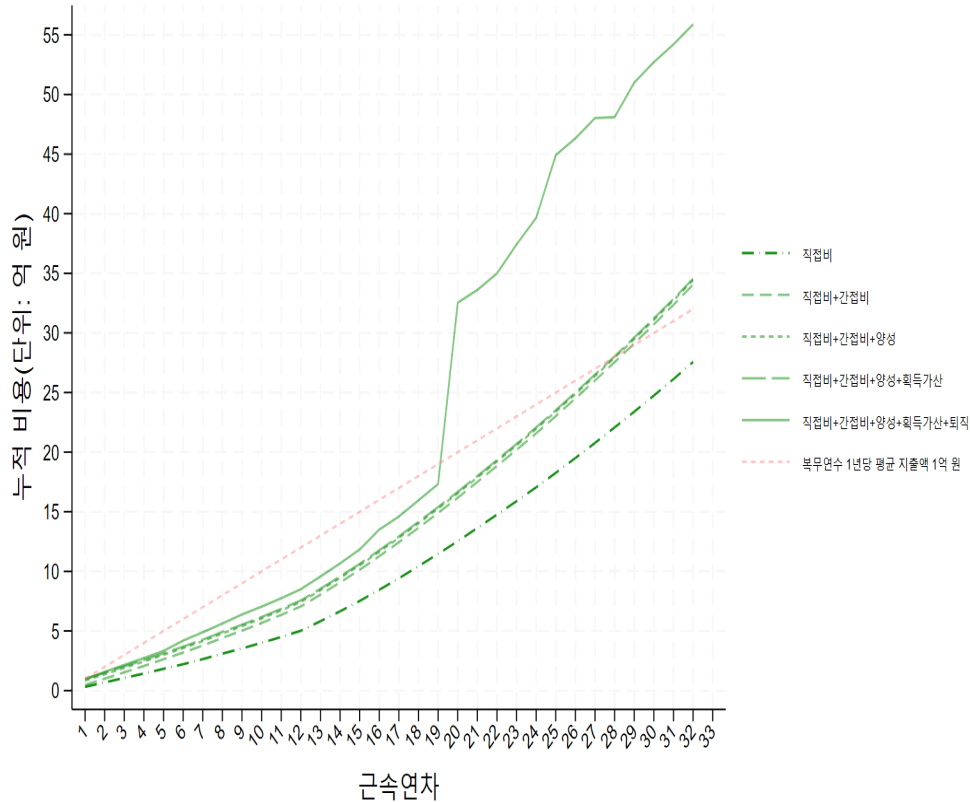


〈그림 V-6〉 이연비용 전망 결과

다. 군인 복무단계별 인력비용

다음 그림은 장교의 근속연차별 소요비용을 누적한 것이다. 2023년 임관한 코호트를 기준으로 추산하였다. 비용의 실질 상승률을 반영한 값임에 유의하여야 한다. 예를 들어 그림은 복무연수 33년 차에게는 실질 상승률을 반영한 2055년 수준의 비용을 지출한다고 전제하고 있다.⁵⁰⁾ 더불어 그림상의 수치는 해당 근속연차까지 복무했다는 조건 하에 구한 값으로, 퇴직 확률을 반영한 기대(expected) 지출액이 아니다. 모든 값은 2024년 기준으로 현재가치화하였다. 그림은 정확한 비용의 추정보다는 비용구조에 대한 함의를 제공한다.

50) 그림이 제시하는 미래 비용은 미래 실질 상승률을 반영한 값이기 때문에, 현 시점의 소요비용과 비교하면 본문에서 제시하는 비용이 상대적으로 크게 평가될 수 있음에 유의하여야 한다.

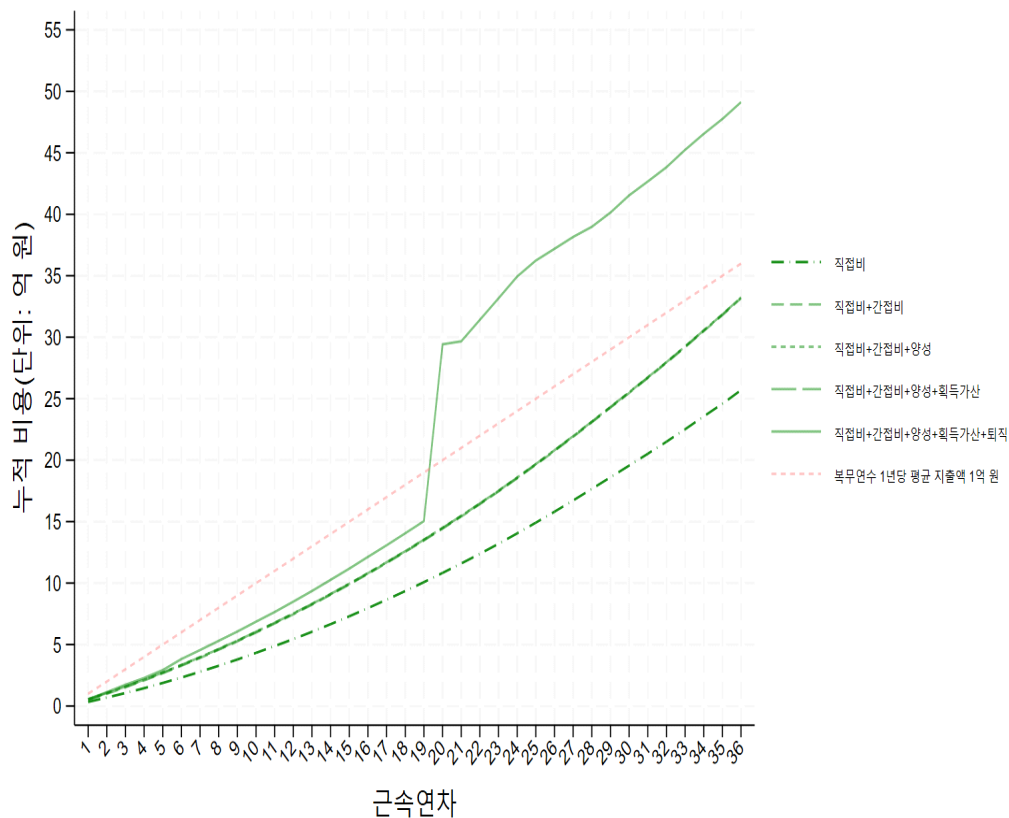


〈그림 V-7〉 군인 복무단계별 누적 투입비용: 2023년 임관한 장교의 경우

연금수급권이 생기는 복무연차 20년을 전후로⁵¹⁾ 장교 인력비용에 상당한 변화가 발생한다. 전역 시점부터 사망 시까지 지급하는 이연비용은 장교에게 투입하는 총 비용의 40%가량을 차지한다. 미국의 경우 군 퇴직제도가 전역 여부를 결정하는 데에 중요한 역할을 한다(Asch et al., 2017). 한국에서도 설문조사 및 설문실험에 기반한 분석에 따르면 연금이 입직 및 전역 시기를 결정하는 데에 유의미한 영향을 미친다(권현진 외, 2021, 2023). 전체 인력비용에서 이연비용이 차지하는 비중을 볼 때 이러한 선행연구의 분석 결과는 자연스러운 것이라고 할 수 있다. 이연비용을 조정하는 정책은 재정건전성 확보에는 도움이 될 수 있지만, 군의 인력충원에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 크다. 군 인력운영이 매우 어려운 상황이므로 이연비용을 조정하는 정책에 대해서는 신중한 접근이 요구된다.

51) 정확하게는 만 19년 6개월 이상 복무 시 연금수급권이 발생한다.

장교 1인당 평균 양성비용은 장교 1년 차의 직접비와 유사한 수준이며, 전체 인력비용에서 차지하는 비중이 미미하다. 단기복무 장려금, 군 가산복무 지원금 등 획득 및 가산복무 관련 인센티브 역시 군 가산복무 지원금 지급대상자, 학군장교, 재학 중 지원한 학사(예비)장교 등 지급대상이 한정적이어서 전체 비용에서 차지하는 비중이 크지 않다.



〈그림 V-8〉 군인 복무단계별 누적 투입비용: 2023년 임관한 부사관의 경우

2023년 임관한 부사관의 근속연차별 누적 투입비용을 분석한 결과도 장교의 경우와 유사하다. 복무연차 20년을 전후로 투입비용의 극적인 변화가 관찰된다. 부사관 양성비용은 장교에 비해 훨씬 낮은 수준이다. 부사관의 경우 군 가산복무 지원금 지급대상자가 차지하는 비중이 적고, 단기복무부사관 장려수당도 현역부사관 등 일부 임관 경로에게만 지급하고 있어 전체 인력비용에서 차지하는 비율이 한정적이다.

라. 군인 생애주기 비용

군인의 생애주기 비용을 추산한 결과는 다음 표와 같다. 생애주기 비용은 군 복무 중 지급한 직접비용, 간접비용, 기타비용과 전역 후 지급하는 퇴직 관련 급여(퇴직수당, 퇴직일시금, 퇴역연금 등) 총액의 합계를 의미한다. 생애주기 비용을 복무기간으로 나누어 복무연수당 비용을 제시하였다. 모든 비용은 2024년 기준으로 현재가치화하였다. 미래 예상되는 실질 비용 상승률을 반영한 값이므로, 현 시점의 소요비용과 비교하면 본문에서 제시하는 비용이 상대적으로 크게 평가될 수 있음에 유의하여야 한다. 표에서 장교, 부사관의 ‘전체’ 생애주기 비용은 시뮬레이션한 개인들의 복무기간 및 시점별 퇴직 여부를 고려하여 계산한 기댓값이다.

〈표 V-1〉 2023년 임관 장교 코호트의 생애주기 비용: 복무연수당 비용

단위: 억 원

전역 계급	(1): 직접비용	(2): (1)+간접비용	(3): (2)+기타비용	(4): (3)+이연비용
전체	0.51	0.70	0.78	0.92
중소위	0.43	0.62	0.71	0.78
대위	0.65	0.85	0.89	1.11
소령	0.81	1.01	1.03	1.57
중령	0.90	1.11	1.14	1.71
대령	1.01	1.20	1.23	2.04

주) 표의 (4)는 군인에게 전역 시점까지 지급한 총비용(직접비용+간접비용+기타비용)과 전역 후 지급하는 이연비용의 총액을 합산한 것을 복무기간으로 나눈 값이다. (1), (2), (3)은 각각 직접비용, 직접비용+간접비용, 직접비용+간접비용+기타비용을 복무기간으로 나눈 값이다. 표에서 기타비용은 획득 및 가산복무 관련 인센티브와 양성비용의 합계를 의미한다. 2023년 임관한 코호트를 기준으로 시뮬레이션한 결과이다. 모든 비용은 미래 실질 상승률을 반영한 값이며, 2024년 기준으로 현재가치화하였다.

이연비용을 제외하면 2023년 임관한 장교에게 전역 시까지 연평균 약 7,800만 원 가량을 투입할 것으로 예측되었다. 전역 후 지급하는 이연비용까지 고려하면 연평균 소요되는 비용은 약 9,200만 원이다. 전체 소요비용에서 직접비용이 차지하는 비중은 약 55%인 것으로 나타났다. 이연비용은 약 15%를 차지하였다. 중소위와 대위 계급

에서는 직접비용이 차지하는 비중이 높지만, 소령 이상 계급에서는 직접비용이 차지하는 비중이 약 50% 수준으로 감소한다. 이연비용이 차지하는 비중은 소령 이상 계급부터 35~40% 수준으로 빠르게 증가한다. 양성비용 등의 기타비용은 중소위 계급에서는 생애주기 비용의 약 12%로 유의미한 비중을 차지하지만, 대위 이상 계급의 생애주기 비용에서는 미미한 비중을 차지한다.

이연비용을 제외하면 2023년 임관한 부사관에게 전역 시까지 연평균 약 8,200만 원 가량을 투입할 것으로 예측되었다. 전역 후 지급하는 이연비용까지 고려하면 연평균 소요되는 비용은 약 1억 1,300만 원이다. 전체 소요비용에서 직접비용이 차지하는 비중은 약 55%인 것으로 나타났다. 이연비용은 약 27%를 차지하였다. 장교와 비교하여 부사관의 생애주기 비용에서 이연비용이 차지하는 비중이 높은 것은 20년 이상 복무하여 연금수급권을 획득하는 인원의 비중이 부사관에게서 더 높기 때문이다. 하사와 중사 계급에서는 직접비용이 차지하는 비중이 높지만, 상사 이상 계급에서는 직접비용이 차지하는 비중이 약 50% 수준으로 감소한다. 이연비용의 비중은 상사 이상 계급부터 35~40% 수준으로 빠르게 증가한다. 부사관의 경우 양성비용 등의 기타비용이 차지하는 비중이 적어 모든 계급에서 생애주기 비용에 큰 영향이 없다.

〈표 V-2〉 2023년 임관 부사관 코호트의 생애주기 비용: 복무연수당 비용

단위: 억 원

전역 계급	(1): 직접비용	(2): (1)+간접비용	(3): (2)+기타비용	(4): (3)+이연비용
전체	0.62	0.80	0.82	1.13
하사	0.43	0.61	0.64	0.70
중사	0.48	0.67	0.70	0.78
상사	0.69	0.86	0.87	1.38
원사	0.78	0.96	0.96	1.56
준위	0.84	1.03	1.05	1.61

주) 표의 (4)는 군인에게 전역 시점까지 지급한 총비용(직접비용+간접비용+기타비용)과 전역 후 지급하는 이연비용의 총액을 합산한 것을 복무기간으로 나눈 값이다. (1), (2), (3)은 각각 직접비용, 직접비용+간접비용, 직접비용+간접비용+기타비용을 복무기간으로 나눈 값이다. 표에서 기타비용은 획득 및 가산복무 관련 인센티브와 양성비용의 합계를 의미한다. 2023년 임관한 코호트를 기준으로 시뮬레이션한 결과이다. 모든 비용은 미래 실질 상승률을 반영한 값이며, 2024년 기준으로 현재가치화하였다.

장교와 부사관의 생애주기 비용을 계급별로 비교하면 장교의 비용이 부사관보다 전반적으로 높다. 복무기간 중 투입하는 비용뿐만 아니라 전역 후 지급하는 이연비용도 장교가 부사관보다 높기 때문이다. 양성비용도 장교에게 평균적으로 더 많이 투입하고 있다. 정리하자면 근속연수가 같은 경우 장교에 대한 평균 지출액이 더 높다.

하지만 전체 장교와 부사관을 비교하면 부사관의 생애주기 비용이 장교보다 높다. 현재를 기준으로 추산하면 장교의 생애주기 비용이 부사관보다 높기 때문에, 이는 눈여겨볼 만한 결과이다.⁵²⁾ 현 정원구조와 인력정책하에서 최근 인력획득 수준을 가정하고 시뮬레이션을 수행하면, 정책적 제약사항을 만족하며 부족한 획득인원으로 정원을 최대한 충족하는 과정에서 부사관 평균 복무기간이 늘어난다. 원래 장교는 부사관보다 평균 복무기간이 짧고 연금수급권 확보 비율이 상대적으로 낮는데, 부사관 평균 복무기간이 상승하면 평균 복무기간 및 연금수급권자 수의 격차가 더욱 커져서 생애주기 비용의 역전이 발생한다. 이는 우리 군이 소수획득-장기활용 체제 전환과 연계하여 미래 병력구조를 설계할 때 신분 간 배합의 비용효율성 측면에도 신경써야 함을 시사한다.

마. 신분별 인력비용 비교분석

국방인력의 신분 간 배합, 특히 군인 직위를 군무원 등 민간인력으로 대체하는 것의 적합성을 판단할 때 인력비용의 상대적 크기가 중요한 요소로 작용한다.⁵³⁾ 신분 간 인력비용의 비교는 총부담 생애주기 비용(fully burdened and life-cycle cost) 관점에서 이루어지는 것이 적절하다. 생애주기 비용의 비교는 총액 관점과 복무연수당 비용 두 가지 관점에서 가능하다. 복무연수당 비용은 생애주기 비용 총액을 복무기간으로 나눈 값이다. 복무연수당 비용은 인력을 1년간 활용할 때 소요되는 비용이므로, 활용기간(근무기간)이 다른 인력의 소요비용을 비교할 때 유용하다. 본 절에서는 총액

52) 현재의 인력운영 변수값(평균 정체기간, 진출률 등)을 가정하고 생애주기 비용을 추산한 결과는 다음 절에서 제시한다.

53) 신분 간 배합 결정 시 비용의 상대적 크기를 비교하기에 앞서 직위 대체가능성을 판단하는 것이 일반적이다. 임무·기능의 특성과 우선순위에 근거하여 대체 가능성을 판단한다. 전투·지휘 통제 기능을 제외한 전투지원·전투근무지원 기능이 주로 대체 가능하다고 여겨진다. 작전적 위험성, 전시 군사적 확장성, 고유한 군사 지식·기량의 요구 정도, 단체정신 적합성, 순환보직 적합성, 경력관리 적합성, 법규 및 조약에 의한 제한사항, 전평시 운영지속성, 민간위탁 적합성, 내부역량 확보 정도, 민간근로자 적합성 등에 근거하여 군무원, 민간위탁, 민간근로자 등으의 군인 직위 대체가능성을 판단한다(이현지 외, 2019)

및 복무연수당 관점의 비교를 모두 진행한다. 본 절의 생애주기 비용은 각 신분의 계급별 평균 근속기간 및 퇴직 확률을 고려하여 계산한 기댓값이다.

직접비용, 간접비용, 이연비용(연금/일시금, 퇴직수당)을 포함하여 신분 간 인력 비용 비교분석을 진행하였다. 인력비용 비교분석 모형은 앞선 분석에서 사용한 모형과 달리, 운영인원이 아닌 정원을 기준으로 비용을 산정한다. 더불어 안정화 상태를 가정하여, 관측되는 인력운영 변수값(진출률, 평균 정체기간 등)을 활용한다. 따라서 시뮬레이션을 통해 도출한 미래 인력운영 값은 활용하지 않는다. 비용 상승률을 고려하지 않고 특정 시점의 자료를 활용하였다. 2023년 기준 직접비용, 간접비용 자료를 활용하였다. 이연비용은 연금전망 모형과 별도로 2023년 직접비용 자료에 기반하여 도출하였다. 여러 차이로 인해 시뮬레이션에 기반한 비용 전망과 직접적 비교는 제한된다.

〈표 V-3〉 신분별 생애주기 비용 총액 비교: 직접비용

		비용	신분 간 인력비용 비율: 행/열					
			장교	부사관	병사	5급 입직 대비	7급 입직 대비	9급 입직
군인	장교	₩589,157,778	1.00	0.94	19.64	0.55	0.60	1.62
	부사관	₩625,639,895	1.06	1.00	20.85	0.59	0.64	1.72
	병사	₩30,000,000	0.05	0.05	1.00	0.03	0.03	0.08
군무원	5급 입직	₩1,062,286,952	1.80	1.70	35.41	1.00	1.09	2.93
	7급 입직	₩975,563,042	1.66	1.56	32.52	0.92	1.00	2.69
	9급 입직	₩362,984,721	0.62	0.58	12.10	0.34	0.37	1.00

주) 장교, 부사관, 군무원의 비용은 2023년 데이터를 기준으로 하였다. 병사의 비용은 2025년까지 예정된 인상 수준을 반영하였다.

직접비용을 기준으로 추산한, 9급으로 입직한 군무원의 생애주기 비용 총액은 약 3억 6천만 원이다. 약 5억 9천만 원인 장교의 0.62배, 약 6억 2천만 원인 부사관의 약 0.58배이다. 간접비용까지 고려하면 그 비율은 0.59, 0.53으로 감소한다. 이는 군인에게 군무원보다 상대적으로 많은 간접비용을 투입하기 때문으로 해석할 수 있다. 7급 또는 5급으로 입직한 군무원은 긴 평균 근속기간으로 인해 직접비용 투입액이 9급으로 입직한 군무원, 장교, 부사관보다 크다. 간접비용까지 고려하여도 마찬가지이다.

〈표 V-4〉 신분별 생애주기 비용 총액 비교: 직접비용+간접비용

		비용	신분 간 인력비용 비율: 행/열					
			장교	부사관	병사	5급 입직 대비	7급 입직 대비	9급 입직
군인	장교	₩727,056,753	1.00	0.90	17.24	0.61	0.67	1.70
	부사관	₩809,676,082	1.11	1.00	19.20	0.68	0.74	1.90
	병사	₩42,172,820	0.06	0.05	1.00	0.04	0.04	0.10
군무원	5급 입직	₩1,189,976,738	1.64	1.47	28.22	1.00	1.09	2.79
	7급 입직	₩1,091,303,057	1.50	1.35	25.88	0.92	1.00	2.56
	9급 입직	₩426,974,873	0.59	0.53	10.12	0.36	0.39	1.00

주) 장교, 부사관, 군무원의 비용은 2023년 데이터를 기준으로 하였다. 병사의 비용은 2025년까지 예정된 인상 수준을 반영하였다.

〈표 V-5〉 신분별 생애주기 비용 총액 비교: 직접비용+간접비용+이연비용

		비용	신분 간 인력비용 비율: 행/열					
			장교	부사관	병사	5급 입직 대비	7급 입직 대비	9급 입직
군인	장교	₩983,791,948	1.00	0.88	23.33	0.71	0.76	2.04
	부사관	₩1,112,831,100	1.13	1.00	26.39	0.81	0.86	2.30
	병사	₩42,172,820	0.04	0.04	1.00	0.03	0.03	0.09
군무원	5급 입직	₩1,379,541,516	1.40	1.24	32.71	1.00	1.06	2.85
	7급 입직	₩1,296,450,661	1.32	1.17	30.74	0.94	1.00	2.68
	9급 입직	₩483,229,011	0.49	0.43	11.46	0.35	0.37	1.00

주) 장교, 부사관, 군무원의 비용은 2023년 데이터를 기준으로 하였다. 병사의 비용은 2025년까지 예정된 인상 수준을 반영하였다.

이연비용까지 포함한 9급 입직 군무원의 생애주기 비용 총액은 약 4억 8천만 원으로 약 9억 8천만 원인 장교의 0.49배, 약 11억 1천만 원인 부사관의 약 0.46배이다. 군인연금과 공무원연금의 수익비 차이와 9급 입직 군무원의 짧은 평균 근속기간에서 기인하는 낮은 연금수급권자 비율 때문에 이연비용을 포함하면 차이가 더욱 벌어진다.

생애주기 비용 총액은 부사관이 장교보다 더 큰 것으로 나타난다. 이는 부사관의 평균 복무기간이 상대적으로 길기 때문이다. 연금수급권자가 상대적으로 많은 것도 부사관의 생애주기 비용 총액이 장교보다 높은 데에 기여한다. 직접비용을 기준으로 비교할 때보다 간접비용과 이연비용을 포함하여 비교할 때 장교와의 격차가 큰 것을 통해 알 수 있다. 한편 7급 또는 5급으로 입직한 군무원의 생애주기 비용 총액은 장교나 부사관보다 높은 것으로 나타난다.

〈표 V-6〉 신분별 복무연수당 생애주기 비용 비교: 직접비용+간접비용+이연비용

		비용	신분 간 인력비용 비율: 행/열					
			장교	부사관	병사	5급 입직 대비	7급 입직 대비	9급 입직
군인	장교	₩104,595,681	1.00	1.19	3.72	1.26	1.21	1.80
	부사관	₩87,627,422	0.84	1.00	3.12	1.05	1.02	1.51
	병사	₩28,115,213	0.27	0.32	1.00	0.34	0.33	0.48
군무원	5급 입직	₩83,205,834	0.80	0.95	2.96	1.00	0.96	1.43
	7급 입직	₩86,267,581	0.82	0.98	3.07	1.04	1.00	1.48
	9급 입직	₩58,158,745	0.56	0.66	2.07	0.70	0.67	1.00

주) 장교, 부사관, 군무원의 비용은 2023년 데이터를 기준으로 하였다. 병사의 비용은 2025년까지 예정된 인상 수준을 반영하였다.

그러나 총지출액에 기반한 신분별 비용 비교는 인력 활용의 비용효율성을 평가하는 데에는 제한적이다. 생애주기 비용 총액을 인력의 활용기간(복무기간)으로 나눈 복무연수당 비용이 인력의 비용효율성을 평가하기에 보다 적절한 지표이다.

복무연수당 비용으로 비교하여도 9급으로 입직한 군무원의 생애주기 비용은 장교 및 부사관의 생애주기 비용보다 낮다. 하지만 상대적인 비율은 상승한다. 장교 대비 군무원 비용의 비율은 0.49에서 0.56으로 상승하고, 부사관 대비 군무원 비용의 비율은 0.43에서 0.66으로 상승한다. 단순히 비용 차원에서 본다면 부사관과 9급으로 입직한 군무원 간에는 약 1대1.5의 대체비율을 설정할 수 있고, 장교와 9급으로 입직한 군무원 간에는 약 1대2의 대체 비율을 설정할 수 있다. 하지만 최근의 인력운영 자료를 활용하여 비용을 도출하였고, 최근 9급으로 입직한 군무원의 이탈율이 높아 일반적인 상황

보다 평균 근속기간이 매우 짧은 상황이다. 신분 간 비용의 정확한 비교를 위해서는 장기 데이터를 이용한 추가 분석이 필요하다.

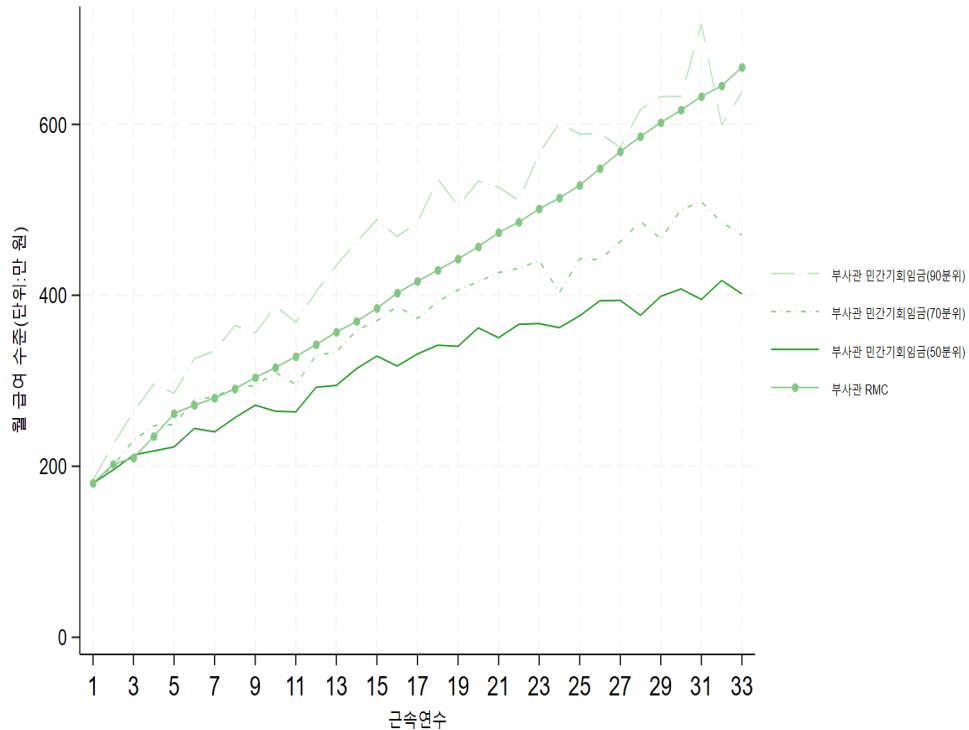
복무연수당 비용은 병사와 장교 간은 1대3.72, 병사와 부사관 간은 1대3.12이다. 단순히 비용 측면에서 보면 병과 부사관 간에는 1대3의 대체비율을 설정할 수 있다. 병사와 9급으로 입직한 군무원의 복무연수당 비율은 1대2.07이며, 단순히 비용 측면에서 보면 병과 9급으로 입직한 군무원 간에는 1대2의 대체비율을 설정할 수 있다.

장교와 부사관의 복무연수당 비용은 1대0.84 수준으로 장교가 더 높다. 부사관의 생애주기 비용 총액이 높았던 것은 상대적으로 긴 복무기간에 의한 것이었으므로, 복무연수를 보정한 복무연수당 비용으로 비교하면 장교에 대한 지출액이 크게 나타난다. 하지만 앞 절에서 확인한 바와 같이, 미래에 부사관의 장기활용이 적극적으로 이루어지면 장교와 부사관의 복무연수당 비용이 역전될 수 있다. 물론 장교의 장기활용을 적극 추진할 경우 장교와 부사관의 복무연수당 비용 격차가 더욱 벌어질 수도 있다.

한편 5급 또는 7급으로 입직한 군무원의 복무연수당 비용은 부사관과 비슷한 수준이지만, 부사관의 복무연수당 비용에는 살짝 미치지 못한다. 앞서 총액 기준으로 비교했을 때 군무원의 비용이 더 높았던 것은 5급 또는 7급으로 입직한 군무원의 평균 근속기간이 군인보다 상대적으로 길기 때문이다.

바. 보상수준 분석

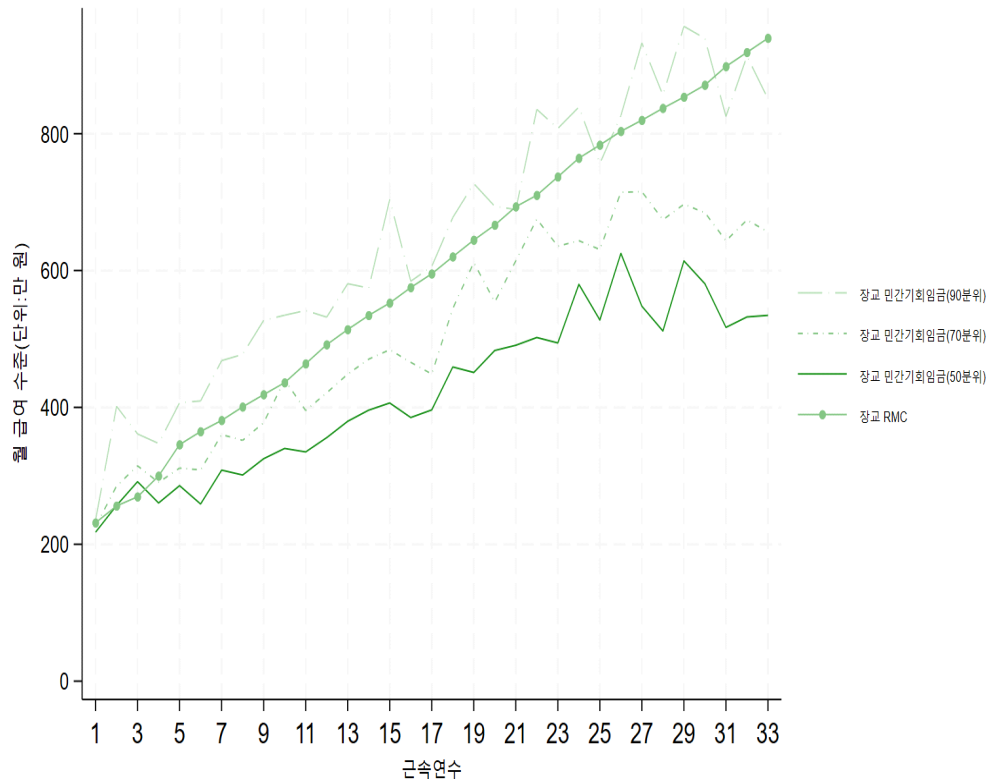
다음 그림은 부사관의 정규 군보상(Regular Military Compensation, RMC)과 기회임금 수준을 비교한다. 정규 군보상은 선행연구를 따라 군인이 지급받는 금전적 보상 중 일회적 성격이 아닌 정규 급여의 성격을 지닌 것으로 판단되는 봉급과 주요 수당의 합계로 정의하였다. 구체적으로는 봉급, 시간외수당, 정근수당, 정근수당가산금, 교통보조비, 가계지원비, 직급보조비, 주택수당, 관리수당의 합계이다. 기회임금은 군인이 민간 노동시장에서 근로자로 일했을 때 지급받을 것으로 기대되는 임금 수준을 의미한다. 각 근속연수별로 부사관 집단을 성별×학력 차원의 하위집단으로 나눈 뒤, 하위집단과 성별×학력 차원에서 대응하는 민간인 집단의 임금 수준(50분위, 70분위, 90분위 등)을 부사관 하위집단의 구성비율을 이용해 가중평균한 값이 기회임금(50분위, 70분위, 90분위 등)이 된다. 민간인 집단 임금은 경제활동인구조사를 활용하여 도출하였다.



〈그림 V-9〉 부서관 RMC와 기회임금의 비교: 근속연수별

주) 2021년 자료를 이용하여 계산한 결과이다.

그림을 보면 부서관의 RMC는 약 3년차 이하까지는 기회임금의 50분위, 즉 중위값 수준을 유지하다가 이후 70분위 수준으로 상승하는 것을 알 수 있다. 근속연수가 약 15~20년에 이를 때까지 기회임금의 70분위보다 살짝 더 높은 수준을 유지하고, 근속연수가 늘어날수록 기회임금 90분위에 가까워진다. 이는 근속연수가 증가함에 따라 금전적 기회비용에 대비한 부서관의 보수 수준이 가파르게(steep) 상승하는 형태를 지니고 있음을 시사한다. 2021년 자료를 활용한 분석이므로 최근 자료를 활용한 결과는 달라질 수 있다. 간부 인력획득 문제 등으로 인해 초급간부 임금 수준 향상이 최근 이루어졌기 때문이다. 기회임금을 구축하기 위해서는 군인 인적특성에 대한 자료가 가용해야 하는데, 분석을 진행하는 시점에 2022년 이후 자료가 가용하지 않아 2021년 자료를 이용하여 분석하였다.



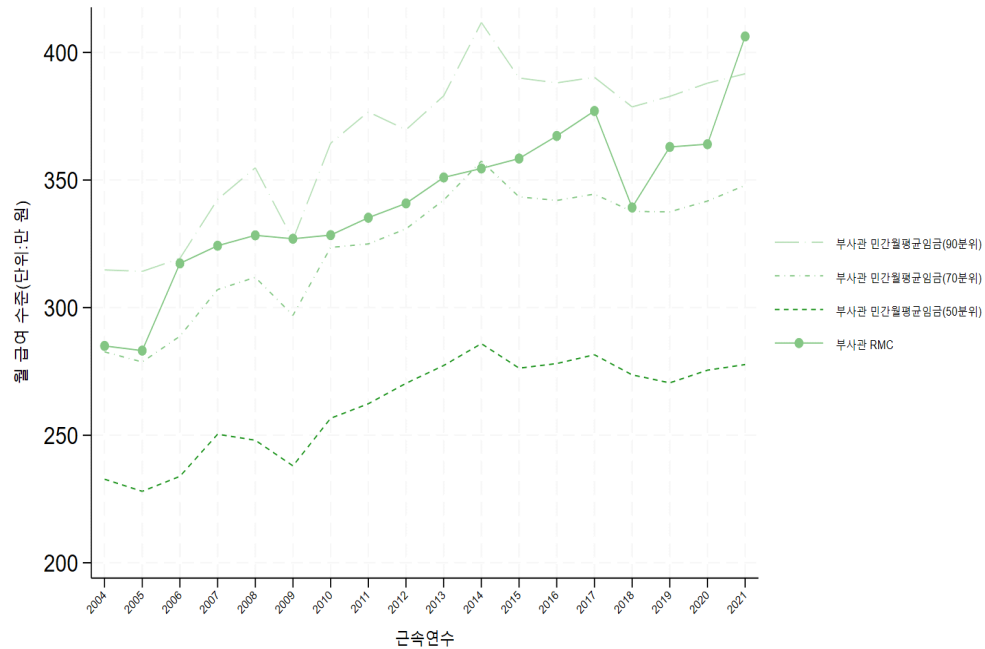
〈그림 V-10〉 장교 RMC와 기회임금의 비교: 근속연수별

주) 2021년 자료를 이용하여 계산한 결과이다.

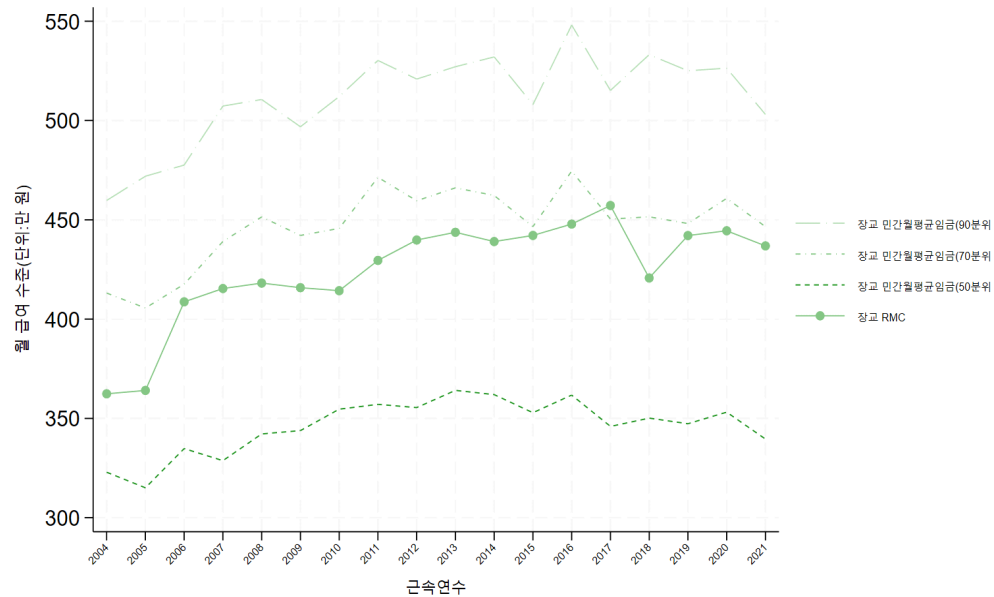
장교도 부사관과 유사한 보수 구조를 가지고 있음을 알 수 있다. 약 3년차 이하까지는 RMC가 기회임금의 50분위, 즉 중위값 수준을 유지하다가 이후 70분위 수준으로 상승한다. 부사관보다도 상승 속도가 빨라서 근속연수 약 20년차부터 기회임금 90분위 수준을 유지한다. 장교의 경우 부사관보다도 금전적 기회비용에 대비한 보수 수준이 근속연수가 증가함에 따라 더 가파르게 상승함을 의미한다. 마찬가지로 2021년 자료를 활용한 분석이므로 최근 자료를 활용한 결과는 달라질 수 있다. 초급 장교의 임금 수준 향상도 최근 이루어졌기 때문이다.

다음 그림의 패널 A는 전체 부사관의 RMC와 기회임금을 연도별로 비교한다. 2005년까지 기회임금의 70분위 수준이었으나 2006년에 90분위로 상승하고, 이후 70~80분위 수준을 유지하고 있다. 부사관 보수 인상으로 최근 결과는 달라졌을 수 있다.

패널 A. 부서관



패널 B. 장교



〈그림 V-11〉 군 간부의 RMC와 기회임금 비교: 연도별

주) 2004~2021년 자료를 이용하여 계산한 결과이다.

위 그림의 패널 B는 전체 장교의 RMC와 기회임금을 연도별로 비교한다. 2005년까지 기회임금의 50분위를 상회하는 수준이었으나 2006년에 70분위 가까이 상승하고, 이후 70분위에 살짝 미치지 못하는 수준을 유지하고 있다.

앞서 살펴봤을 때 근속연수가 늘어남에 따라 장교는 부사관보다 금전적 기회비용(기회임금) 대비 RMC가 상대적으로 빠르게 상승하는 경향을 보였다. 반면 전체 장교와 부사관을 비교하면 장교의 기회임금 대비 RMC 수준이 부사관보다 높지 않은 것으로 나타난다. 이는 단기복무 간부가 차지하는 비중이 장교가 상대적으로 훨씬 높고, 단기복무 간부의 RMC는 기회임금의 낮은 분위에 위치하기 때문이다.

군인의 평균적인 임금 수준이 낮다고 보기는 어려우나, 하위 계급의 경우 상대적으로 낮다고 볼 수 있다. 미국의 경우 군인 복무환경의 특수성을 고려하여 우수인력 획득 비율을 유지하기 위해 상위 30%를 벤치마크로 삼고 있으며, 근속연수가 10년 미만인 군인에게서는 상위 10~20% 수준을 목표로 하고 있다(DoD, 2025).

잡은 근무지 이동에 따른 자녀교육 지장 및 별거 문제, 높은 격오지 근무 비율 및 이로 인한 거주지 마련의 어려움, 높은 재해 및 사망사고 발생 위험성, 높은 규율과 엄격한 상명하복의 요구, 위수지역·국외여행 제한 등 외부와의 단절된 생활, 준비태세 유지를 위한 상시 대기 등 긴장된 생활, 노동조합 결성 및 노사협의 불가, 군인에게만 적용되는 군형법, 국가배상청구권 배제, 전시 임무수행의 위험성, 조기정년으로 인한 낮은 직업안정성, 사회 직업과의 낮은 연계성으로 인한 재취업 어려움 등을 고려하여 군인에게서는 동질적인 집단보다 상대적으로 높은 임금을 제공하는 것이 일반적이다.

금전적 기회비용에 대비한 군인의 임금 수준을 비교하는 작업은 비교 시 사용하는 보수 항목의 종류, 비교 방법 등에 따라 결과가 달라질 수 있다. 본 연구에서는 랜드 연구소에서 제안한 비교 방법을 차용하였다. 군인의 실질적 보상수준을 평가하기 위한 방법론을 확립할 필요가 있다. 또한 본 절의 분석에서는 2021년이 마지막 연도인 자료를 활용하였으므로, 최신 자료를 사용할 경우 분석결과가 달라질 수 있음에 유의하여야 한다.

VI. 정책 시나리오별 국방인력비용 분석

1. 정책 시나리오 설정

본 연구에서 개발한 인력비용 모형의 유용성은 여러 정책 시나리오 혹은 그것들의 조합이 국방인력비용에 어떠한 영향을 미치는지 분석할 수 있다는 점에 있다. 본 장에서는 국방인력 관련 정책 시나리오를 설정하고, 각 시나리오가 국방인력비용에 미치는 영향을 분석하였다.

〈표 VI-1〉 정책분석 시나리오

구분	내용	비고
시나리오 ①	잠재적 간부 획득인원 변화 반영	
시나리오 ②	진급·전역 제도 개편	시나리오 ① 전제
시나리오 ③	연금수급권 확보를 위한 최소복무기간 하향	시나리오 ① 전제
시나리오 ④	시나리오 ② + 시나리오 ③	시나리오 ① 전제

설정한 분석 시나리오는 위 표와 같다. 우선 인구절벽으로 인한 인구구조 변화의 영향을 고려하기 위해 청년인구 감소와 연계한 간부 획득인원의 잠재적 변화를 반영한 시나리오를 설정하였다. 인구 감소의 효과만 반영하였으며, 최근 발생하는 간부 지원률 감소의 효과는 반영하지 않았다. 병사와 민간 부문의 보수 인상과 근무환경 개선, 청년층의 군 복무 선호도 감소 등으로 인한 지원률 급감이 최근 나타나고 있으나, 지원률의 장기적인 변화 방향은 예측이 어렵기 때문이다. 간부 획득인원 변화 시나리오를 다른 시나리오를 분석하기 위한 기초 시나리오로 사용하였다. 즉 다른 정책 시나리오들은 모두 간부 획득인원 변화를 전제하였다.

진급 및 전역 제도 개편 시나리오를 다음 표와 같이 설정하였다. 정년 제도의 경우 연령정년을 중사 50세, 상사 55세, 소령 55세, 중령 60세, 대령 60세로 점진적으로 상향하고, 진급 제도는 2027년부터 최저복무기간 및 최소근속연수를 계급별로 1~2년 상향하는 한편 대위의 근속정년은 폐지하는 시나리오를 가정하였다. 연금수급권

확보를 위한 최소복무기간을 현행 20년에서 10년으로 하향하는 시나리오도 검토하였다. 또한 진급 및 전역 제도의 개편과 연금수급권 확보를 위한 최소복무기간을 하향하는 두 가지 시나리오 조합의 효과를 분석하였다.

〈표 VI-2〉 진급 및 전역 제도 개편 시나리오

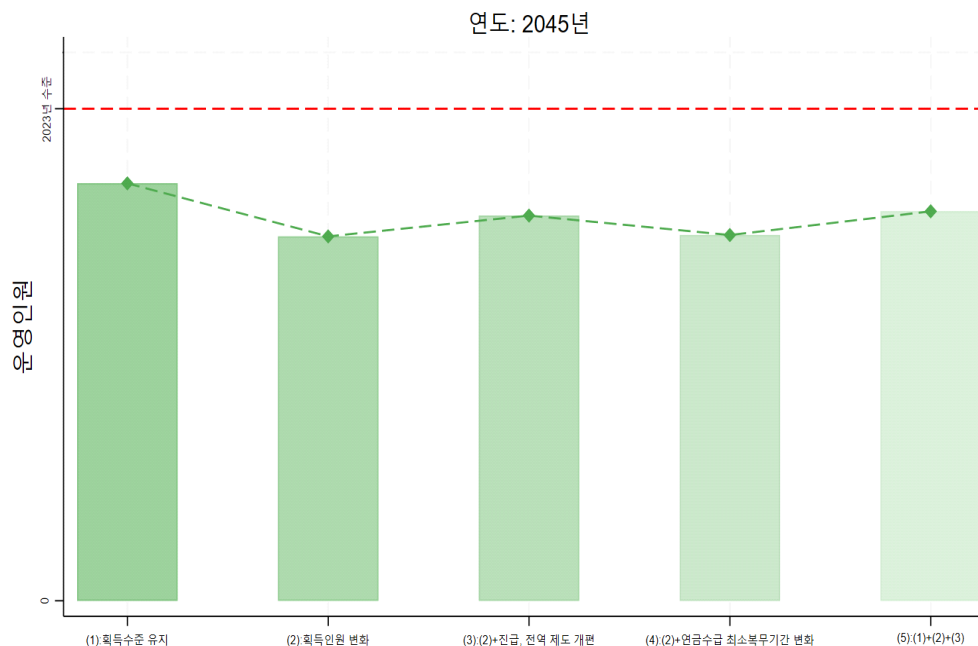
정책	계급	2027 이전	2027~	2030~	2033~	2036~	2039~
최저복무기간	하사	2	3	3	3	3	3
	중사	5	7	7	7	7	7
	상사	7	9	9	9	9	9
	중위	2	3	3	3	3	3
	대위	6	8	8	8	8	8
	소령	5	6	6	6	6	6
	중령	4	5	5	5	5	5
	대령	3	4	4	4	4	4
최소근속기간	중위	3	4	4	4	4	4
	대위	11	13	13	13	13	13
	소령	17	18	18	18	18	18
	중령	22	23	23	23	23	23
	대령	26	27	27	27	27	27
연령정년	중사	45	46	47	48	49	50
	상사	53	54	54	54	54	55
	소령	45	47	49	51	53	55
	중령	53	54	55	56	58	60
	대령	56	57	58	59	60	60
근속정년	대위	15	폐지	폐지	폐지	폐지	폐지

설정된 시나리오들은 실제로 검토된 정책 추진내용이 아니며, 연구진에서 설정한 ‘가상적’ 시나리오이다. 시나리오 분석의 목적은 이러한 가상적 정책이 도입되는 경우의 잠재적 효과를 분석하여 정책적 의사결정에 함의를 제시하는 것이다. 또한 직관적으로 판단하기 어려운 분석결과를 제시하여 잠재적 정책대안이 인력 운영 및 비용에 미치는 효과를 사전분석하는 것의 중요성을 강조하고자 한다.

2. 정책 시나리오별 국방인력비용 영향

가. 시나리오별 인력운영 규모 전망

다음 그림은 2045년의 시나리오별 인력운영 규모 전망치를 제시한다. 2021년 수준의 획득규모를 유지하는 경우의 인력운영 규모와 비교해, 청년인구 감소에 따른 획득인원 변화를 반영한 인력운영 규모는 상대적으로 적음을 알 수 있다.

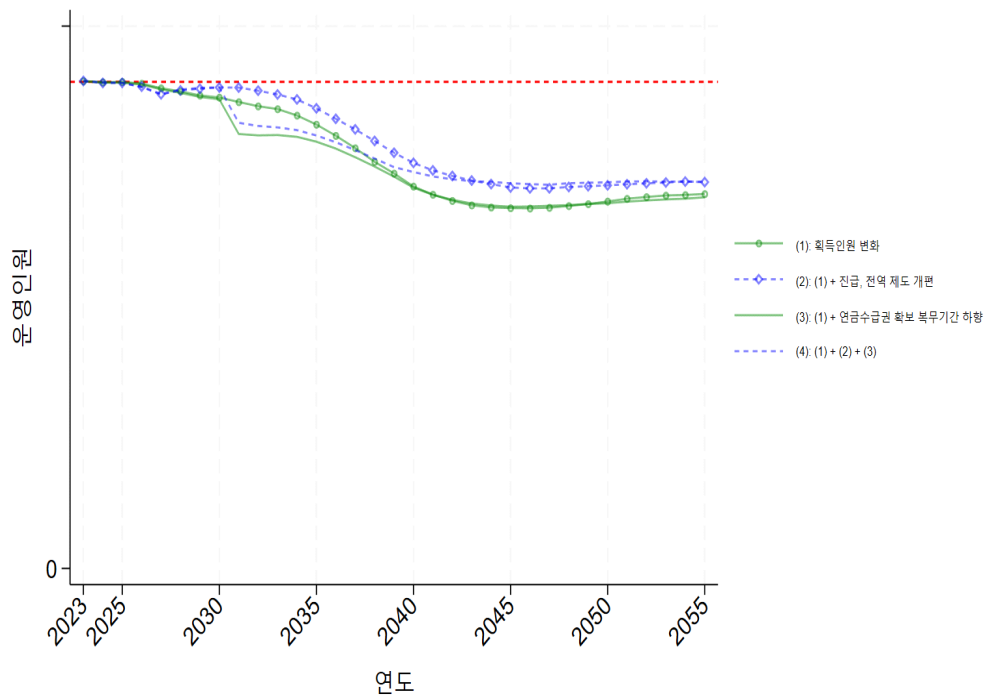


〈그림 VI-1〉 시나리오별 인력운영 규모 전망치: 2045년 기준

주) 빨간 점선은 전망 시작연도 시점의 전체 간부 운영인원을 나타낸다. 보고서에서 운영인원 수치 등은 제시하지 않았다.

2045년의 인력운영 규모는 전 계급 정년연장을 포함하여 진급 및 전역 제도를 개편하는 경우 상당히 증가하지만, 2021년 획득 수준을 유지할 때의 인력운영 규모에는 미치지 못한다. 인력운영 정책으로 해결하기에 인구 감소로 인한 잠재적 간부 모집 집단 축소의 영향이 매우 강함을 의미한다. 미래 획득인원을 가정할 때 청년인구 감소의

효과만 고려하고 최근의 지원률 하락 추세는 반영하지 않았으므로, 지원률 하락을 반영하면 전망치는 더욱 낮을 수 있다. 2045년 인력운영 규모 전망치에 연금수급권 확보를 위한 최소복무기간을 현행 20년에서 10년으로 하향하는 정책은 약한 영향이 있는 것으로 나타난다.⁵⁴⁾



〈그림 VI-2〉 시나리오별 인력운영 규모 전망치: 연도별

주) 빨간 점선은 전망 시작연도 시점의 전체 간부 운영인원을 나타낸다. 보고서에서 운영인원 수치 등은 제시하지 않았다.

유의해야할 점은 인력운영 모형에서 장기복무 선발률, 상위계급 진출률 등은 별도로 가정하지 않았다는 점이다. 현실적으로 국방부와 각 군은 인력운영 목표 달성을 위해 진급 및 전역 제도뿐만 아니라 장기복무 선발률과 상위계급 진출률 등을 조정하게 된다. 반면 본 장의 분석에 활용한 모형에서는 최저복무기간, 최소근속기간, 연령정년, 근속정년 등의 가정사항을 만족하고, 통계적 추정결과와 과거 패턴을 만족하는 범위 내에서 장

54) 해당 정책은 2030년부터 도입하는 것으로 가정하였다.

기복무 전환율과⁵⁵⁾ 상위계급 진출률이 자동적으로 변화한다. 장기복무 선발률과 상위 계급 진출률 등에 대한 개입이 이루어지면 인력운영 규모 전망치가 달라질 수 있다.

시간의 흐름에 따른 인력운영 규모 전망치의 변화를 살펴보면, 전 계급 정년연장을 포함하여 진급 및 전역 제도를 개편할 경우 장기간에 걸쳐 인력운영 규모가 증가함을 알 수 있다. 연금수급권 확보를 위한 최소복무기간 하향은 중장기 인력운영 규모에 미치는 영향이 미미하지만, 초기에 인력운영 규모를 유의미하게 감소시키는 것으로 나타난다.

나. 진급 및 전역 제도 개편의 효과

확보할 수 있는 군인의 절대적인 숫자가 줄어드는 상황에 대응하기 위한 여러 해결책 중 하나는 소수획득-장기활용 체제로의 전환이다. 인구감소가 예견된 이후 이미 매우 오래 전부터 주장된 정책이지만, 인구절벽이 현실화하면서 실질적인 정책화 방안에 대한 논의가 탄력을 받고 있다. 본 연구에서는 연령정년과 근속정년 등의 정년제도 및 최저근속기간 및 최저복무기간 등의 진급제도를 조정하는 가상적 시나리오를 설정하였다. 장기복무 선발률이나 상위계급 진출률 등도 소수획득-장기활용 체제 전환에 있어 핵심적인 정책변수이지만 본 연구에서는 다루지 않았다. 계급별 정원을 조정하는 정책도 본 연구에서는 다루지 않았다.

정년을 연장하고 최저복무기간 및 최저근속기간을 상향하는 정책은 크게 두 가지 경로로 국방인력비용에 영향을 미친다. 첫 번째는 직접비용과 간접비용 등 복무 중인 인원에게 투입하는 비용을 변화시키는 경로이다. 평균 복무기간이 길어지면 계급 및 호봉의 영향을 직접적으로 받는 직접비용을 중심으로 평균 비용이 상승한다.

두 번째는 이연비용을 변화시키는 경로이다. 이연비용이 평균 복무기간 연장에 어떻게 반응하는지는 명확하지 않다. 평균 복무기간 연장은 연금수급권자 수, 연간 전역자 수, 퇴직급여액, 연금 수급기간 등 네 가지 요소에 영향을 미친다.

평균 복무기간 연장 시, 유입인원이 주어졌더라도 만 19년 6개월 이상 복무한 연금수급권자의 숫자가 변화한다. 우선 근속정년을 폐지하는 경우, 대위 계급에서 만 19년 6개월 이상 복무하는 인원이 발생할 수 있다. 다음으로 장기복무 선발 비중을 높이는

55) 장기복무 선발률은 모형에 변수로 포함하지 않았으며 장기복무 전환율을 변수로 사용하였다.

경우, 운영인원 중 장기복무자 비율이 늘어나면서 연금수급권자 수가 증가할 수 있다.

평균 복무기간 연장 시, 연금수급권자 수가 주어졌더라도 연간 전역자 수가 변화할 수 있다. 연간 전역자 수에 미치는 효과는 단기와 장기를 구분하여 보아야 한다. 단기적으로는 평균 복무기간이 상승하면 현재 복무 중인 인원의 전역 시기가 늦어지면서 연간 전역 인원이 감소하고, 이연비용 지출이 감소한다. 장기적으로는 평균 복무기간이 증가할 때의 전역자 수 변화 방향이 정원 충족 여부, 즉 운영률에 의존한다. 정원을 충족하고 있는 상황에서 평균 복무기간이 늘어나는 경우, 정원을 유지하려면 해당 계급으로의 유입 인원이 줄어들어야 한다. 장기적으로 유입 인원 감소의 효과로 연간 전역 인원이 감소한다. 그러나 정원을 충족하지 못하는 상황에서 평균 복무기간이 상승하는 경우, 정원을 고려하여 유입인원이 줄어들 필요가 없다. 유입 인원의 변화가 없는 경우, 연간 전역 인원은 장기적으로 평균 복무기간 연장과 무관하게 원래 예상되는 수준으로 수렴한다.⁵⁶⁾

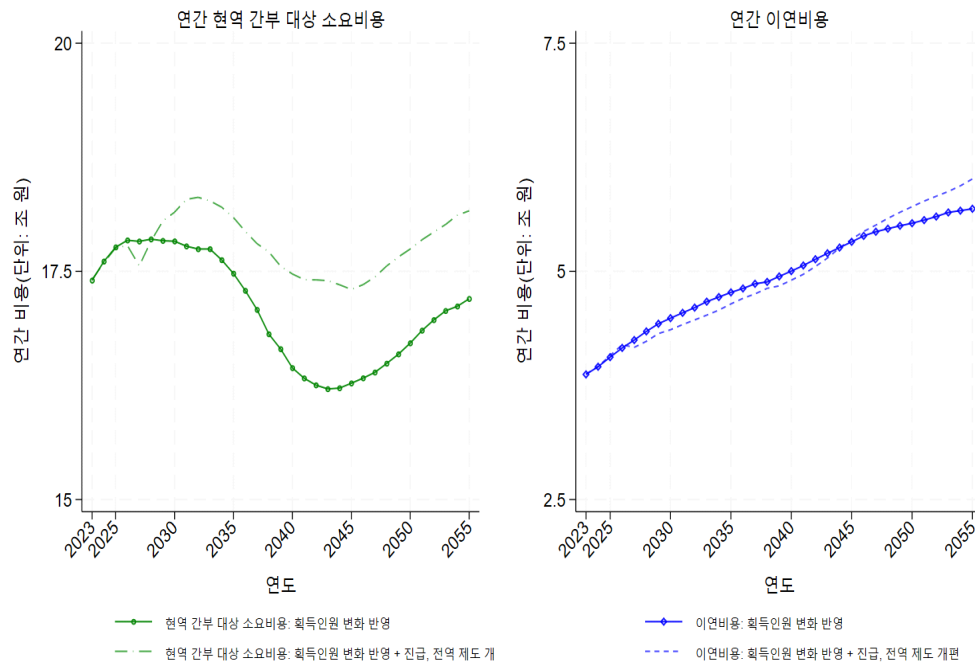
한편 평균 복무기간이 길어지면 두 가지 효과에 의해 전역 후 수급하는 퇴직급여액이 증가한다. 퇴직일시금, 퇴역연금(일시금), 유족연금(일시금) 등 모든 퇴직급여가 영향을 받는다. 우선 평균 복무기간이 상승하면 연금산정의 기준이 소득이 증가한다. 연금산정의 기준이 되는 소득은 전역 시점의 기준소득월액, 평균기준소득월액 등이며, 평균기준소득월액은 전체 복무기간 동안 지급받은 기준소득월액의 평균을 의미한다. 다음으로 군인연금 가입 기간이 증가하여 퇴직급여액이 증가한다. 예를 들어 군인연금 퇴역연금액의 경우, 가입기간, 평균기준소득월액, 지급률 세 변수의 곱으로 계산된다. 1인당 퇴직급여액의 증가는 이연비용의 증가로 이어진다.

마지막으로 평균 근속기간이 길어지면 연금수급권을 가진 전역자의 전역 시점 연령이 증가한다. 연금수급개시연령이 늦춰지는만큼 사망 시까지 연금을 수급받는 기간이 줄어들어 이연비용 지출이 감소한다. 평균 복무기간 증가에 의한 연금수급기간 감소가 연금 지출에 미치는 영향은 오랜시간이 흐른 뒤부터 나타나기 시작한다.

진급제도와 정년제도를 조정하여 평균 복무기간을 연장하는 정책이 국방인력비용에 미치는 효과는 직접비, 간접비, 이연비용이 어떻게 변화하는지에 따라 달라진다. 이연

56) 정년연장 시 발생하는 임의전역 확률의 변화는 배제한 논의이다. 그러나 임의전역 가능성을 고려하더라도 논의의 결론은 바뀌지 않는다. 정년연장 시 실제 평균 복무기간의 변화는 정년연장 기간과는 차이가 존재할 가능성이 크다. 정년 도래 전 임의전역하는 인원이 존재하고, 이들의 행태에 변화가 발생할 수 있기 때문이다. 모형을 활용하여 제시한 본문의 분석결과는 정년연장에 따른 임의전역 확률 변화를 반영한 것이다.

비용의 변화가 총 소요비용의 증감을 결정하는 데에 핵심적인 역할은 한다. 이연비용이 증가하는 경우, 총 소요비용은 상승한다. 이연비용이 감소하는 경우, 총 소요비용의 증감 여부는 이연비용의 하락 크기와 직접비·간접비의 상승 크기의 차이에 의해 결정된다.

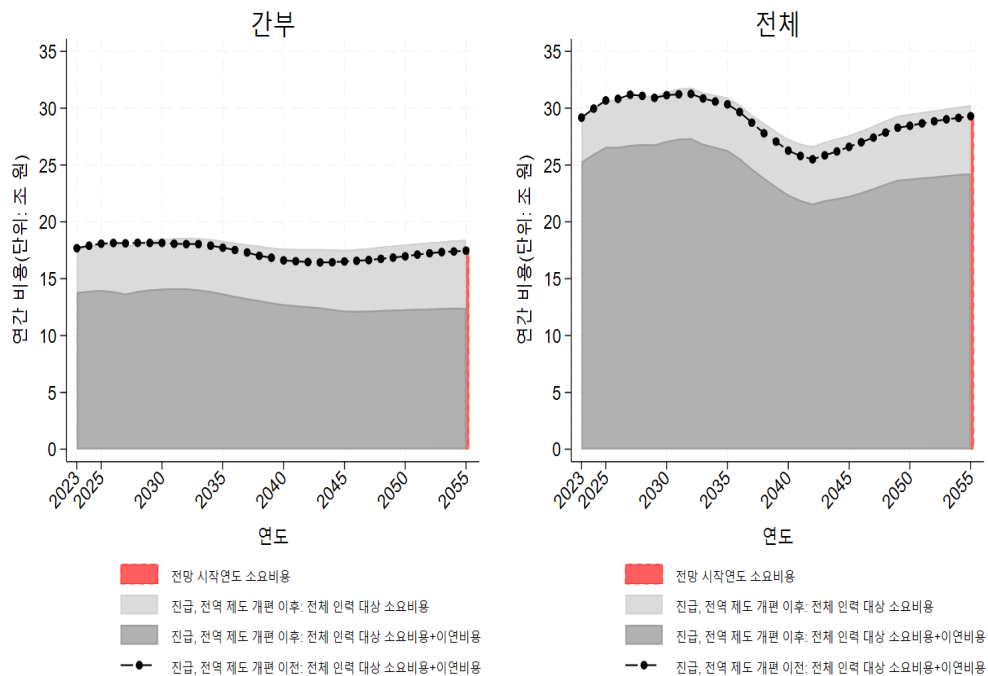


〈그림 VI-3〉진급·전역 제도 개편 시나리오와 비용: 현역 간부 대상 비용(좌), 이연비용(우)

위 그림의 좌측은 현역 간부에게 지출하는 비용의 변화를 나타낸다. 직접비용, 간접비용 등 현역 간부에게 지출하는 모든 비용을 합산한 것이다. 장기활용 체제로 전환하는 경우 복무 중인 인원에게 지출하는 비용이 증가함을 확인할 수 있다. 처음보다 시간이 흐른 뒤의 정책 도입 전후 인력비용 차이가 큰 것을 알 수 있다. 평균 복무기간을 연장하는 정책을 단계적으로 도입한다고 가정하였기 때문에, 정책 도입에 따른 평균 복무기간 상승 및 운영인원 확대의 효과는 일정 기간이 지나야 완전하게 발현한다.

위 그림의 우측은 이연비용의 변화를 나타낸다. 이연비용은 초기에 감소하지만, 시간이 지나면 상승하는 모습을 보인다. 정책 도입 이후 일정기간 연금 지출이 감소하는 것은 전역 시점이 늦춰지면서 연간 전역 인원이 감소하기 때문이다. 단기에는 연금수급권자

증가 및 평균 퇴직급여액 상승보다 연간 전역 인원 감소가 이연비용에 미치는 효과가 크다고 볼 수 있다. 하지만 장기에는 연간 전역 인원이 정책 도입이 없는 경우와 유사한 수준으로 수렴하기 때문에, 연금수급권자 증가 및 평균 퇴직급여액 상승이 전체 연금 지출 변화를 주도하게 되고, 이연비용이 증가한다. 장기적으로 평균 복무기간 연장 정책이 연간 전역 인원에 영향을 미치지 못하는 것은, 앞서 설명하였듯이 청년인구 축소와 연계하여 간부 획득인원이 감소할 경우 정원과 운영인원 간 괴리가 상존하기 때문이다. 한편 연금수급기간 감소의 효과는 오랜시간이 지난 뒤에 나타난다. 그림상의 마지막 연도인 2055년까지는 연금수급기간 감소로 인한 연금 지출 감소 효과가 미비하다.



〈그림 VI-4〉진급·전역 제도 개편 시나리오와 비용: 간부(좌) 및 전체 장병 및 군무원(우)

위 그림의 좌측에서 색이 칠해진 영역은 평균 복무기간을 연장하는 정책을 도입한 이후 간부의 인력비용을 나타낸다. 진한 색으로 칠해진 영역은 현역 간부에게 지출하는 비용을 의미하며, 연한 색으로 칠해진 영역은 이연비용을 포함한 총비용이다. 좌측의 검은 점선은 평균 복무기간을 연장하지 않았을 때 간부에게 지출하는 총비용을 나타낸다. 빨간색

막대는 전망 시작연도의 소요비용을 나타낸다. 장기적으로 실질 총비용은 전망 시작연도의 인력비용으로 수렴하는 것을 관찰할 수 있다. 진급 및 전역 제도를 개편하는 경우 실질 총비용은 전망 시작연도의 비용을 초과하게 된다.

위 그림의 우측에서 색이 칠해진 영역은 평균 복무기간을 연장하는 정책을 도입한 이후 전체 장병 및 군무원에게 지출하는 인력비용을 나타낸다. 진한 색으로 칠해진 영역은 현재 복무 중인 인원에게 지출하는 비용을 의미하며, 연한 색으로 칠해진 영역은 이연비용을 포함한 총비용이다. 좌측의 검은 점선은 평균 복무기간을 연장하지 않았을 때 전체 인력에게 지출하는 총비용을 나타낸다. 빨간색 막대는 전망 시작연도의 소요비용을 나타낸다. 장기적으로 실질 총비용은 전망 시작연도의 인력비용으로 수렴하며, 진급 및 전역 제도를 개편하면 실질 총비용은 전망 시작연도의 비용을 4%가량 초과하게 된다.

평균 복무기간을 연장했을 때의 실질 소요비용이 2023년의 국방인력비용 수준을 약 4% 초과하므로, 국방인력예산의 실질 상승률을 고려하면 인건비 부족 문제는 크지 않을 것으로 판단할 수 있다. 2014~2024년 전력운영비는 연 평균 5.19% 상승하였다. 그러나 국방인력예산이⁵⁷⁾ 과거와 같은 속도로 증가하기를 기대하기는 어렵다. II장에서 제시한 바와 같이 국방예산 증가가 제한될 가능성이 크고, 국방예산 안에서도 첨단기술군 전환을 위한 물적자원 투자가 늘어날 것으로 예상되기 때문이다. 국방중기계획상 국방분야 부문별 지출 계획을 살펴보면 국방예산에서 방위력개선비가 차지하는 비중은 2023년 29.7%에서 2028년 36.1%로 증가하고, 전력운영비가 차지하는 비중은 같은 기간 70.3%에서 63.9%로 감소한다. 중기계획상 전력운영비의 연평균 증가율은 약 5% 수준이지만, 2027년, 2028년의 전력운영비의 연평균 증가율은 약 3.5%로 줄어든다. 한편 백재옥 외(2016)는 장기적으로 국방비 증가율이 3.3%가 될 것으로 예측한 바 있다. 2055년까지 국방인력예산의 연평균 명목 상승률을 3%로 가정하고 물가상승률 전망치를 이용해 현재 가치화하면, 국방인력예산은 2055년까지 약 1.39배 증가한다.

그러나 간부 운영인원 부족을 해결하기 위해 추가적인 노력이 필요하다는 점을 감안한다면, 장기적으로 인건비가 부족하지 않다는 판단은 잘못된 것일 수 있다. 평균 복무기간을 연장하더라도 2055년의 간부 운영인원은 2023년 운영인원과 비교하면 약 79% 수준이며,

57) 본 연구에서 인력예산은 병력운영비와 전력유지비 중 인력 관련 예산을 의미한다. 인력비용은 해당 예산 항목에 대한 지출을 의미한다. 2023년 전력운영비(약 40.9조)에서 군수·시설 관련 예산의 합계(약 11.5 조원)를 제하면 약 29.4조 원이다(<표 II-2>). 본 연구의 2023년 국방인력비용 추산액은 약 29.2조 원이다. 정의가 정확히 일치하지는 않아 일부 차이가 존재한다.

중기계획상 마지막 연도의 간부 정원과 비교하면 약 73%에 불과하다. 현재 간부 운영인원의 20~35%가량의 간부를 추가로 확보해야 정원을 충족할 수 있다는 의미이다. 본 연구는 지원률 하락 추세를 반영하지 않았으므로 지원률이 회복하지 않는다면 확보해야 하는 간부 규모는 더욱 커질 수도 있다. 간부 확보를 위해서는 평균 복무기간의 추가적인 연장과 지원률 제고를 통한 획득인원 증대 등이 요구된다. 평균 복무기간 연장을 위해서는 장기복무 선발률을 높여야 할 개연성이 크며, 직접·간접 비용뿐만 아니라 연금수급권자 증가로 인해 이연비용이 상승할 가능성이 크다. 지원률 제고를 위해서는 초급 장교 및 부사관에게 지급하는 금전적 인센티브를 높여야 할 가능성이 크다. 미국은 모병제 이행기에 인력획득의 어려움을 감안해 하위계급의 보수 수준을 높여 상대적으로 평평한 형태의 보수 구조로 전환한 바 있다.

2055년에 진급·전역 제도 개편으로 증가하는 인력운영 규모는 전망 시작연도 운영인원의 약 5.4% 크기이고, 인력비용의 증가 크기는 전망 시작연도 소요비용의 약 3.7% 수준이다. 관찰되는 인력운영 규모 및 소요비용 증가율의 상대비($x=0.658=3.7\%/4.5\%$)가 20~35%가량의 추가 인원을 확보하는 경우에도 적용된다면, 인력운영비용은 2023년 대비 1.14~1.23배 증가하게 된다. 만일 간부 확보 과정에서 장기복무자 비중이 상승하는 경우, 연금수급자의 증가로 인해 인력비용이 진급·전역 제도를 개편하는 경우보다 빠르게 증가할 수 있다. 인력운영 규모 증가율 대비 소요비용 증가율(x)의 값을 1로 가정한다면⁵⁸⁾, 인력운영비는 2023년 수준의 약 1.24~1.39배까지 상승한다.

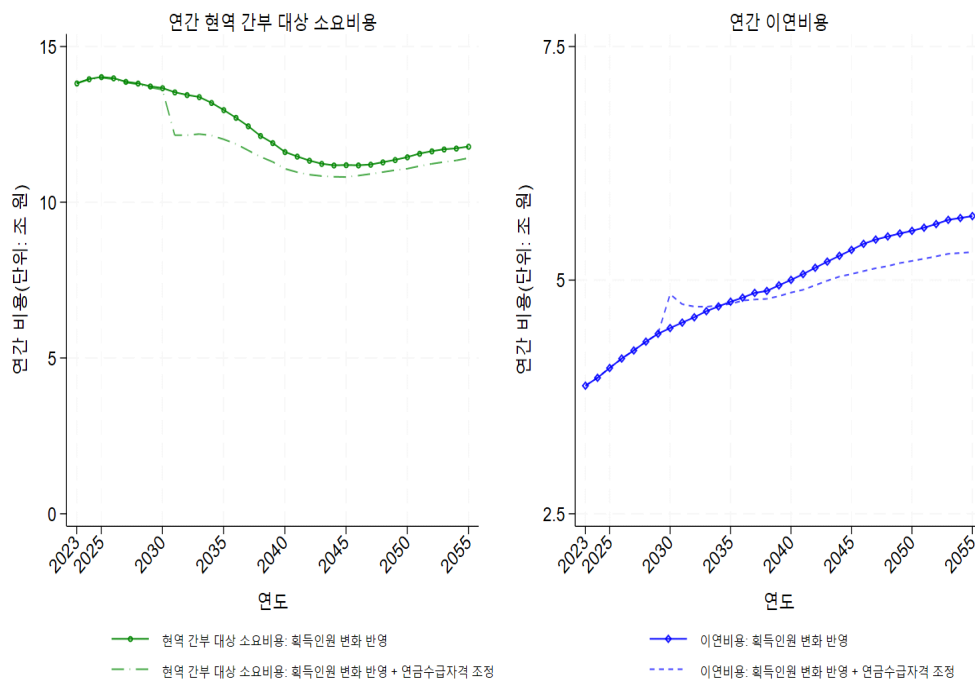
종합하여 정리하면 다음과 같다. 진급 및 전역 제도를 개편하여 평균 복무기간을 상향할 경우, 간부 운영인원이 늘어나고 2055년까지 실질 인건비는 약 1.04배 증가한다. 같은 기간 실질 국방인력예산이 1.39배 이상 상승할 것으로 예상되므로, 인력비용 부족 문제가 크지 않을 것으로 기대할 수 있다. 하지만 진급 및 전역 제도 개편 만으로는 간부 정원 충족이 어렵다. 정원 충족을 위해 인력획득 제고 및 장기활용 정책을 적극적으로 시행하는 경우, 실질 국방인력비용이 실질 국방인력예산과 비슷한 속도로 상승하여 예산 여건에 압박으로 작용할 가능성을 배제할 수 없다.

한편 국방인력비용은 병사 규모가 감소와 연계하여 2040년대 초반까지 감소하는 추세를 보인 뒤 상승한다. 인력예산을 2040년대 초반까지의 인력비용 추세와 연동하여 삭감하는 경우, 간부 중심의 장기활용 체제 전환을 위해 요구되는 소요비용을 감당하기 어려울 수 있다. 장기적인 관점에서 국방인력예산을 계획적으로 관리하여야 한다.

58) 앞선 분석에서 이연비용이 생애주기 비용의 약 35~40%를 차지하였음을 반영한 가정이다.

다. 연금수급권 확보를 위한 최소복무기간 조정의 효과

연금수급권 확보를 위한 최소복무기간 하향은 연금제도의 포괄성 확보 차원에서 주장되는 경우가 있다. 공무원연금과 사학연금 등은 지난 제도 개편 과정에서 연금수급권 확보를 위한 최소복무기간을 만 20년에서 10년으로 낮춘 바 있다. 해당 정책은 이연비용 지출에 영향을 미칠뿐만 아니라, 군 인력운영에 상당한 영향을 미칠 수 있어 신중한 접근을 요구하는 정책이다.



〈그림 VI-5〉 연금수급권 정책 시나리오와 비용: 현역 간부 대상 비용(좌), 이연비용(우)

연금수급을 위한 최소복무기간을 하향하는 정책을 도입하는 경우, 연금을 만 55세, 만 60세, 만 65세 등 일정 연령 이상부터 지급하는 것이 현실적이다. 하지만 본 절은 정책적 함의를 얻기 위한 가상의 시나리오를 분석하는 것이 목적이므로, 단순히 전역 후부터 연금을 즉시 지급하는 경우를 상정하였다.

앞선 그림은 2030년부터 연금수급권 확보를 위한 최소복무기간을 하향한다고 가정하였을 때의 간부 인력비용 변화를 나타낸다. 그림의 좌측은 직접비용과 간접비용 등 복무 중 발생하는 비용의 합계이며, 우측은 이연비용이다.

연금수급권 확보를 위한 최소복무기간이 줄어들면 크게 두 가지 효과가 발생할 수 있다. 첫 번째는 기존에 만 10년 이상 19년 6개월 미만을 복무하고 전역하는 인원들이 연금수급권을 얻게 되어 연금수급권자 수가 늘어나는 효과이다. 두 번째는 기존에 만 19년 6개월 이상 복무하던 인원들 중 일부가 정책 도입 이후 19년 6개월 복무를 채우지 않고 조기전역하여 평균연금액이 감소하는 효과이다.⁵⁹⁾

수급권을 새롭게 확보하는 인원이 발생하면서 매년 신규 연금수급자로 편입되는 인원이 늘어나고, 만 19년 6개월 미만 복무 후 전역하는 연금수급자는 상대적으로 어린 나이에 전역하여 수급기간이 장기화한다. 이들 두 가지 효과는 안정화 상태에서의 연금수급자 수를 늘려 이연비용 지출을 증가시킨다.⁶⁰⁾ 한편 기존에 만 19년 6개월 이상 복무하던 인원들 중 일부가 조기전역하면서 평균연금액이 낮아지는 것은 연금 지출을 감소시키는 요인으로 작용한다.

정책 도입 초기에는 전역 인원이 일시적으로 급증하면서 현역 간부에게 지급하는 비용이 감소하고, 연금 지출은 늘어난다. 하지만 장기에는 연금 지출이 오히려 감소한다. 정책 도입으로 조기전역을 선택하는 인원의 평균연금액 감소가 이연비용 지출에 미치는 영향이 연금수급자 수 증가가 이연비용 지출에 미치는 영향보다 크기 때문이다. 정책 도입 시 조기전역을 선택하는 인원이 많고, 만 19년 6개월 미만/이상 복무하는 인원 간 연금액 격차가 큰 경우 연금수급자가 늘어나도 연금 지출이 줄어들 수 있다.⁶¹⁾

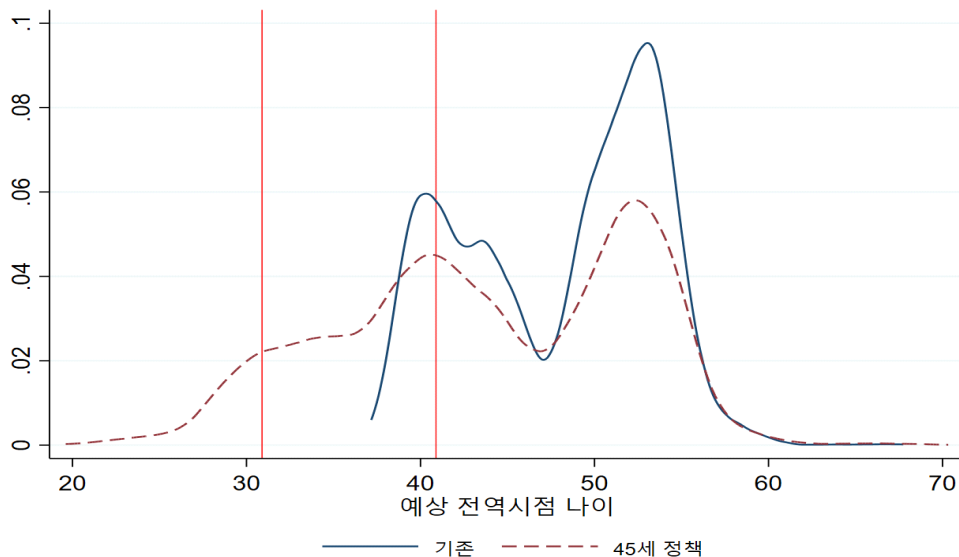
59) 다른 예상 가능한 효과로는 기존에 만 10년 미만 복무하는 인원 중 연금수급권을 기대하고 만 10년 이상 복무하기를 희망하는 인원이 증가하는 것이 있다. 이는 일반적으로 장기복무 지원이 증가하는 방식으로 나타날 개연성이 크다. 장기복무 선발 비율이 한정된 상황에서는 연금수급권자 수에 직접적인 영향을 미칠 것으로 기대하기는 어렵다. 또한 연금수급 자격 완화로 입대를 희망하는 인원이 늘어나는 효과도 존재할 수 있다. 이러한 효과들은 본 연구의 분석모형을 통해서 분석하지는 못하였다.

60) 기존에 만 10년 이상 19년 6개월 미만 복무하고 전역하는 인원들이 퇴직일시금이 아닌 퇴역 연금을 수령하면서 단기적으로는 이연비용 지출이 감소하는 효과가 존재한다.

61) 예를 들어 만 10년 이상 19년 6개월 미만을 복무하고 전역하는 집단을 A라고 하고, 만 19년 6개월 이상 복무하고 전역하는 집단을 B라고 하자. A 집단은 모두 평균 15년을 복무하고 100만 원의 연금을 수령하며, B 집단은 모두 평균 35년을 복무하고 300만 원의 연금을 수령한다고 가정한다. A, B 집단 모두 만 25세에 입관하고, 만 80세에 사망한다고 가정한다. 이 경우 A 집단의 생애 연금액은 $40년 \times 100만 원 \times 12개월 = 4.8억 원$ 이며, B 집단의 생애 연금액은 $20년 \times 300만 원 \times 12개월 = 7.2억 원$ 이다. 따라서 A집단이 B집단으로 옮겨가면 총 연금 지출은 감소한다.

정책 도입 이후 상당한 숫자의 인원이 조기전역을 선택하는 모형의 추정결과는 권현진 외(2023)의 설문결과와 일치한다. 아래 그림은 스스로 예상하는 전역 시점의 연령의 분포가, 만 10년 이상 복무하면 연금수급권을 부여하고 만 45세부터 연금을 지급하는 정책이 도입되었을 때 어떻게 변화하는지 나타낸 것이다. 예상 근속연수가 20년 이상인 군 간부를 대상으로 분석한 결과이다. 연금수급자격을 만 10년 이상 복무로 하향하는 경우, 스스로 예상하는 전역 시점의 나이는 평균적으로 4.1세 감소하였다.

한편 만 45세, 전역 즉시 등과 같이 이른 나이부터 연금을 지급하지 않고 만 60세 이후, 만 65세 이후 등 늦은 나이부터 연금을 지급하는 경우에는 조기전역이 적게 발생할 수 있다.



〈그림 VI-6〉 연금수급권 확보를 위한 최소복무기간 하향 시의 예상 전역 시점 연령 변화

- 주1) 설문에 응답한 20,305명의 간부 중 스스로 예상한 근속연수가 만 20년 이상인 10,129명의 응답결과임
- 주2) 그림의 파란 실선(‘기준’)은 만 19년 6개월 이상 복무하면 연금수급권을 부여하고 연금을 즉시 지급하는 현행 정책하에서 예상 전역시점 연령별 분포를 나타내고, 그림의 빨간 점선(‘45세 정책’)은 만 10년 이상 복무하면 연금수급권을 부여하고 연금을 만 45세부터 지급하는 정책하에서의 예상 전역시점의 연령별 분포를 나타냄
- 주3) 그림의 왼쪽에 위치한 붉은 수직선은 예상 복무연수가 만 20년 이상인 인원의 평균 입대연령+10년인 시점의 나이이며, 오른쪽에 위치한 붉은 수직선은 평균 입대연령 +20년인 시점의 나이임

출처: 권현진 외(2023), p.45, <그림 13>

아래 그림은 연금수급권 확보를 위한 최소복무기간을 하향하는 정책을 도입하였을 때 인력비용과 운영인원의 변화를 제시한다. 정책 시행 시 인력비용이 감소하는 효과가 나타난다. 하지만 인력비용 감소가 조기전역 증가에 따른 운영인원 하락에 인한 것임을 감안하면 정책의 종합적 결과가 바람직하다고 단언하기는 어렵다.

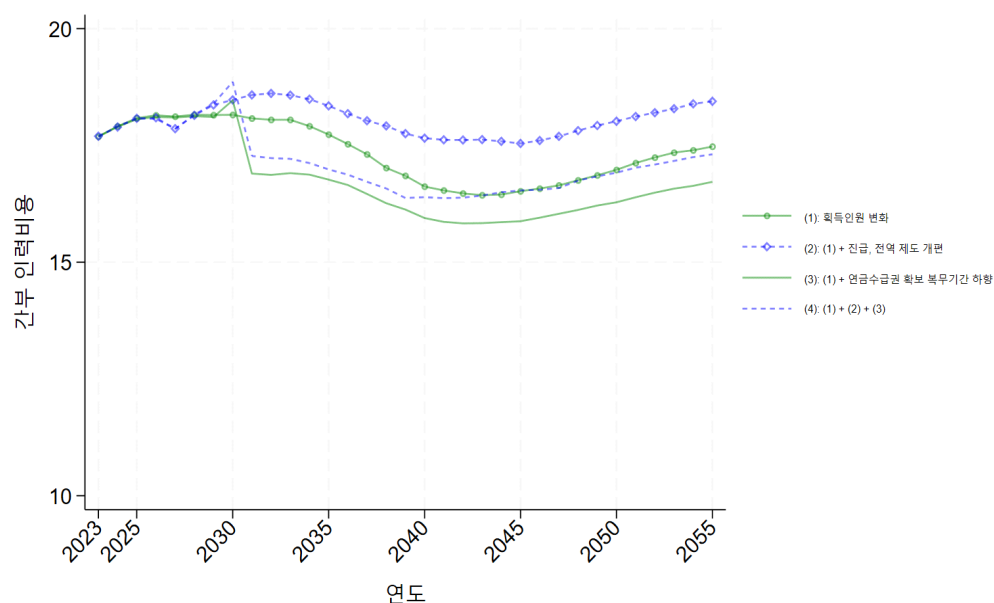


〈그림 VI-7〉 연금수급권 정책 시나리오: 인력비용(좌), 운영인원(우) 추이

본 절의 분석결과는 인력비용 추정 시 정책에 대한 인력반응(behavioral response)을 고려하는 것의 중요성을 강조한다. 권현진 외(2021, 2023)에서도 연금수급권 확보를 위한 최소복무기간을 20년에서 10년으로 낮추는 정책이 이연비용에 미치는 영향을 추정하였다. 해당 연구들은 군인연금 전망모형을 활용하였으며, 정책에 대한 인력반응은 별도로 추정하지 않았다. 따라서 이 연구들은 기존에 만 10년 이상 19년 6개월 미만 복무하던 인원이 연금수급권자로 신규 편입되는 효과만을 포착하였다. 해당 연구들에서는 단기에는 퇴직일시금 지급액이 감소하여 이연비용 지출이 600~700억 원가량 줄어들고, 장기에는 연금 지출이 늘어나 이연비용 지출이 900~1,700억 원가량 상승하는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 정책 도입으로 인한 임의전역 변화의 효과까지 고려한 본 절의 분석과 대비된다.

본 연구의 분석모형은 연금수급권 확보를 위한 최소복무기간을 하향할 때 발생하는 조기전역자 수를 과대추정할 가능성이 있다. 기존 연금수급 자격요건하에서 연금수급권 확보 여부가 임의전역에 미치는 영향을 추정한 결과를 사용하기 때문이다. 연금수급권 확보 여부에 따른 기대연금액 혹은 기대생애소득(expected lifetime income) 등을 모형의 변수로 반영하면 보다 정확한 추정이 가능할 수 있다. 정책 변화가 지원률 혹은 장기 복무 지원률에 미치는 효과를 함께 고려하면 추정의 정확성이 높아질 개연성이 있다. 정책반응을 추정하는 것은 인력운영과 인력비용의 변화를 정확히 예측하기 위해서 중요하다. 인력·비용 분석모형에 포함되는 인력반응 분석모형을 고도화할 필요가 있다.

다음 그림은 진급·전역 제도의 개편과 연금수급권 확보를 위한 최소복무기간 하향 정책을 동시에 도입하는 경우의 간부 인력비용 변화를 제시한다. 연금수급자격 조정 정책이 인력비용에 미치는 효과의 방향은 평균 복무기간 연장 정책 도입 유무와 상관없이 동일하다. 그러나 평균 복무기간 연장 시, 연금수급자격 하향으로 발생하는 인력비용 증감폭이 확대 된다. 인력운영 규모와 구성이 달라지면서 조기전역 발생자 수 등이 변화하기 때문이다. 이처럼 정책 간 상호작용이 존재하는 경우 연금수급자격 조정 정책의 효과를 개별 추정하면 편의(bias)가 발생할 수 있으므로, 정책 조합의 동시적 분석이 요구된다.



〈그림 VI-8〉 정책 시나리오 조합과 간부 인력비용: 진급·전역 제도 개편과 연금수급권 정책

VII. 결론

1. 요약 및 정책적 함의

국방인력구조의 혁신과 발맞춘 종합적인 국방인력정책 추진이 요구되고 있으나, 국방인력예산의 제약은 더욱 심화될 것으로 예상된다. 제한된 예산을 효율적으로 활용하여 국방인력정책을 설계·집행하는 것이 중요하며, 이를 위해서는 정량적 분석의 뒷받침이 필요하다. 본 연구는 국방인력정책의 효율적 기획과 집행을 지원하기 위해, 정책 변화와 연계된 국방인력비용 변화를 정량적으로 분석할 수 있는 모형을 개발하였다. 본 모형을 활용하여 국방인력운영 비용을 평가하고, 가상의 정책 시나리오가 인력비용에 미치는 영향을 분석하였다.

국방인력비용 분석모형은 개인 단위 마이크로시뮬레이션에 기반한 인력운영 분석 모형과, 직접비용·간접비용·이연비용 분석모형을 결합한 형태로 구성된다. 이 모형은 정책적 가정사항을 바탕으로 연도, 복무단계, 생애주기, 신분의 각 차원에서 비용과 보상 관련 지표를 추산하고 분석한다.

현행 인력·보수 정책을 가정하고 인구감소로 인해 예상되는 획득인원 감소를 적용하여 국방인력비용을 전망한 결과, 장기적으로 실질 국방인력비용은 현재 수준에서 크게 증가하지 않는 것으로 나타났다. 간부 정원-운영인원 간 격차 심화, 병사 규모 급감 등이 인력비용 상승 억제요인으로 작용한다. 진급 및 전역 제도를 개편하여 평균 복무 기간을 연장하는 경우 인력비용이 현재 수준보다 다소 높아지지만, 재정적으로 부담 되는 수준은 아니었다. 그러나 간부 정원을 충족할 수 있는 수준으로 운영인원을 확대하려면 진급·전역 제도 개편만으로는 충분하지 않았으며, 장기복무 직업군인 비율을 확대하고 간부 획득인원을 증대할 필요가 있었다. 상비병력 규모 유지를 위해 필요한 이러한 인력정책들을 모두 시행할 경우, 예산에 대한 압박이 발생할 우려가 있는 것으로 나타났다. 특히 인력비용은 병사 규모 축소의 영향으로 2040년대 초반까지 감소하다가 이후 반등하는 추세를 보인다. 이와 같은 인력비용 추이에 맞춰 인력예산이 삭감될 경우, 장기적으로 간부 중심의 인력운영체제 전환에 필요한 재원이 부족해질 수 있다. 병사 수 감소로 인한 인력비용 절감분은, 단기적으로 삭감하기보다는 장기적인 인력

구조 전환에 대비한 전략적 재원으로 활용할 수 있도록 장기적인 관점에서 국방인력 예산을 계획적으로 관리할 필요가 있다.

신분별 비용을 비교분석한 결과 병사, 9급으로 입직한 군무원, 부사관, 장교의 복무연수당 생애주기 비용은 대략 1 대 2 대 3 대 3.5의 비율을 가지는 것으로 나타났다. 7급 또는 9급으로 입직한 군무원의 복무연수당 생애주기 비용은 부사관과 유사한 수준이었다. 비용 측면에서 효율적인 대체 비율은 병사와 9급으로 입직한 군무원의 경우 약 2:1 수준이며, 부사관과 9급으로 입직한 군무원의 경우 약 1.5:1 수준임을 의미한다. 국방인력구조 효율적 설계를 위해 신분별 배합 시 생애주기 비용을 참고할 수 있다.

인력운영 모형 분석결과에 따르면 장기적으로 부사관의 평균 복무기간이 상승하면서 장교와 부사관의 복무연수당 생애주기 비용의 역전이 발생할 수 있다. 장기활용 체제 전환 시 발생하는 신분별 비용 변화를 파악해야 효율적 인력구조 설계가 가능하다.

군인의 임금과 군인이 민간에서 일했을 때 얻었을 것으로 예상되는 임금을 비교하였다. 근속연수별로 비교하면, 초급간부의 임금은 동질적인 민간 근로자 집단 임금의 중위 수준이지만, 근속연수가 늘어나면서 상위 30% 수준을 거쳐 상위 10% 수준까지 상승하였다. 근속연수가 늘어날 때 장교의 임금이 부사관의 임금보다 빠르게 동질적인 민간 근로자 집단 임금의 상위 분위에 접근하였다. 군인의 보수 구조가 근속연수가 증가할수록 가파르게 증가하는 형태임을 의미한다.

전체 장교는 평균적으로 민간 근로자 집단의 상위 30%에 살짝 미치지 못하는 수준의 임금을 받고 있는 것으로 나타났고, 전체 부사관은 평균적으로 민간 근로자 집단의 상위 10~30% 수준의 임금을 받고 있는 것으로 나타났다. 금전적 기회비용과 비교하여 군인의 평균적인 임금 수준이 낮은 것으로 평가하기는 어려우나, 초급 간부의 경우 상대적으로 낮은 편으로 평가할 수 있다.

연금수급권 확보를 위한 최소복무기간을 만 20년에서 10년으로 하향하는 정책을 분석한 결과 조기전역이 증가할 수 있을 것으로 예상되었다. 연금수급자격 조정 정책 도입은 연금제도의 포괄성 확보 차원에서는 긍정적이나, 인력운영 안정성 관점에서는 신중한 접근이 필요하다. 해당 정책이 임의전역에 미치는 효과를 고려한 본 연구와, 해당 정책이 임의전역에 미치는 영향을 고려하지 않은 선행연구 간 인력비용 전망치에 차이가 존재하였다. 이는 인력 운영 및 비용 분석과정에서 정책반응 추정이 중요함을 시사한다.

진급 및 전역 제도의 개편을 가정하는 경우, 연금수급자격 조정이 인력운영 및 인력 비용에 미치는 효과의 크기가 변화하는 것으로 나타났다. 정책 간 상호작용이 존재할 때 정책의 효과를 개별적으로 추정하는 경우 편의(bias)가 발생할 수 있으므로, 분석 모형을 활용하여 여러 정책을 동시적·통합적으로 분석할 것이 요구된다.

2. 한계점 및 발전방향

본 연구는 국방 분야에서 인력운영과 직접비용·간접비용·이연비용을 통합하여 분석 가능한 체계를 제시했다는 점에 의의가 있다. 현행 국방인력비용을 평가하고, 가상의 정책 시나리오를 분석하여 정책적 시사점을 도출한 것도 본 연구의 기여점이다. 다음의 한계점들을 보완한다면 국방인력정책의 효율적 설계와 집행에 더 많은 기여를 할 수 있을 것으로 기대한다.

본 연구는 총부담 비용 관점에서 인력비용을 분석하고자 가능한 여러 인력과 비용 항목을 포괄하고자 노력하였다. 하지만 현실적인 제약으로 인해 모든 요소를 포함하지는 못하였다. 인력비용 분석모형이 포괄 가능한 국방인력의 범위를 넓힐 필요가 있다. 본 연구의 모형은 예비군과 민간근로자를 포함하지 못하였다는 한계가 존재하므로, 예비군과 민간근로자를 포함한 총체적 국방인력모형으로 확장할 필요가 있다. 군무원의 경우도 인력비용 비교분석 모형에만 포함하였는데, 추후 군무원 인력모형 및 비용분석 모형을 개발하여 통합할 필요가 있다.

비용 항목별 분석 기능을 강화할 필요성이 있다. 당직근무비 인상, 시간외수당 상한 완화, 특수근무지 수당 확대, 가족수당 인상, 주택수당 인상 등의 효과를 분석하려면 당직근무 현황, 근무시간, 소속부대 위치, 가족 현황, 주거 현황 등의 데이터가 가용하여야 한다. 이들 데이터를 확보하고, 인력 데이터 및 비용 데이터와 연계하여 분석하는 방법을 개발할 필요가 있다. 양성비용의 경우 신분과 주요 임관경로 수준에서만 구분하였는데, 상세한 분석을 위해서는 조종, 특전 등 특기별 분류가 필요하다. 또한 본 연구는 보상수준을 분석할 때 세금에 대해서는 고려하지 않았다. 군인의 생애주기 소득을 정확히 분석하기 위해서는 과세, 비과세 항목의 구분 및 세율에 대한 고려가 필요하다. 본 연구의 이연비용 분석모형은 재해보상비용을 고려하지 않았다. 국가예산 차원에서 접근하려면 재해보상도 전망에 포함할 필요가 있다.

모형의 고도화 측면에서는 군인이 지급받는 보상수준이 입직, 퇴직 등의 인력행태에 미치는 영향을 분석하는 기능을 강화할 필요가 있다. 인력 운영 및 비용 전망의 정확성을 높이고 정책의 효과를 정확히 추정하는 데에 기여할 수 있다. 아울러, 분석모형에 대한 검증이 필요하다. 본 연구에서 개발한 분석모형을 한국국방연구원의 D-MAPSS 모형 등 기존의 분석모형과 교차 검증하여 공신력을 확보할 필요가 있다. 장기적으로는 통합된 공신력 있는 분석모형을 구축하고, 연구수행 및 정책 지원 업무에 활용할 수 있도록 범용성을 높일 필요가 있다.

본 연구에서는 동질적인 민간 근로자 집단의 임금과 군인의 임금을 비교하여 군인의 실질적 보상수준을 평가하였다. 본 연구는 랜드연구소의 방법론을 차용하여 학력, 경력, 성별 차원에서 군인과 동질적인 집단을 구성하고 비교하였으나, 다양한 방법으로 비교가 가능하다. 군인의 실질적 보상수준을 평가하기 위한 방법론을 확립할 필요가 있다. 또한 자료의 문제로 인해 2021년까지의 데이터를 분석하였는데, 분석을 업데이트할 필요가 있다. 군인의 보상수준과 인력운영의 관계가 점점 중요해지므로, 미국의 QPMC와 유사한 방식으로 인력운영 관점에서 보상을 다각도로 분석·평가하는 체계를 구축할 필요가 있다. 인력운영 측면에서 보상의 수준(level) 외에도 조정(adjustment), 구성(composition), 구조(structure)등에 대한 다면적인 분석 및 평가가 요구된다. 이를 위해서는 인건비-인력 결합 데이터(matched data) 등 데이터 축적과 관리가 선행되어야 한다.

본 연구에서 몇 가지 정책 시나리오에 대한 분석을 진행하였으나, 본 연구에서 다루지 못한 중요한 잠재적 정책대안들이 다수 존재한다. 정원구조 조정, 장기복무 정책 조정, 보수 구조 조정 등 본 연구에서 다루지 못한 여러 가지 잠재적 정책에 대한 사전분석을 수행하는 데에도 관심을 기울여야 한다.

참고문헌

- Asch, B. J., et al. (2010). *Cash Incentives and Military Enlistment, Attrition, and Reenlistment*. Santa Monica, CA: RAND Corporation.
- Asch, B. J., et al. (2017). *The Blended Retirement System: Retention Effects and Continuation Pay Cost Estimates for the Armed Services*. Santa Monica, CA: RAND Corporation.
- Asch, B. J., et al. (2019). *Assessing Retention and Special and Incentive Pays for Army and Navy Commissioned Officers in the Special Operations Forces*. Santa Monica, CA: RAND Corporation.
- Asch, B. J., et al. (2019). *Setting Military Compensation to Support Recruitment, Retention, and Performance*. Santa Monica, CA: RAND Corporation.
- Asch, B. J., et al. (2020). *Setting the Level and Annual Adjustment of Military Pay*. Santa Monica, CA: RAND Corporation.
- Asch, B. J., et al. (2021). *Increasing Efficiency and Incentives for Performance in the Army's Selective Reenlistment Bonus (SRB) Program*. Santa Monica, CA: RAND Corporation.
- Ash C., et al. (1983). "Enlistments in the all-volunteer force: A military personnel supply model and its forecasts.", *The American Economic Review*, 73(1), 145–155.
- Asian Development Bank. (2018). "ASIAN DEVELOPMENT OUTLOOK 2018 HOW TECHNOLOGY AFFECTS JOBS."
- Ausink, J. A. & Wise, D. A. (1993). "The military pension, compensation, and retirement of US Air Force pilots." (Vol. 4593). Cambridge, Mass., USA: National Bureau of Economic Research.
- Calkins, A., et al. (2023). *Army Aviation Special and Incentive Pay Policies to Promote Performance, Manage Talent, and Sustain Retention*. Santa Monica, CA: RAND Corporation.
- Center Naval Analyses. (2021). "CNA'S DYNAMIC DECISION MODEL FOR SERVICEMEMBER RETENTION."

- Daula, T. & Moffitt, R. (1995). "Estimating dynamic models of quit behavior: The case of military reenlistment." *Journal of Labor Economics*, 13(3), 499–523.
- DCAPE (Director of Cost Assessment & Program Evaluation). (2020). "Department of Defense instruction number 7041.04: Estimating and comparing the full costs of civilian and active duty military manpower and contract support." Department of Defense.
- DeBoer, L. & Brorsen, B. W. (1989). "The demand for and supply of military labor.", *Southern Economic Journal*, 853–869.
- Defense Business Board. (2018). "Fully Burdened and Lifecycle Costs of the Workforce." DBB FY18–01.
- Dennis, J. (2024). "Fully Burdened Personnel Lifecycle Costing for Comparing Active and Reserve Components of the Air Force." Defense Economics session, Western Economic Association International 99th Annual Conference.
- Department of Defense. (2002). "Report of The Ninth Quadrennial Review of Military Compensation, Volume 1."
- Department of Defense. (2020). "Report of The Thirteenth Quadrennial Review of Military Compensation, Volume 1."
- Department of Defense. (2025). "Report of The Fourteenth Quadrennial Review of Military Compensation, Volume 1."
- Gotz, G. A. & McCall, J. (1984). *A Dynamic Retention Model for Air Force Officers: Theory and Estimates*. Santa Monica, CA: RAND Corporation.
- Horowitz S. A., et al. (2015). *Active–Reserve Force Cost Model*. IDA Document D–5057, Institute for Defense Analyses.
- Hosek, J. & Orvis B. R. (2023). *Army Enlistment Options Optimizer: Research Approach, Findings, and Implications*. Santa Monica, CA: RAND Corporation.
- Kambic, J., et al. (2023) *Implementing Dynamic Discrete Choice Models of Military Retention*. IDA Paper P–33602, Institute for Defense Analyses.
- Law, J. N., et al. (2023). *Force Structure Assessment Model*. IDA Paper P–22799, Institute for Defense Analyses.

- Mattock, M. G. & Arkes, A. (2007). *The Dynamic Retention Model for Air Force Officers: New Estimates and Policy Simulations of the Aviator Continuation Pay Program*. Santa Monica, CA: RAND Corporation.
- Oi, W. Y. (1967). "The economic cost of the draft." *The American Economic Review*, 57(2), 39–62.
- Palmer, A. & Eric V. L. (1992). *Cost Factors in the Army: Volume 2 – Factors, Methods, and Models*. Santa Monica, CA: RAND Corporation.
- Polich, J. M., et al. (1986). *The Enlistment Bonus Experiment*. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 1986.
- Reserve Forces Policy Board. (2019). "Requiring the Use of Fully Burdened and Life Cycle Personnel Costs for all Components in Total Force Analysis and for Budgetary Purposes." Update Report to the Secretary of Defense RFPB Report FY19–01 September 10, 2019.
- Rostker, B. D. (2006). *I Want You! The Evolution of the All-Volunteer Force*. Santa Monica, CA: RAND Corporation.
- Walsh, M., et al. (2023). *Assessing the Implications of Policy Options for the Military Personnel Budget: An Analytic Framework for Evaluating Costs and Trade-Offs*. Santa Monica, CA: RAND Corporation.
- Warner, J. T. & Simon, C. (2005). "Estimates of army enlistment supply 1988–2005." Briefing presented to the military recruiting summit.
- Warner, J. T., Simon, C. J., & Payne, D. M. (2001). *Enlistment Supply in the 1990's: A Study of the Navy College Fund and Other Enlistment Incentive Programs*. DEFENSE MANPOWER DATA CENTER ARLINGTON VA.
- 강경환. (2024). "학군 (ROTC) 장교와 병 인력운영유지비 분석에 관한 연구." 『한국산학기술학회 논문지』, 25(5), 134–141.
- 강성현·이준호. (2017). "효율적 국방기획관리를 위한 비용분석 활용 확대 방안." 『국방논단』, 제1683호(17–32).
- 강원석 외. (2023). "징병제도 유지비용 분석을 통한 과도기적 병역제도 필요성 연구." 『한국혁신학회지』, 18(1), 207–224.
- 곽용수·이정언. (1988). 『군 보수체계 개선 연구 – 보수구조 분석을 중심으로』. 한국국방연구원(인97–1230).

- 곽지희. (2023). 『초급간부 선발평가 발전방향 연구: 육군의 현행 주요 제도를 중심으로』. (인력2023-5055). 한국국방연구원.
- 국방개혁실(2022). “국방혁신 4.0 AI과학기술강군육성.”
- 국방부·방위사업청. (2023). "2024년 국방예산, 전년 대비 4.5% 증가한 59.6조 원." 보도자료(2023. 8. 29.).
- 국회예산정책처. (2022). 『2022~2070년 NABO 장기 재정전망』.
- 권현철. (2018). “군 수당체계 개선안 연구.” 『2018 안보연구시리즈』, 제5권 제3호. 국방대학교 국가안전보장문제연구소.
- 권현진 외. (2021). 『군인연금제도 발전방향 연구: 보편성과 특수성을 중심으로』. (인력2021-4701) 한국국방연구원.
- 권현진 외. (2022). 『군 인력획득 관점에서의 초급간부 보상수준 연구』. (인력2022-4803) 한국국방연구원.
- 권현진. (2023). 『우리나라 노후소득보장체계의 재구축. 제2권 국민연금과 직역연금의 형평성 제고 방안, 군인연금 파트』. (프로젝트2023-04) 국민연금연구원 연금제도연구실.
- 권현진 외. (2023). 『단기복무 간부 획득을 위한 정책 발전방향』. (인력2023-4983) 한국국방연구원.
- 권현진·민광기·신우영. (2023). 『군인연금 수급자격 및 수급연령 조정에 따른 재정효과 분석』. 정책현안자문과제. 한국국방연구원.
- 권현진·김푸름·박민섭. (2024). 『군 가산복무 지원금 지급제도 개선 연구: 산정방식 개선을 중심으로』. 정책현안자문과제. 한국국방연구원.
- 김규현 외. (2016). 『종합적 군 복무 보상방안에 관한 연구』. (운영2016-3890) 한국국방연구원
- 김규현 외. (2020). 『국방개혁에 따른 군무원 정책 발전 방향 연구』. (인20-4459) 한국국방연구원
- 김기정 외. (2013). 『군의 특수성을 반영할 수 있는 보수체계 개선방안 연구』. 안보경영연구원
- 김민호. (2018). "모집병 지원의사와 수용의사액 결정요인에 관한연구." 서울대학교 석사학위 논문.

- 김선숙 외. (2021). 『미래 공군 장교 병과(특기)체계 개선 방안 연구』. (인21-4709) 한국국방연구원.
- 김선숙·이은정·조관호. (2017). 『국방인력 신분별 인력비용구조 분석과 미래 인력비용 추계』. (인17-4047) 한국국방연구원.
- 김선숙·이은정·현익재. (2018). 『국방인력 신분별 인력비용 추계 방법에 관한 연구』 (인18-4184) 한국국방연구원.
- 김선숙·조관호·권현진. (2021). 『국방인력구조 변화에 따른 인력비용 장기추계』. 정책현안자문과제. 한국국방연구원.
- 김승태. (2023). “군 초급간부의 임금격차 분석: 상용근로자 및 공무원과의 비교를 중심으로.” 『한국국방경영분석학회지』, 49(2), 103-114.
- 김영곤 외. (2023). 『국방환경 변화에 따른 병력운영제도 재설계 연구』. (인력2023-5091) 한국국방연구원.
- 김영곤·권현진·민광기. (2023). 『학군장교 지원을 하락 요인 심층분석』. 정책현안자문과제. 한국국방연구원.
- 김영곤·신다윗·이현지. (2018). 『육군 부사관 획득 개선을 위한 복무제도 발전 방안 연구』. (인력2018-4174) 한국국방연구원.
- 김용석. (2019). “군인연금의 본질과 특성.” 『KIMA FORUM』, 제29호, 1-49.
- 김지연 외. (2022). “장기경제성장률 전망과 시사점.” 『경제현안분석』, 한국개발연구원.
- 김현우. (2023). “MZ세대 수도권 이동자의 직업 가치관 변화와 특징.” 『산업경제분석』, 산업연구원.
- 김현호·강원석. (2023). “모병제로의 전환 필요성 연구: 징병제와 모병제의 운영 유지비 비교분석을 중심으로.” 『경제연구』, 41(3), 145-163.
- 김형석 외. (2020). “국가보훈대상자 인구추계 및 보훈급여금 전망: 코호트요인법을 중심으로.” 『한국보훈논총』, 19(1), 1-24.
- 문채봉·장재영·정선구. (2007). 『군인연금 장기 재정추계 산출 연구』. (국방연인07-2459) 한국국방연구원.
- _____. (2012). 『2012 군인연금 장기재정전망 연구』. (운12-3256) 한국국방연구원.

- 민광기 외. (2022). 『학군·학사장교 지원을 제고 방안 연구』. 정책현안자문과제. 한국국방연구원.
- 박문언 외. (2021). 『병역자원 감소에 따른 보충역 제도 개선 방안 연구』. (인력 2021-4643) 한국국방연구원.
- 박민섭 외. (2024). 『병역자원 부족시대의 간부 인력구조 및 제도개선 방향 연구』. (인력2024-5168) 한국국방연구원.
- 박보람·변정욱. (2023). “육군 장교 출신별 선발 경쟁률에 영향을 미치는 요인에 대한 비교분석.” 『한국국방경영분석학회지』, 49(3), 113-131.
- 박은규 외. (2019). “MZ세대의 직업가치관 변화 분석: 10년간(2010~2019년) 변화를 중심으로.” 『이슈분석』, 한국고용정보원.
- 박혜린·이상목. (2017). “군인과 공무원의 생애소득 비교 연구 :- 연금수급 대상자를 중심으로.” 『한국국방경영분석학회지』, 43(2), 67-86.
- 백재욱 외. (2016). 『국방예산 분석·평가 및 중기 정책 방향(2015/2016)』. (국방연 16-05) 한국국방연구원.
- 신다윗·김성현·권현진. (2021). 『현역병의 군별 복무여건 평가에 대한 연구』. (인력2021-4636) 한국국방연구원.
- 안태훈. (2024). 『군 복무여건 개선사업 평가』. 국회예산정책처.
- 오정일. (2015). “조건부가치추정을 통한 병역제도 설계: 급여와 복무 기간을 중심으로: 급여와 복무 기간을 중심으로.” 『정책분석평가학회보』, 25(3), 61-79.
- 오혜 외. (2022). 『군인 재해보상제도 개선방안 연구』. (인력2022-4794) 한국국방연구원.
- 오혜 외. (2023). 『미래 국방환경에 부합한 군무원의 역할, 활용분야 정립』. (인력 2023-4979) 한국국방연구원.
- 원창희 외. (1993). 『군 보수체계 개선 연구』. (인93-836) 한국국방연구원.
- 유명기. (2013). “군 인력수급모델에 대한 실증적 연구.” 숭실대학교 박사학위 논문.
- 이동윤 외. (2019). 『군 간부 요구 역량에 기반한 선발체계 개선 연구』. (인 19-4279) 한국국방연구원.
- 이동환·강원석. (2017). “한국군 병역 제도의 모병제로의 전환 가능성 연구: 비용 분석을 중심으로.” 『한국혁신학회지』, 12(1), 75-101.

- 이미연.(2018). 『2018~2065년 군인연금 재정전망』. 국회예산정책처.
- 이상목. (2000). “징병제와 모병제: 경제적 관점에서의 비교분석.” 『국방연구』, 안보문제연구소, 43(2), 131-151.
- 이상목. (2005). “병역제도의 전환 가능성과 개선방안에 대한 소고.” 『규제연구』, 14(2), 133-162.
- 이상목. (2017). “국방예산과 사회적 비용에 대한 모병제전환의 파급효과에 대한 소고: 모델이론과 실증분석.” 『규제연구』, 26(1), 187-218.
- 이주호·이정민·김현준. (2015). “전문병사 제도도입에 따른 군 인력체제 개편의 경제분석.” 「한반도선진화재단 기타 단행본」, 37-83.
- 이현지 외. (2017). 『인력획득 환경 변화에 따른 ‘간부확보장학사업’ 발전방안 연구』. (국방연 운영2017-3995) 한국국방연구원.
- 이현지 외. (2019). 『국방인력 유형별 합리적 활용기준 연구』. (인력 2019-4304) 한국국방연구원.
- 정철우 외. (2017). 『국방개혁 2.0 추진을 위한 예비전력 강화 연구』. (운 17-3994) 한국국방연구원.
- 정철우 외. (2023). 『비전투분야 민간인력 활용 성과평가 및 확대방안』. (인력 2023-4971) 한국국방연구원.
- 정희원 외. (2022). 『국방예산 분석·평가 및 전망(2022)』. (자원2022-4894) 한국국방연구원.
- 조관호 외. (2008). 『국방인력계획모형구축사업』. (국방연 인2008-2660) 한국 국방연구원.
- 조OO 외. (OOOO). 『국방환경 변화와 부합하는 인력운영 변화방향 연구』. 한국 국방연구원.
- 조관호. (2020). “중장기 국방인력 이슈와 정책방향”, 한국국방연구원 발표자료.
- 조관호. (2023). “병역자원 감소 시대의 국방정책 방향 -국방인력운영체제 변화와 전력 첨단화-.” 「서울신문 인구포럼」(2023. 6. 15.).
- 조OO 외. (OOOO). 『인구구조와 연계한 인력운영 발전방향』. 한국국방연구원.
- 지평기 외. (2021). 『개인 특성 활용 관점의 병 군사특기 분류 발전방향 연구: 육군을 중심으로』. (인력2021-4645) 한국국방연구원.

- 최영진 외. (2021). 『육군 장병의 복무 여건 보장을 위한 적정 수당체계 연구』.
(사)한국전략문제연구소.
- 통계청. (2021). 『장래인구추계: 2020~2070년』.
- 현익재 외. (2021). 『국방환경 변화에 부합한 미래 해군 병과체계 개선 연구』.
(인력2021-4672) 한국국방연구원.

1. 기존 군인연금 전망모형의 구조
2. 군인연금 퇴직급여 종류 및 산식

부 록

1. 기존 군인연금 전망모형의 구조

본 연구의 이연비용 분석모형은 권현진 외(2021, 2023)에서 개발한 군인연금 전망모형을 개량한 것이다. 인력비용 분석모형의 하위모형으로 포함된 이연비용 분석모형의 구조는 기본적으로 과거 개발한 군인연금 전망모형과 동일하다. 따라서 이연비용 분석모형 구조의 이해를 돕기 위해 기존 모형의 구조를 소개한다.

기존 모형은 계급별 모형이다. 수입 전망모형은 연도 $\times$ 계급 $\times$ 재직형태별 차원의 모형이며, 지출 전망모형은 연도 $\times$ 계급 $\times$ 전역형태 $\times$ 근속연수구분 차원의 모형이다. 본 연구의 이연비용 분석모형도 이러한 분석 틀을 차용하고 있다.

그러나 기존 모형이 기초율을 전망 시작연도 기준 최근 5년 평균값을 사용하여 도출하는 반면, 본 연구의 모형은 인력운영 분석모형에서 도출된 미래 개인 데이터를 이용해 기초율을 도출한다는 점에서 큰 차이가 존재한다.

수입, 지출 모형은 각각 인원 전망모형과 금액 전망모형으로 구분된다. 기존 군인연금 전망모형에서는 인원 전망모형이 중요한 역할을 한다. 반면 본 연구의 이연비용 분석모형에서는 인원이 시뮬레이션에 의해 생성된 미래 개인별 데이터에 의해 곧바로 도출되므로, 인원 전망의 역할이 크게 축소된다. 금액 전망의 경우도 마찬가지이다. 기존 전망모형에서 계급 차원에서 계산하여 입력되던 값들이 본 연구에서는 개인별 데이터 상에서 바로 계산되므로 많은 부분이 생략된다. 본 연구의 이연비용 분석모형과 기존 군인연금 전망모형의 이러한 차이를 염두에 두고 부록에 제시된 기존 군인연금 전망모형의 구조를 이해하여야 한다.

〈표 부-1〉 기존 군인연금 전망모형의 변수와 구조: 수입 전망모형

모형	변수	설명	구분	입력 변수
인원	$M_{y,j}$	연도×계급별 정원	기초율	
	R_j	계급별 운영률	기초율	
	$Q_{j,c}$	계급×재직형태별 비율	기초율	
	$O_{y,j}^s$	계급별 소급기여금 납부인원	기초율	
	$O_{y,j}$	연도×계급별 운영인원	모형 계산	$M_{y,j}, R_j$
	$O_{y,j,c}$	연도×계급×재직형태별 운영인원	모형계 산	$O_{y,j}, Q_{j,c}$
금액	G^4	기준소득월액 상한	정책 변수	
	I_y	연도별 보수상승률	기초율	
	$S_{j,l}$	계급×근속연수별 기준소득월액	기초율	
	l_j	계급별 평균근속	기초율	
	$l_{j,c}$	계급×재직형태별 평균근속	기초율	
	$S_{y,j,l}$	연도×계급×근속연수별 기준소득월액	모형 계산	$S_{j,l}, I_y$
	$S_{y,j}$	연도×계급별 기준소득월액(*소득상한 적용)	모형 계산	$G^4, S_{y,j}, l_j$
	$S_{y,j,c}$	연도×계급×재직형태별(*소득상한 적용)	모형 계산	$G^4, S_{y,j}, l_{j,c}$
수입	G^1	기여금 납부율	정책 변수	
	V	기여금 대비 기여금부담금 비율	기초율	
	F	기타경상이전수입/(기여금+부담금)	기초율	
	D_y^a	과거 전투가산부담금액	기초율	
	D_y^o	연도별 기여금	모형 계산	$G^1, O_{y,j,c}, S_{y,j,c}$
	D_y^s	연도별 소급기여금	모형 계산	$G^1, O_{y,j}^s, S_{y,j}$

〈표 부-1〉 기존 군인연금 전망모형의 변수와 구조: 수입 전망모형

모형	변수	설명	구분	입력 변수
	D_y^c	연도별 기여금부담금	모형 계산	D_y^o, V
	D_y^V	연도별 기타경상이전수입	모형 계산	D_y^o, D_y^o, D_y^o, F
	D_y^a	연도별 전투가산부담금액	별도 추정	D_y^a
	D_y	연도별 수입액	모형 계산	$D_y^o, D_y^s, D_y^c, D_y^v, D_y^a$

주) 아래 소첨자의 의미는 다음과 같다. y : 연도, j : 계급, c : 재직형태, l : 근속연수

62) ‘연금선택률’은 퇴역연금 선택률, 퇴역연금공제일시금 선택률, 퇴역연금 일시금 선택률, 일시금 선택률을 의미한다.

〈표 부-2〉 기존 군인연금 전망모형의 변수와 구조: 지출 전망모형

모형	변수	설명	구분	입력 변수
인원	G^6	연금지급정지 소득기준	정책 변수	
	G_l^7	최소가입기간	정책 변수	
	G_a^8	수급개시연령	정책 변수	
	$M_{y,j}$	연도×계급별 정원	기초율	
	R_j	계급별 운영률	기초율	
	$Q_{j,b,g}$	계급×전역형태×근속연수구분별 비율	기초율	
	$A_{b,g}$	계급×전역형태×근속연수구분별 전역 연령	기초율	
	H^f	자녀와의 나이 차이	기초율	
	H^w	배우자와의 나이 차이	기초율	
	C_g	근속연수구분별 연금선택률 ⁶²⁾	기초율	
	T_a^n	연령별 무유족률	기초율	
	T_a^f	연령별 자녀 전환률	기초율	
	T_a^w	연령별 배우자 전환률	기초율	
	$D_{y,a}^{P1}$	연도×연령별 퇴역연금 인원 사망률	기초율	
	$D_{y,a}^{P2}$	연도×연령별 유족연금 인원 사망률	기초율	
	S_a^{P1}	기준연도 연령별 퇴역연금 수급자 연초 인원	기초율	
	S_a^{P2}	기준연도 연령별 유족연금 수급자 연초 인원	기초율	
	N_j^c	계급별 연계연금 신청 인원	기초율	
	l_j^c	계급별 연계연금 신청 인원 근속연수	기초율	
	RW	퇴역연금 수급자 중 연금 외 소득자 비율	기초율	
	WO	퇴역연금 수급자 중 연금 외 소득자의 소득 분포('21)	기초율	

〈표 부-2〉 기존 군인연금 전망모형의 변수와 구조: 지출 전망모형

모형	변수	설명	구분	입력 변수
	$O_{y,j}$	연도×계급별 운영인원	모형 계산	$M_{y,j}, R_j$
	$B_{y,j,b,g}^n$	연도×계급×전역형태×근속연수구분 별 전역인원	모형계 산	$O_{y,j}, Q_{j,b,g}$
	RS	기준연도 연금지급정지 소득기준별 (지급정지 인원/연금 외 소득자)	모형 계산	G^6, WO
	$N_{y,j,b,g}^{P12}$	연도×계급×전역형태×근속연수구분 별 신규 퇴역연금 인원	모형 계산	$G_l^7, C_g, B_{y,j,b,g}^n$
	$N_{y,j,b,g}^{P22}$	연도×계급×전역형태×근속연수구분 별 신규 유족연금 인원	모형 계산	$G_l^7, C_g, B_{y,j,b,g}^n, A_{j,b,g}, T_a^n, T_a^f, T_a^w$
	$N_{y,j,b,g}^{P3}$	연도×계급×전역형태×근속연수구분 별 신규 퇴역연금공제일시금 인원	모형 계산	$G_l^7, C_g, B_{y,j,b,g}^n$
	$N_{y,j,b,g}^{P4}$	연도×계급×전역형태×근속연수구분 별 신규 퇴역연금일시금 인원	모형 계산	$G_l^7, C_g, B_{y,j,b,g}^n$
	$N_{y,j,b,g}^{P5}$	연도×계급×전역형태×근속연수구분 별 신규 유족연금일시금 인원	모형 계산	$G_l^7, C_g, B_{y,j,b,g}^n, T_a^n, T_a^f, T_a^w, A_{j,b,g}$
	$N_{y,j,b,g}^{P6}$	연도×계급×전역형태×근속연수구분 별 신규 유족연금부가금 인원	모형 계산	$N_{y,j,b,g}^{P22}$
	$N_{y,j,b,g}^{P7}$	연도×계급×전역형태×근속연수구분 별 신규 퇴직일시금 인원	모형 계산	$G_l^7, C_g, B_{y,j,b,g}^n$
	$N_{y,j,b,g}^{P8}$	연도×계급×전역형태×근속연수구분 별 신규 유족일시금 인원	모형 계산	$G_l^7, C_g, B_{y,j,b,g}^n, T_a^n$
	$N_{y,j,b,g}^{P9}$	연도×계급×전역형태×근속연수구분 별 무유족특례 인원	모형 계산	$G_l^7, B_{y,j,b,g}^n, T_a^n$
	$A_{y,j,b,g}^{P12}$	연도×계급×전역형태×근속연수구분 별 신규 퇴역연금 수급자 연령	모형 계산	$G_a^8, A_{j,b,g}$
	$A_{y,j,b,g}^{P22}$	연도×계급×전역형태×근속연수구분 별 신규 유족연금 수급자 연령	모형 계산	$A_{j,b,g}, H^f, H^w$
	$E_{y,a}^{P12}$	연도×연령별 신규 퇴역연금 인원	모형 계산	$N_{y,j,b,g}^{P12}, A_{y,j,b,g}^{P12}$

〈표 부-2〉 기존 군인연금 전망모형의 변수와 구조: 지출 전망모형

모형	변수	설명	구분	입력 변수
	$E_{y,a}^{P22}$	연도×연령별 신규 유족연금 인원	모형 계산	$N_{y,j,b,g}^{P22}, A_{y,b,j,g}^{P22}$
	$E_{y,a}^{P1}$	연도×연령별 퇴역연금 수급자 연말 인원	모형 계산	$S_a^{P1}, D_{y,a}^{P1}, E_{y,a}^{P12}, E_{y-1,a}^{P1}$
	$E_{y,a}^{P2}$	연도×연령별 유족연금 수급자 연말 인원	모형 계산	$S_a^{P2}, D_{y,a}^{P2}, S_a^{P1}, D_{y,a}^{P1},$ $T_a^n, T_a^f, T_a^w, H_a^f, H_a^w,$ $E_{y,a}^{P22}, E_{y-1,a}^{P2}, E_{y-1,a}^{P1}$
	$E_{y,a}^c$	연도×연령별 연계연금 연말 인원	모형 계산	* 본문 설명 참고
	E_y^s	연도별 지급정지인원	모형 계산	$E_{y,a}^{P1}, RW, RS$
금액	G^2	연금 지급률	정책 변수	
	G^3	유족연금 지급률	정책 변수	
	G^4	기준소득월액 상한	정책 변수	
	G_y^5	연도별 연금상승률	정책 변수	
	G_y^6	연금지급정지 소득기준	정책 변수	
	M	연금 산정 최대복무연수	정책 변수	
	$X_{y,v}$	계급×이전/이후복무기간별 이행률	정책 변수	
	I_y	연도별 보수상승률	기초율	
	$B_{j,l}$	계급×근속연수별 보수월액	기초율	
	$S_{j,l}$	계급×근속연수별 기준소득월액	기초율	
	PS_a^{P1}	기준연도 연령별 퇴역연금 연초 평균	기초율	

〈표 부-2〉 기존 군인연금 전망모형의 변수와 구조: 지출 전망모형

모형	변수	설명	구분	입력 변수
		액		
	PS_a^{P2}	기준연도 연령별 유족연금 연초 평균액	기초율	
	Q^1	공제복무연수	기초율	
	$Q2$	무유족특례 예상수급개월수	기초율	
	WO	퇴역연금 수급자 중 연금 외 소득자의 소득 분포	기초율	
	$A_{j,b,g}$	계급×전역형태×근속연수구분별 전역연령	기초율	
	$l_{j,b,g}$	계급×전역형태×근속연수구분별 근속연수	기초율	
	D_g	계급별 이전 계급 누적 정채기간	기초율	
	$Z_{y,j,b,g}$	연도×계급×전역형태×근속연수구분별 이전/이후복무여부	모형 계산	$A_{j,b,g}$
	$V_{y,j,b,g}$	연도×계급×전역형태×근속연수구분별 이전/이후복무기간	모형 계산	$A_{j,b,g}$
	$S_{y,j,l}$	연도×계급×근속연수별 기준소득월액	모형 계산	$S_{j,l}, I_y$
	$B_{y,j,l}$	연도×계급×근속연수별 보수월액	모형 계산	$B_{j,l}, I_y$
	$S_{y,j,b,g}^1$	연도×계급×전역형태×근속연수구분별 기준소득월액(소득상한 적용)	모형 계산	$G^4, S_{y,j,l}, l_{j,b,g}$
	$S_{y,j,b,g}^2$	연도×계급×전역형태×근속연수구분별 평균기준소득월액 * 기준소득 상한, 이행률 적용	모형 계산	$G^4, S_{y,j,l}, l_{j,b,g}, X_{y,v}, Z_{y,j,b,g}, V_{y,j,b,g}, D_g$
	$B_{y,j,b,g}^1$	연도×계급×전역형태×근속연수구분별 보수월액	모형 계산	$B_{y,j,l}, l_{j,b,g}$
	$B_{y,j,b,g}^2$	연도×계급×전역형태×근속연수구분별 평균보수월액	모형 계산	$B_{y,j,l}, l_{j,b,g}, Z_{y,j,b,g}, V_{y,j,b,g}, D_g$
	$P_{y,j,b,g}^{P2}$	연도×계급×전역형태×근속연수구분별 신규 퇴역연금 인원 연금액	모형 계산	$G^2, S_{y,j,b,g}^2, B_{y,j,b,g}^2$

〈표 부-2〉 기존 군인연금 전망모형의 변수와 구조: 지출 전망모형

모형	변수	설명	구분	입력 변수
				$Z_{y,j,b,g}, V_{y,j,b,g}, M$
	$P_{y,j,b,g}^{P22}$	연도×계급×전역형태×근속연수구분별 신규 유족연금 인원 연금액	모형 계산	$G^3, P_{y,j,b,g}^{P12}$
	$P_{y,j,b,g}^{P3}$	연도×계급×전역형태×근속연수구분별 퇴역연금공제일시금액	모형 계산	$S_{y,j,b,g}^1, B_{y,j,b,g}^1, Q^1, Z_{y,j,b,g}, V_{y,j,b,g}, M$
	$P_{y,j,b,g}^{P4}$	연도×계급×전역형태×근속연수구분별 퇴역연금일시금액	모형 계산	$S_{y,j,b,g}^1, B_{y,j,b,g}^1, Z_{y,j,b,g}, V_{y,j,b,g}, M$
	$P_{y,j,b,g}^{P5}$	연도×계급×전역형태×근속연수구분별 유족연금일시금액	모형 계산	$P_{y,j,b,g}^{P4}$
	$P_{y,j,b,g}^{P6}$	연도×계급×전역형태×근속연수구분별 유족연금부가금액	모형 계산	$P_{y,j,b,g}^{P4}$
	$P_{y,j,b,g}^{P7}$	연도×계급×전역형태×근속연수구분별 퇴직일시금액	모형 계산	$S_{y,j,b,g}^1, B_{y,j,b,g}^1, Z_{y,j,b,g}, V_{y,j,b,g}$
	$P_{y,j,b,g}^{P8}$	연도×계급×전역형태×근속연수구분별 유족일시금액	모형 계산	$P_{y,j,b,g}^{P7}$
	$P_{y,j,b,g}^{P9}$	연도×계급×전역형태×근속연수구분별 무유족특례금액	모형 계산	$P_{y,j,b,g}^{P12} / P_{y,j,b,g}^{P7}, Q^2$
	$W_{y,a}^{P12}$	연도×연령별 신규 퇴역연금 인원 평균액	모형 계산	$E_{y,a}^{P12}, P_{y,j,b,g}^{P12}, A_{y,j,b,g}^{P12}$
	$W_{y,a}^{P22}$	연도×연령별 신규 유족연금 인원 평균액	모형 계산	$E_{y,a}^{P22}, P_{y,j,b,g}^{P22}, A_{y,j,b,g}^{P22}$
	$W_{y,a}^{P1}$	연도×연령별 퇴역연금 연말 평균액	모형 계산	$G_y^5, PS_a^{P1}, E_{y,a}^{P1}, E_{y-1,a}^{P1}, W_{y,a}^{P12}, E_{y,a}^{P12}, W_{y-1,a}^{P1}$
	$W_{y,a}^{P2}$	연도×연령별 유족연금 연말 평균액	모형 계산	$G_y^5, PS_a^{P2}, E_{y,a}^{P2}, E_{y-1,a}^{P2}, W_{y,a}^{P22}, E_{y,a}^{P22}, W_{y-1,a}^{P2}$
	$W_{y,a}^c$	연도×연령별 연계연금 연말 평균액	모형 계산	* 본문 참조
	W_y^s	연도별 평균 지급정지금액	모형 계산	$G_y^6, WO, W_{y,a}^{P1}$
지출	U_y^1	연도별 퇴역연금 지출	모형 계산	$W_{y,a}^{P1}, E_{y,a}^{P1}$
	U_y^2	연도별 유족연금 지출	모형	$W_{y,a}^{P2}, E_{y,a}^{P2}$

〈표 부-2〉 기존 군인연금 전망모형의 변수와 구조: 지출 전망모형

모형	변수	설명	구분	입력 변수
			계산	
	U_y^3	연도별 일시금 지출	모형 계산	$P_{y,j,b,g}^{P3}, N_{y,j,b,g}^{P3}, P_{y,j,b,g}^{P4},$ $N_{y,j,b,g}^{P4}, P_{y,j,b,g}^{P5},$ $N_{y,j,b,g}^{P5},$ $P_{y,j,b,g}^{P6}, N_{y,j,b,g}^{P6}, P_{y,j,b,g}^{P7},$ $N_{y,j,b,g}^{P7}, P_{y,j,b,g}^{P8},$ $N_{y,j,b,g}^{P8},$ $P_{y,j,b,g}^{P9}, N_{y,j,b,g}^{P9}$
	U_y^4	연도별 연계연금액 지출	모형 계산	$W_{y,a}^c, E_{y,a}^c$
	U_y^5	연도별 지급정지액 수입	모형 계산	W_y^s, E_y^s
	U_y	지출액	모형 계산	$U_y^1, U_y^2, U_y^3, U_y^4, U_y^5$

주) 아래 소첨자의 의미는 다음과 같다. y : 연도, j : 계급, b : 전역형태, g : 근속기간구분, l : 근속연수, a : 연령, v : 이전/이후 복무기간

2. 군인연금 퇴직급여 종류 및 산식

〈표 부-3〉 만 19.5년 이상 복무자 퇴직급여 종류 및 산식

	정상전역			일반사망			
	퇴역연금	퇴역연금 일시금	퇴역연금 공제일시금	유족 연금	유족 연금 부가 금	유족 연금 일시 금	무유 족특 례
종전 기간 금액 (A)	2013.7.1. 이전 19.5년 이상 근속	보수월액× Min[33년,복무 연수]×{150%+ (Min[33년,복무 연수]-5)×1%}	보수월액× 공제복무연수 × {150%+공제 복무연수 ×1%}	최종 연금액,연금일시금액 연동			
	평균보수월액× {50%+(Min[3 3년,복무연수] -20)×2%}						
	2013.7.1. 이전 19.5년 미만 근속						
	평균보수월액× 복무연수×2.5 %						
이후 기간 금액 (B)	평균기준소득월 액×Min[33년, 복무연수] ×지급률	기준소득월액× Min[33년, 복무연수]×{97. 5%+(Min[33년, 복무연수]-5) ×0.65%}	기준소득월액 × 공제복무연수 × {97.5%+공제 복무연수×0.6 5%}				
최종 금액 (C)	2013.7.1. 이전 기간에 복무하였음			퇴역 연금 × 유족 연금 지급 률	퇴역 연금 일시 금 × 25%	퇴역 연금 일시 금 동일	퇴역 연금 3년분 × (36- 예상 수급 개월) /36
	(C)=(A)+(B)						
	2013.7.1. 이전 기간에 복무하지 않았음						
	(C)=(B)						

주) 종전기간 금액을 계산할 때의 복무연수는 종전기간(2013. 7. 1. 이전) 복무한 기간을 의미하고, 이후기간 금액을 계산할 때의 복무연수는 이후기간(2013. 7. 1. 이후) 복무한 기간을 의미한다.

〈표 부-4〉 만 19.5년 미만 복무자 퇴직급여 종류 및 산식

	정상전역		일반사망	
	퇴직일시금		유족 일시금	무유족 특례
	5년~19.5년	5년 미만		
종전 기간 금액 (A)	보수월액×복무연수× {150%+(복무연수-5)×1%}		최종 일시금 연동	
이후 기간 금액 (B)	기준소득월액×복무연수× {97.5%+(복무연수-5)×0.65%}	기준소득월액× 복무연수×78%		
최종 금액 (C)	2013.7.1. 이전 기간 복무 0	(C)=(B)	퇴직 일시금 동일	퇴직 일시금 동일
	(C)=(A)+(B)			
	2013.7.1. 이전 기간 복무 X			
	(C)=(B)			

주) 종전기간 금액을 계산할 때의 복무연수는 종전기간(2013. 7. 1. 이전) 복무한 기간을 의미하고, 이후기간 금액을 계산할 때의 복무연수는 이후기간(2013. 7. 1. 이후) 복무한 기간을 의미한다.